





# 代数概念与题目整理

Ray



# 目录

|          |                                               |           |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>概念辨析</b>                                   | <b>3</b>  |
| 1.1      | 根理想与谱                                         | 3         |
| 1.2      | Artin 环与 Noether 环                            | 3         |
| 1.3      | 局部环与链条件                                       | 3         |
| 1.4      | Prop 5.3.12 相关辨析                              | 4         |
| 1.5      | Associated primes 与局部化                        | 5         |
| 1.6      | Primary ideal 的计算与等价条件                        | 8         |
| 1.7      | $\text{Supp}(M)$ 的两条基本性质                      | 11        |
| 1.8      | 整扩张中的上行与下行定理                                  | 12        |
| 1.9      | Galois 扩张与 radical 扩张                         | 13        |
| 1.10     | 范畴论视角                                         | 15        |
| 1.11     | 极限、余极限与始对象/终对象的辨析                             | 16        |
| 1.12     | Artin-Rees 预备引理中的 $Q_n$ 与 $M_n^*$             | 18        |
| 1.13     | Krull 交定理                                     | 20        |
| 1.14     | $I$ -adic 滤过、 $I$ -adic 拓扑与子模诱导结构             | 20        |
| 1.15     | 短正合列的分裂与投射模/内射模                               | 24        |
| 1.16     | Semi-simple rings 与 hereditary rings          | 25        |
| 1.17     | Jordan–Hölder 与 Krull–Schmidt 分解              | 26        |
| <b>2</b> | <b>专题整理</b>                                   | <b>30</b> |
| 2.1      | 投射分解、内射分解与 $\text{Tor}/\text{Ext}$ 的主线        | 30        |
| 2.2      | Galois 扩张与 radical 扩张的主线关系                    | 32        |
| 2.3      | Kummer 扩张与 Artin–Schreier 扩张                  | 35        |
| 2.4      | CSA 相关概念总联系                                   | 37        |
| 2.5      | 滤过、 $I$ -adic 与 $p$ -adic 的范畴视角               | 38        |
| 2.6      | 第 8 章主线总览：滤过、分次、完备化与 Noether 性                | 42        |
| 2.7      | 第 9 章局部维数三指标： $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 $\chi_q$ | 47        |
| 2.8      | Algebra I 与 Algebra III 中拓扑群主线的对照整理           | 53        |
| 2.9      | Artin-Rees 与 8.3 节的代数几何意义                     | 55        |
| 2.10     | 准素分解的适用范围与凝聚层视角                               | 56        |
| <b>3</b> | <b>题目整理</b>                                   | <b>59</b> |
| 3.1      | 商模的 associated primes 与 support 计算例题          | 59        |

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 3.2 有限生成模的 support 在基变换下的原像公式 . . . . .                 | 60 |
| 3.3 自由模之间单射与满射的秩比较 . . . . .                            | 62 |
| 3.4 满射自由模自同态的可逆性 . . . . .                              | 63 |
| 3.5 高斯整数上的有限生成模结构 . . . . .                             | 63 |
| 3.6 超越单扩张的真中间域 . . . . .                                | 65 |
| 3.7 中间域全序条件下有限扩张的原始元 . . . . .                          | 65 |
| 3.8 有限扩张到任意扩域的嵌入个数上界 . . . . .                          | 66 |
| 3.9 Noether 与 Artin 条件的反例及不可能情形 . . . . .               | 67 |
| 3.10 $p$ -polynomial 的等价刻画: 根构成加法群的 monic 多项式 . . . . . | 69 |
| 3.11 纯不可分二项式的不可约性 . . . . .                             | 71 |
| 3.12 有理函数域的仿射 Galois 群及其固定域 . . . . .                   | 72 |
| 3.13 正规扩域的 Galois 群: 四元数群 $Q_8$ 的显式实现 . . . . .         | 73 |
| 3.14 交替群对应的固定域: 判别式的 Galois 对应 . . . . .                | 74 |
| 3.15 上中心列与幂零性的等价刻画 . . . . .                            | 75 |
| 3.16 有限幂零群的结构: $p$ -群的直积 . . . . .                      | 77 |
| 3.17 素数次二项式的不可约性: Bézout 引理的判别法 . . . . .               | 78 |
| 3.18 分圆域的归一化根塔嵌入 . . . . .                              | 79 |
| 3.19 素数次不可约方程的根式可解准则: Galois 的二根生成定理 . . . . .          | 81 |
| 3.20 实系数的三次不可约方程的根全为实数与根塔障碍 . . . . .                   | 82 |
| 3.21 有限域扩张的范数满射 . . . . .                               | 83 |
| 3.22 循环 $p$ -幂扩张的嵌入判别与二次应用 . . . . .                    | 83 |
| 3.23 Albert 的 $p$ 次循环扩张构造 . . . . .                     | 85 |
| 3.24 通用三项式的仿射群与射影线性群 . . . . .                          | 86 |
| 索引                                                      | 89 |

## 1 概念辨析

这里记录容易混淆的定义、命题条件与常见误解。

### 1.1 根理想与谱

**辨析 1.1.** Jacobson 根由极大理想控制，而幂零根由素理想控制：

$$J(A) = \bigcap_{\mathfrak{m} \in \text{MaxSpec } A} \mathfrak{m},$$

$$\text{nilrad}(A) = \sqrt{0} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A} \mathfrak{p}.$$

若  $A$  是 Noether 环，则还可写成极小素理想的有限交：

$$\sqrt{0} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{MinSpec } A} \mathfrak{p}.$$

这里应说“极小素理想”，而不是一般的“极小理想”。

### 1.2 Artin 环与 Noether 环

**辨析 1.2.** Artin 环是维数为零的 Noether 环，因此

$$\text{Spec } A = \text{MaxSpec } A \quad (\text{III.Prop 5.3.2}),$$

从而

$$J(A) = \sqrt{0} \quad (\text{III.Cor 5.3.3}),$$

并且该理想幂零：

$$J(A)^N = 0 \quad (N \gg 0) \quad (\text{III.Prop 5.3.6}).$$

此外，Artin 环只有有限多个极大理想 (III.Prop 5.3.5)，并可分解为有限个 Artin 局部环的直积。

### 1.3 局部环与链条件

**辨析 1.3.** Artin 局部环中每个元素不是单位就是幂零元，但“局部且极大理想幂零”本身并不能推出 Artin 性。若  $A$  是 Artin 局部环，极大理想为  $\mathfrak{m}$ ，则对任意  $x \in A$ ，有

$$x \notin \mathfrak{m} \Rightarrow x \in A^\times, \quad x \in \mathfrak{m} = \text{nilrad}(A) \Rightarrow x \text{ 幂零}.$$

反例：取域  $k$ ，令  $V$  为无限维  $k$ -向量空间，并定义

$$A = k \oplus V, \quad (a, v)(b, w) = (ab, aw + bv).$$

则  $A$  是交换局部环，其极大理想为

$$\mathfrak{m} = 0 \oplus V,$$

且  $\mathfrak{m}^2 = 0$ 。但它不是 Artin 环，因为存在无限严格下降的理想链。

**辨析 1.4.** 一般局部环的理想不必全是  $\mathfrak{m}^n$ ；若所有理想都形如  $\mathfrak{m}^n$ ，则该局部环必为 Noether。

反例：取

$$A = k[x, y]_{(x, y)},$$

则  $A$  是局部环，极大理想为  $\mathfrak{m} = (x, y)$ ，但理想  $(x)$  不是任何  $\mathfrak{m}^n$ 。

若局部环  $A$  的所有理想都形如  $\mathfrak{m}^n$ （以及  $0$ ），则理想全序排列，故满足 ACC；因此  $A$  是 Noether 局部环。

## 1.4 Prop 5.3.12 相关辨析

**辨析 1.5.** 若所有理想都只是  $\mathfrak{m}^n$ ，则必有

$$\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \leq 1.$$

在 Artin 局部环语境下，这正是

$$\text{每个理想都是主理想} \iff \mathfrak{m} \text{ 为主理想} \iff \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \leq 1$$

的内容，即 (III.Prop 5.3.12)。

**辨析 1.6.** 由  $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 1$  推出  $\mathfrak{m}$  为主理想时，必须先有  $\mathfrak{m}$  有限生成。

在 (III.Prop 5.3.12) 中，书上假设  $A$  是 Artin 局部环；由 (III.Thm 5.3.8) 可知 Artin 环必为 Noether 环，因此  $\mathfrak{m}$  自动有限生成，此时才能对  $\mathfrak{m}$  使用 Nakayama 引理。

若去掉有限生成条件，仅有

$$\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 1$$

并不能推出  $\mathfrak{m}$  是主理想。可取

$$B = \bigcup_{n \geq 1} k[[t^{1/n}]],$$

记其极大理想为  $\mathfrak{n}$ , 则  $\mathfrak{n}^2 = \mathfrak{n}$  且  $\mathfrak{n}$  非有限生成。再构造平凡扩张

$$A = B \ltimes k,$$

则  $A$  的极大理想  $\mathfrak{m}$  满足

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \cong k,$$

因而  $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 1$ , 但  $\mathfrak{m}$  仍非主理想。

**辨析 1.7.** (III.Prop 5.3.12) 的条件 “ $A$  是 Artin 局部环” 可以放宽为 “ $A$  是 Noether 局部环”, 且三条条件仍等价。

关键替代仅在于: Artin 情形用到  $\mathfrak{m}$  幂零; Noether 局部环中则可改用 Krull 交定理

$$\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n = 0.$$

因此书中证明同样可以推广。

## 1.5 Associated primes 与局部化

**辨析 1.8.** (III.Cor 6.1.5) 可以看作对 (III.Lem 6.1.4) 的最好解释: 局部化不会产生新的 associated primes, 只会保留那些与  $S$  不相交的 associated primes。也就是说,

$$\text{Ass}_A(S^{-1}M) = f^* \text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M) = \text{Ass}_A(M) \cap \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\},$$

其中  $f: A \rightarrow S^{-1}A$  是局部化映射。

第一段等式只是收缩记号的展开:

$$f^*(\text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M)) = \left\{ \text{ann}_A\left(\frac{x}{1}\right) \mid \frac{x}{1} \neq 0 \text{ in } S^{-1}M, \text{ann}_{S^{-1}A}\left(\frac{x}{1}\right) \in \text{Spec}(S^{-1}A) \right\},$$

并且若  $P = \text{ann}_{S^{-1}A}(x/1)$ , 则

$$\text{ann}_A\left(\frac{x}{1}\right) = f^{-1}(P) = P \cap A.$$

等价地,

$$\text{ann}_A\left(\frac{x}{1}\right) = \{a \in A \mid \exists s \in S, sax = 0\}.$$

第二段等式证明如下。

(1) 从右到左。若  $\mathfrak{p} = \text{ann}_A(x) \in \text{Ass}_A(M)$  且  $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ , 则  $x/1 \neq 0$ , 否则某个  $s \in S$  满足  $sx = 0$ , 从而  $s \in \mathfrak{p}$ , 矛盾。再者,

$$\text{ann}_{S^{-1}A}(x/1) = S^{-1}\mathfrak{p}.$$

因为若  $(a/s)(x/1) = 0$ , 则存在  $t \in S$  使  $tax = 0$ , 即  $ta \in \mathfrak{p}$ 。由  $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$  且  $\mathfrak{p}$  为素理想, 得  $a \in \mathfrak{p}$ 。反向包含显然, 故  $S^{-1}\mathfrak{p} \in \text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M)$ 。

(2) 从左到右。若

$$P = \text{ann}_{S^{-1}A}(y) \in \text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M), \quad y = x/u,$$

令

$$\mathfrak{p} = f^{-1}(P) = P \cap A.$$

书上若写成  $p = P \cap S^{-1}A$ , 那只是笔误; 正确应为  $p = P \cap A = f^{-1}(P)$ 。又因  $P \in \text{Spec}(S^{-1}A)$ , 故  $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ 。

由于  $A$  Noetherian,  $\mathfrak{p}$  有有限生成元  $\mathfrak{p} = (a_1, \dots, a_n)$ 。对每个  $i$ , 由  $(a_i/1)y = 0$  可取  $t_i \in S$  使  $t_i a_i x = 0$ 。令  $t = t_1 \cdots t_n \in S$ , 则  $\mathfrak{p} \subseteq \text{ann}_A(tx)$ 。反过来, 若  $a(tx) = 0$ , 则在局部化后

$$(a/1)(t/1)y = 0.$$

而  $t/1$  是单位, 故  $(a/1)y = 0$ , 即  $a/1 \in P$ , 于是  $a \in P \cap A = \mathfrak{p}$ 。所以

$$\text{ann}_A(tx) = \mathfrak{p},$$

从而  $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_A(M)$ 。

因此

$$f^* \text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M) = \text{Ass}_A(M) \cap \{\mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\}.$$

这也正是 (III.Cor 6.1.5) 的含义: 局部化只保留那些“不碰到  $S$ ”的 associated primes。

**辨析 1.9.** (III.Cor 6.2.4) 下方的结论

$$\text{Ass}(A/\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{r}(\mathfrak{q})\}$$

可直接用来计算商模  $A/\mathfrak{q}$  的 associated primes。特别地, 若  $(x)$  本身就是素理想, 则

$$\text{Ass}_A(A/(x)) = \{(x)\},$$

因为此时  $\mathfrak{r}((x)) = (x)$ 。

**辨析 1.10.** (III.Prop 6.1.8) 给出的 prime filtration 一般不唯一; 即使不计顺序, 分解中出现的  $\mathfrak{p}_i$  也未必唯一。

例如取

$$A = k[x, y], \quad M = A/(x^2, xy).$$

一方面有子模链

$$0 \subset Ax \subset M,$$



其中  $x$  表示其在  $M$  中的像, 且

$$\text{ann}_A(x) = (x, y), \quad Ax \cong A/(x, y).$$

这里  $Ax$  在  $M = A/(x^2, xy)$  中正对应于

$$\frac{(x) + (x^2, xy)}{(x^2, xy)} = \frac{(x)}{(x^2, xy)},$$

因此也可写成

$$Ax \cong \frac{(x)}{(x^2, xy)} \cong A/(x, y).$$

于是

$$M/Ax \cong \frac{A/(x^2, xy)}{(x)/(x^2, xy)} \cong A/(x).$$

因此得到一条 prime filtration, 其对应 primes 为

$$(x, y), (x).$$

另一方面, 可取

$$0 \subset Ay \subset (x, y)/(x^2, xy) \subset M.$$

此时

$$Ay \cong A/(x),$$

并且后两层商都同构于  $A/(x, y)$ 。于是得到另一条 prime filtration, 其对应 primes 为

$$(x), (x, y), (x, y).$$

这两个 prime multisets 不同, 因此 (III.Prop 6.1.8) 里的  $\mathfrak{p}_i$  不是唯一确定的。

**辨析 1.11.** (III.Lem 6.1.9) 中

$$\text{Ass}(M) \subseteq \text{Ass}(M') \cup \text{Ass}(M'')$$

一般只能写成包含, 不能改成等号。

反例: 取整环

$$A = k[x],$$

并看短正合列

$$0 \rightarrow (x) \rightarrow A \rightarrow A/(x) \rightarrow 0.$$

因为  $A$  是整环,

$$\text{Ass}(A) = \{(0)\}.$$

又由于  $(x) \cong A$  作为  $A$ -模,

$$\text{Ass}((x)) = \{(0)\},$$

而

$$\text{Ass}(A/(x)) = \{(x)\}.$$

所以

$$\text{Ass}(A) = \{(0)\} \subsetneq \{(0), (x)\} = \text{Ass}((x)) \cup \text{Ass}(A/(x)).$$

这说明 (III.Lem 6.1.9) 的结论通常是严格包含。

**辨析 1.12.** (III.Thm 6.2.10) 里出现的

$$\text{Ass}\left(\bigcap_i N_i\right)$$

是有意义的，因为任意多个子模的交仍是子模；因此这里既可以是有限交，也可以是无限交。通常有包含

$$\text{Ass}\left(\bigcap_i N_i\right) \subseteq \bigcap_i \text{Ass}(N_i).$$

相反， $\bigcup_i N_i$  一般不是子模，所以通常不写

$$\text{Ass}\left(\bigcup_i N_i\right).$$

这里的关键区别是“是否仍为子模”，而不是“指标集是否有限”。另外，即使把“并”改成“和”，这里通常也只考虑有限和

$$N_1 + \cdots + N_r,$$

因为无限和虽然仍可定义为由并集  $\bigcup_i N_i$  生成的子模，但在本处并不提供额外有用的信息，因此一般不单独讨论。

若要替代“并”，真正稳定的对象是**和**

$$N_1 + \cdots + N_r,$$

它始终是子模；但 associated primes 一般也只有上界

$$\text{Ass}(N_1 + \cdots + N_r) \subseteq \text{Ass}(N_1) \cup \cdots \cup \text{Ass}(N_r),$$

通常不能改写成等号。

## 1.6 Primary ideal 的计算与等价条件

**辨析 1.13.** 这对应原书 (III.P50) 中关于  $(q : x)$  的计算。

设  $\mathfrak{q} \subset A$  是  $p$ -primary ideal，其中

$$p = \sqrt{\mathfrak{q}}.$$

对任意  $x \in A$ , 记

$$(\mathfrak{q} : x) = \{y \in A \mid yx \in \mathfrak{q}\}.$$

则有三种基本情形:

$$(\mathfrak{q} : x) = \begin{cases} A, & x \in \mathfrak{q}, \\ \mathfrak{q}, & x \notin p, \\ \text{一个 } p\text{-primary ideal}, & x \in p \setminus \mathfrak{q}. \end{cases}$$

前两种情形较直接: 若  $x \in \mathfrak{q}$ , 则任意  $y$  都满足  $yx \in \mathfrak{q}$ , 故

$$(\mathfrak{q} : x) = A.$$

若  $x \notin p = \sqrt{\mathfrak{q}}$ , 且  $yx \in \mathfrak{q}$ , 则在  $A/\mathfrak{q}$  中有

$$\bar{y}\bar{x} = 0.$$

而  $\mathfrak{q}$  准素等价于  $A/\mathfrak{q}$  的零因子全是幂零元; 由于  $x \notin \sqrt{\mathfrak{q}}$ ,  $\bar{x}$  不是幂零元, 故它不可能是零因子, 只能有  $\bar{y} = 0$ , 即  $y \in \mathfrak{q}$ 。因此

$$(\mathfrak{q} : x) = \mathfrak{q}.$$

再设  $x \in p \setminus \mathfrak{q}$ , 令

$$I = (\mathfrak{q} : x).$$

由  $x \notin \mathfrak{q}$  且  $ax \in \mathfrak{q} \Rightarrow a \in p$  可知

$$\mathfrak{q} \subset I \subset p,$$

从而

$$\sqrt{I} = p.$$

若  $\bar{a} \in A/I$  是零因子, 则存在  $b \notin I$  使

$$ab \in I,$$

也就是

$$abx \in \mathfrak{q}.$$

而  $b \notin I$  意味着  $bx \notin \mathfrak{q}$ 。于是

$$a(bx) \in \mathfrak{q}, \quad bx \notin \mathfrak{q}.$$

由  $\mathfrak{q}$  准素, 再次利用“ $A/\mathfrak{q}$  的零因子全是幂零元”的等价刻画, 得到  $a \in p = \sqrt{I}$ 。故  $A/I$  的零因子全是幂零元, 所以  $I = (\mathfrak{q} : x)$  仍是  $p$ -primary ideal。

**辨析 1.14.** 这对应原书 (III.P50) 中关于  $\mathfrak{m}$ -primary ideal 的等价刻画。

设  $A$  是 Noether 环,  $\mathfrak{m} \subset A$  是极大理想,  $\mathfrak{q} \subset A$  是真理想。则以下三条等价:

$$\mathfrak{q} \text{ 是 } \mathfrak{m}\text{-primary} \iff \sqrt{\mathfrak{q}} = \mathfrak{m} \iff \mathfrak{m}^k \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m} \text{ for some } k \geq 1.$$

(1)  $\Rightarrow$  (2). 这是 primary ideal 的定义结论: 若  $\mathfrak{q}$  是  $\mathfrak{m}$ -primary, 则其根理想就是  $\mathfrak{m}$ 。

(2)  $\Rightarrow$  (1). 若  $\sqrt{\mathfrak{q}} = \mathfrak{m}$ , 则  $\mathfrak{m}$  是唯一包含  $\mathfrak{q}$  的素理想, 因此

$$\text{Spec}(A/\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}/\mathfrak{q}\}.$$

等价地,

$$V(\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}\},$$

又因  $A/\mathfrak{q}$  是有限生成  $A$ -模,

$$\text{Supp}(A/\mathfrak{q}) = V(\text{Ann}(A/\mathfrak{q})) = V(\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}\} \quad (\text{III.Thm 6.1.6}).$$

另一方面,  $A/\mathfrak{q} \neq 0$ , 故其 associated primes 非空, 并且由 (III.Thm 6.1.6) 有

$$\text{Ass}(A/\mathfrak{q}) \subseteq \text{Supp}(A/\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}\}.$$

于是

$$\text{Ass}(A/\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}\},$$

这就说明  $\mathfrak{q}$  是  $\mathfrak{m}$ -准素的。也可以直接用“ $A/\mathfrak{q}$  中零因子全是幂零元”来证, 只是书上这里是从 associated primes 的角度处理。

(3)  $\Rightarrow$  (2). 由

$$\mathfrak{m}^k \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$$

取根理想即可得到

$$\mathfrak{m} = \sqrt{\mathfrak{m}^k} \subseteq \sqrt{\mathfrak{q}} \subseteq \sqrt{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}.$$

(2)  $\Rightarrow$  (3). 这里有限生成性正用在  $\mathfrak{m}$  上。因为  $A$  Noether, 所以

$$\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_r)$$

是有限生成的。由  $x_i \in \sqrt{\mathfrak{q}}$  可取  $n_i \geq 1$  使

$$x_i^{n_i} \in \mathfrak{q}.$$

令

$$N = n_1 + \dots + n_r - r + 1.$$

则任一属于  $\mathfrak{m}^N$  的次数  $N$  单项式

$$x_1^{a_1} \cdots x_r^{a_r}, \quad a_1 + \cdots + a_r = N,$$

必有某个  $a_i \geq n_i$ , 否则

$$a_1 + \cdots + a_r \leq (n_1 - 1) + \cdots + (n_r - 1) = N - 1,$$

矛盾。于是每个这样的单项式都含有因子  $x_i^{n_i} \in \mathfrak{q}$ , 从而属于  $\mathfrak{q}$ 。因此

$$\mathfrak{m}^N \subseteq \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{m}.$$

**辨析 1.15.** 需要警惕两点:

1. 素理想的幂不一定还是准素的;
2. 仅有  $\sqrt{\mathfrak{q}} = p$  也不能单独推出  $\mathfrak{q}$  就是  $p$ -准素的, 仍需验证  $A/\mathfrak{q}$  的零因子全是幂零元。

一个标准反例是

$$A = k[x, y, z]/(xy - z^2), \quad p = (x, z).$$

这里  $p$  是素理想, 但

$$p^2 = (x^2, xz, z^2)$$

不是  $p$ -primary。事实上在  $A$  中有

$$xy = z^2 \in p^2,$$

而

$$x \notin p^2, \quad y \notin p = \sqrt{p^2}.$$

若  $p^2$  是 primary ideal, 则由  $xy \in p^2$  与  $x \notin p^2$  应推出某个  $y^n \in p^2$ , 这显然不成立。故  $p^2$  不是 primary; 这同时也说明  $\sqrt{\mathfrak{q}} = p$  本身并不足以保证  $\mathfrak{q}$  带有  $p$ -primary 结构。

## 1.7 $\text{Supp}(M)$ 的两条基本性质

**辨析 1.16.** (III.Thm 6.1.6) 前回顾了

$$\text{Supp}(M) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid M_{\mathfrak{p}} \neq 0\}.$$

这里

$$V(I) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid I \subseteq \mathfrak{p}\}$$

表示由理想  $I$  定义的 Zariski 闭集；它在第一章引入 Zariski 拓扑时第一次出现，具体是在 (III.§1.1) 中、(III.Def 1.1.14) 之前。

其中第一条性质

$$M \neq 0 \iff \text{Supp}(M) \neq \emptyset$$

正是 (III.Prop 2.2.8) 的直接改写： $M = 0$  当且仅当对一切素理想  $\mathfrak{p}$ ，都有  $M_{\mathfrak{p}} = 0$ 。

第二条性质是：若  $M$  有限生成，则

$$\text{Supp}(M) = V(\text{Ann}(M)).$$

书中在这里直接作为标准事实使用，前文似乎没有单独列成命题。其证明很短：总有

$$\text{Supp}(M) \subseteq V(\text{Ann}(M)),$$

而有限生成性保证反向包含也成立。等价地，对任意  $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ ，有

$$M_{\mathfrak{p}} \neq 0 \iff \text{Ann}(M) \subseteq \mathfrak{p}, \quad M_{\mathfrak{p}} = 0 \iff \text{Ann}(M) \not\subseteq \mathfrak{p}.$$

## 1.8 整扩张中的上行与下行定理

**辨析 1.17.** (III.Ch 4.1, pp. 29–33) 中关于整扩张  $A \subset B$  的谱映射

$$\phi^* : \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$$

可以压缩成四句话来看：

1. **Lying-over** ((III.Thm 4.1.14))：若  $B$  整于  $A$ ，则  $\phi^*$  满射；也就是说， $A$  中每个素理想上方至少有一个  $B$  的素理想。
2. **Incomparability** ((III.Cor 4.1.13))：若  $B$  整于  $A$ ，且  $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}'$  在  $B$  中有相同收缩，则  $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}'$ 。因此同一条纤维里不能出现严格包含链。
3. **Going-up** ((III.Thm 4.1.15))：对  $A$  中的链

$$\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}'$$

和其下端上方的一点  $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$  (满足  $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$ )，总能向上抬升到

$$\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}', \quad \mathfrak{q}' \cap A = \mathfrak{p}'.$$

直观地说： $\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$  对素理想链“可以往上跟着走”。



4. **Going-down** ((III.Thm 4.1.24)) : 若进一步假设  $A, B$  是整环且  $A$  整闭, 则对

$$\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}', \quad \mathfrak{q}' \cap A = \mathfrak{p}'$$

可以找到

$$\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}', \quad \mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}.$$

也就是说, 这时素理想链还可以“向下抬升”。

因此可把三者关系记成:

$$\text{整扩张} \implies \text{lying-over} + \text{incomparability} + \text{going-up},$$

而

$$\text{整扩张} + A \text{ 整闭整环} \implies \text{going-down}.$$

要点不是“ $\phi^*$  单射或满射”本身, 而是: 整扩张控制了

$$\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$$

的纤维与链提升行为。满射来自 lying-over; 同一纤维内无严格包含来自 incomparability; 链能否向上或向下延拓, 则分别由 going-up 与 going-down 描述。

## 1.9 Galois 扩张与 radical 扩张

**辨析 1.18.** “Galois 扩张未必是 radical 扩张”的一个标准反例, 实际上可直接取

$$K = \mathbb{Q}(\zeta_7),$$

其中  $\zeta_7$  是本原 7 次单位根。这一例子见 (I.Prop 1.12.4(i), PDF p. 31)。

先看  $K/\mathbb{Q}$ 。因为  $K$  是第 7 个分圆域,

$$\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times \cong C_6.$$

该群有唯一的 2 阶子群  $H$ 。令

$$E := K^H,$$

则由 Galois 对应

$$[E : \mathbb{Q}] = [\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) : H] = 3.$$

又因为  $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$  是交换群,  $H \triangleleft \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ , 故

$$E/\mathbb{Q}$$

本身就是 Galois 扩张, 且

$$\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong C_3.$$

下面说明  $E/\mathbb{Q}$  不是 radical 扩张。若不然, 因  $[E:\mathbb{Q}] = 3$  是素数, 任何非平凡中间域都只能是  $\mathbb{Q}$  或  $E$ , 故可写成

$$E = \mathbb{Q}(u), \quad u^m \in \mathbb{Q}$$

并取  $m \geq 2$  最小。

令  $\sigma$  为  $\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong C_3$  的一个生成元。因为

$$\sigma(u)^m = \sigma(u^m) = u^m,$$

故  $\sigma(u)/u$  是某个  $m$  次单位根, 记为  $\xi$ 。若  $\xi$  的阶是  $d < m$ , 则

$$\sigma(u^d) = u^d,$$

于是  $u^d \in \mathbb{Q}$ , 这与  $m$  的极小性矛盾。因此  $\xi$  必是本原  $m$  次单位根, 可记为  $\zeta_m$ 。于是

$$\sigma(u) = \zeta_m u, \quad \zeta_m = \frac{\sigma(u)}{u} \in E.$$

于是

$$\mathbb{Q}(\zeta_m) \subseteq E.$$

但  $[E:\mathbb{Q}] = 3$  是素数, 而  $\zeta_m \notin \mathbb{Q}$ , 所以只能有

$$E = \mathbb{Q}(\zeta_m).$$

这就要求

$$[E:\mathbb{Q}] = \varphi(m) = 3,$$

然而 Euler 函数不可能取值 3。矛盾。

因此

$E/\mathbb{Q}$  是 Galois 扩张, 但不是 radical 扩张。

**辨析 1.19.** 上面常被误记成 “ $x^5 - 2$  的分裂域是 Galois 但不是 radical”, 这其实不对; 它恰好是一个 既 Galois 又 radical 的例子。

设

$$f(x) = x^5 - 2, \quad \alpha = \sqrt[5]{2}, \quad \zeta_5 = e^{2\pi i/5}.$$

则  $f$  的五个根为

$$\alpha, \zeta_5 \alpha, \zeta_5^2 \alpha, \zeta_5^3 \alpha, \zeta_5^4 \alpha.$$

所以其分裂域是

$$L = \mathbb{Q}(\alpha, \zeta_5).$$

作为分裂域,

$$L/\mathbb{Q}$$

当然是 Galois 扩张。

同时它也是 radical 扩张, 因为有显式塔

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\zeta_5) \subset \mathbb{Q}(\zeta_5, \alpha) = L,$$

且

$$\zeta_5^5 = 1 \in \mathbb{Q}, \quad \alpha^5 = 2 \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\zeta_5).$$

也就是说, 第一步是添入一个 5 次根  $\zeta_5$ , 第二步再添入另一个 5 次根  $\alpha$ ; 每一步都满足“某个幂落回前一步域中”的 radical 条件。

因此

$$\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}, \zeta_5)/\mathbb{Q}$$

不能作为“Galois 但非 radical”的反例。若要找“分裂域不是 radical 扩张”的例子, 必须改取 Galois 群不可解的情形, 而不是  $x^5 - 2$  这种 Kummer 型例子。

### 1.10 范畴论视角

**辨析 1.20.** Noetherian 与 Artinian 在范畴论里是链条件意义下的形式对偶, 但交换环上的 Artin/Noether 并不是简单的范畴对偶。

更自然的理解是: Noether 条件控制升链, Artin 条件控制降链; 在 Abel 范畴中, 同时满足二者的对象就是有限长度对象。对局部交换代数而言, 更深的联系通常通过 Matlis 对偶体现, 而不是通过“环的直接对偶”体现。

**辨析 1.21.** Matlis 对偶是在完备 Noether 局部环上把 Noetherian 模与 Artinian 模联系起来的标准反等价。

若  $(A, \mathfrak{m}, k)$  是完备 Noether 局部环, 记  $E = E_A(k)$  为剩余域  $k$  的内射包, 并定义

$$D(M) = \text{Hom}_A(M, E).$$

则

$$\{\text{Noetherian } A\text{-modules}\}^{\text{op}} \simeq \{\text{Artinian } A\text{-modules}\}.$$

这说明 Artinian/Noetherian 的“对偶性”在模块范畴中是严格可表达的。

### 1.11 极限、余极限与始对象/终对象的辨析

**辨析 1.22.** 关于极限与余极限，最容易混淆的不是对象本身，而是过渡态射的方向。

- 逆极限 / 投射极限 / 极限  $\varprojlim$  处理的是一串向左投影的资料

$$\cdots \rightarrow X_3 \rightarrow X_2 \rightarrow X_1,$$

其元素应理解为“各层彼此相容的坐标族”

$$(x_n)_n, \quad f_n(x_{n+1}) = x_n.$$

- 直极限 / 归纳极限 / 余极限  $\varinjlim$  处理的是一串向右推进的资料

$$X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow \cdots,$$

其元素应理解为“某一层元素在后续各层中的最终等价类”。

因此记忆时不要先看对象名，而要先看：箭头是把信息往前并起来，还是往后投影回来。

最典型的混淆例子就是

$$\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}.$$

它既能出现在逆系统里，也能出现在直系统里，但得到的对象完全不同：

- 若取自然投影

$$\cdots \rightarrow \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p^{n-1}\mathbb{Z} \rightarrow \cdots \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z},$$

则

$$\varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p.$$

这里  $\mathbb{Z}_p$  是“模  $p^n$  余数的相容系统”，正是 Algebra I 第 1.15 节与 Algebra III 第 8.4 节反复出现的  $p$ -进整数。

- 若取向右的嵌入系统，例如阿贝尔群中的标准单射

$$\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}, \quad \bar{x} \mapsto \overline{px},$$

则

$$\varinjlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}(p^\infty),$$

即 Prüfer  $p$ -群，也可记作  $C_{p^\infty}$ 。

所以应牢牢记住

$$\varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p, \quad \varinjlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z} = \mathbb{Z}(p^\infty).$$

前者是完备化、pro-对象、Krull 拓扑与  $I$ -adic completion 的语言；后者则是“不断往后并起来”的 colimit 语言。

始对象与终对象的直观理解也应一起记住。

在一个范畴里：

- 始对象  $I$  的意思是：对任意对象  $X$ ，都有唯一态射

$$I \rightarrow X.$$

它像“从这里出发，去任何地方都只有一种最自然的办法”。

- 终对象  $T$  的意思是：对任意对象  $X$ ，都有唯一态射

$$X \rightarrow T.$$

它像“所有对象都唯一地汇入这里”。

更适理解的方式，是直接看交换图。

- 余极限  $\varinjlim X_i$  的意思是：若你已经有一族相容态射

$$X_i \rightarrow Y,$$

那么它们都会唯一地经过  $\varinjlim X_i$  因子分解。也就是存在唯一态射

$$\varinjlim X_i \rightarrow Y$$

使得对每个  $i$  都有交换图

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xrightarrow{\quad} & \varinjlim X_i \\ & \searrow & \swarrow \text{---} \\ & Y & \end{array}$$

所以余极限就是“把各层往外送之后，最自然的总汇出口”。

- 极限  $\varprojlim X_i$  的意思是：若你已经有一族相容态射

$$Y \rightarrow X_i,$$

那么它们都会唯一地经过  $\varprojlim X_i$  因子分解。也就是存在唯一态射

$$Y \rightarrow \varprojlim X_i$$

使得对每个  $i$  都有交换图

$$\begin{array}{ccc} & Y & \\ \swarrow \text{---} & & \searrow \\ \varprojlim X_i & \xrightarrow{\quad} & X_i \end{array}$$

所以极限就是“把各层往回看时，最自然的相容总源”。

若勉强和“始对象/终对象”联系，那么也只需记成：

- 余极限之所以像“始对象”，是因为它总是**唯一地流出**到任何别的  $\text{cocone}$ ；
- 极限之所以像“终对象”，是因为任何别的  $\text{cone}$  都会**唯一地流入**它。

因此一句话概括就是：

$\text{colimit}$  是“把各层并起来后的最自由出口”，

$\text{limit}$  是“把各层对齐后的最严格相容入口”。

所以实操时最稳妥的判断法是：

1. 先看箭头方向；
2. 再问自己：我要的是“把各层并起来”，还是“找一组相容坐标”；
3. 最后用始对象/终对象的泛性质检查自己写的定义是否方向正确。

### 1.12 Artin-Rees 预备引理中的 $Q_n$ 与 $M_n^*$

**辨析 1.23.** 设

$$A^* = \bigoplus_{r \geq 0} I^r, \quad M^* = \bigoplus_{r \geq 0} M_r,$$

并令

$$Q_n := \bigoplus_{r=0}^n M_r.$$

由于  $A$  Noether、 $M$  有限生成，所以每个  $M_r \subset M$  都是有限生成  $A$ -模，从而有限直和  $Q_n$  也是有限生成  $A$ -模。

此处要证明的是：由  $Q_n$  生成的  $A^*$ -子模

$$M_n^* := A^* \cdot Q_n$$

是一个有限生成的  $A^*$ -模；并且按定义，

$$M_n^* = M_0 \oplus \cdots \oplus M_n \oplus IM_n \oplus I^2M_n \oplus \cdots \oplus I^rM_n \oplus \cdots.$$

这正是书中显示公式的含义：前  $n$  层直接保留，而从第  $n$  层开始，后续各层由  $I$  的幂反复作用得到。

若取  $Q_n$  的一组有限  $A$ -生成元

$$v_1, \dots, v_s \in Q_n,$$

则同一组元素也生成  $A^*$ -子模

$$M_n^* := A^* \cdot Q_n \subset M^*.$$

这里还要区分两类“生成元”的所在对象：

- $Q_n$  的生成元  $v_i$  首先是  $Q_n$  中的元素，因此本质上是有限直和  $\bigoplus_{r=0}^n M_r$  里的元素，各分量都落在  $A$ -模  $M_r$  中；
- 当说它们生成  $M_n^*$  时，必须把同样的  $v_i$  视为嵌入

$$Q_n \hookrightarrow M^* = \bigoplus_{r \geq 0} M_r$$

后的元素；也就是说，此时它们是分次直和  $M^*$  中的元素，而不再只是  $A$  或单个  $M_r$  中的元素。

确实，任意  $x \in M_n^*$  都可写成有限和

$$x = \sum_{\alpha} a_{\alpha}^* q_{\alpha}, \quad a_{\alpha}^* \in A^*, \quad q_{\alpha} \in Q_n.$$

而每个  $q_{\alpha}$  又可写成

$$q_{\alpha} = \sum_{i=1}^s b_{\alpha i} v_i, \quad b_{\alpha i} \in A = A_0^* \subset A^*.$$

于是

$$x = \sum_{\alpha, i} (a_{\alpha}^* b_{\alpha i}) v_i,$$

所以  $M_n^*$  由  $v_1, \dots, v_s$  作为  $A^*$ -模有限生成。

真正起作用的是分次乘法

$$I^r \cdot M_j \subset M_{r+j},$$

它把  $Q_n$  中前  $n$  层的信息向高次数层传递。于是书中引入的升链

$$M_0^* \subset M_1^* \subset \dots \subset M_n^* \subset \dots$$

每一项都是有限生成  $A^*$ -模；再由  $A^*$  Noether，升链稳定，便得到某个  $n_0$  使

$$M^* = M_{n_0}^*,$$

这正等价于

$$M_{n_0+r} = I^r M_{n_0} \quad (\forall r \geq 0),$$

也就是 filtration 稳定。

### 1.13 Krull 交定理

**辨析 1.24.** Krull 交定理最常用的形式是：若  $A$  是 Noether 环， $I \subset A$  是理想， $M$  是有限生成  $A$ -模，则

$$\bigcap_{n \geq 0} I^n M = \{x \in M \mid (1-a)x = 0 \text{ for some } a \in I\}.$$

特别地，若  $I \subset \text{Jac}(A)$ ，则右端只能是 0。因此得到最常使用的推论

$$\bigcap_{n \geq 0} I^n M = 0.$$

在 Noether 局部环  $(A, \mathfrak{m})$  中取  $I = \mathfrak{m}$ ，便有

$$\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n M = 0, \quad \bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n = 0.$$

这一定理和  $I$ -adic 拓扑、完备化的联系最直接：自然映射

$$M \longrightarrow \widehat{M} := \varprojlim_n M/I^n M$$

的核正是

$$\bigcap_{n \geq 0} I^n M.$$

因此在  $I \subset \text{Jac}(A)$  的 Noether 情形下，Krull 交定理说明

$$M \hookrightarrow \widehat{M}$$

是单射。也就是说，完备化不会把有限生成模中的非零元素“压没”。

直观地说，Krull 交定理排除了有限生成模里那种“落在所有  $I^n M$  中、因此在每一阶  $I$ -adic 截断里都看不见”的伪无限小元素；若  $I$  已落在 Jacobson 根里，这种元素只能是 0。

### 1.14 $I$ -adic 滤过、 $I$ -adic 拓扑与子模诱导结构

**辨析 1.25.**  $I$ -adic completion 的典范映射

$$f: A \longrightarrow \widehat{A}$$



即使在 Noether 情形下也不必诱导满射

$$f^* : \operatorname{Spec} \hat{A} \rightarrow \operatorname{Spec} A.$$

关键点是: completion 常常 flat, 但未必 faithfully flat; 而谱映射满射对应的正是 faithful flatness 这一更强条件。

标准反例是

$$A = \mathbb{Z}, \quad I = (2), \quad \hat{A} = \mathbb{Z}_2.$$

此时

$$\operatorname{Spec}(\mathbb{Z}_2) = \{(0), (2)\},$$

所以

$$\operatorname{Im}(\operatorname{Spec} \mathbb{Z}_2 \rightarrow \operatorname{Spec} \mathbb{Z}) = \{(0), (2)\},$$

并不包含  $(3), (5), \dots$ , 故不是满射。

因此对 completion 最稳妥的说法是:

- 在 Noether 情形下,  $A \rightarrow \hat{A}$  常有 flatness;
- 只有再加 faithful flatness 时,  $\operatorname{Spec} \hat{A} \rightarrow \operatorname{Spec} A$  才满射。

**辨析 1.26.** (III.§8.5) 前的最后一段, 实质上是在说明: Noether 有限生成情形下, 子模从母模继承的子空间拓扑, 恰好就是它自己的  $I$ -adic 拓扑。

这里应先区分三件事:

- (III.Def 8.0.1) 里的  $I$ -adic 是滤过

$$M \supset IM \supset I^2M \supset \dots,$$

或更一般的 stable  $I$ -filtration;

- (III.§8.4) 里的  $I$ -adic topology 是由  $I^n M$  作为 0 的基本邻域所定义的拓扑;
- 对子模  $N \subset M$ , 从母模继承来的首先是诱导过滤

$$I^n M \cap N.$$

因此不能直接把“ $N$  继承了  $I$ -adic 结构”理解成逐项等式

$$I^n M \cap N = I^n N.$$

真正成立的是: 在  $A$  Noether、 $M$  有限生成时, Artin-Rees 先说明  $(I^n M \cap N)$  是  $N$  上的 stable  $I$ -filtration; 再由 (III.Lem 8.0.2) 知, 它与  $N$  的标准  $I$ -adic filtration 在拓扑意义下等价。

所以这里比较的不是两串过滤是否逐项相同，而是它们是否定义同一个拓扑。逻辑链可压成

$$\text{filtration} \implies \text{topology},$$

$$I^n M \cap N \xrightarrow{\text{Artin-Rees}} \text{stable } I\text{-filtration on } N \xrightarrow{\text{Lem 8.0.2}} \text{same topology as } I^n N.$$

这正是 8.5 节后面讨论 completion 保持短正合列正合性的关键技术准备。

因此可把结论压缩成三层：

1. 在  $M$  上，任意 stable  $I$ -filtration 都与标准  $I$ -adic filtration 定义同一个拓扑；
2. 对子模  $N \subset M$ ，若  $A$  Noether 且  $M$  有限生成，则  $N$  从  $M$  继承的子空间拓扑就是  $N$  自己的  $I$ -adic 拓扑；
3. 因而在上述条件下， $N$  上得到的拓扑与  $M$  上 stable  $I$ -filtration 的选取无关。

**辨析 1.27.** (III.§8.2, III.§8.5) 中的  $G_I(M)$  与  $G(M)$  要区分：

$$G_I(M) := \bigoplus_{n \geq 0} I^n M / I^{n+1} M$$

是对标准  $I$ -adic filtration

$$M \supset IM \supset I^2 M \supset \dots$$

所作的 associated graded；而若  $(M_n)$  是任意  $I$ -filtration，则书中后面定义

$$G(M) := \bigoplus_{n \geq 0} M_n / M_{n+1},$$

它是更一般的 associated graded  $G_I(A)$ -模。

因此  $G_I(M)$  只是  $G(M)$  的特例：当

$$M_n = I^n M$$

时，就有

$$G(M) = G_I(M).$$

但若  $(M_n)$  只是 stable  $I$ -filtration，而并非逐项等于  $I^n M$ ，则一般不能推出

$$G(M) \cong G_I(M).$$

真正相同的是它们在原模  $M$  上诱导的**拓扑**：由 (III.Lem 8.0.2)，stable  $I$ -filtration  $(M_n)$  与标准  $I$ -adic filtration  $(I^n M)$  在  $M$  上定义同一个  $I$ -adic topology。换言之，“相同”发生在 filtration 对应的 topology 层面，而不是 associated graded 模本身必然同构。

**辨析 1.28.** (III.Prop 8.5.10) 的核心是：在完备且 separated 的  $I$ -filtration 下，原模  $M$  的有限生成性与 Noether 性，可以从切片

$$M_n/M_{n+1}$$

组成的分次模

$$G(M) = \bigoplus_{n \geq 0} M_n/M_{n+1}$$

中恢复出来。

这里每一层  $M_n/M_{n+1}$  都天然都是  $A/I$ -模，因为  $IM_n \subset M_{n+1}$ 。把这些层合在一起后， $G(M)$  不只是若干商模的直和，而是一个  $G_I(A)$ -模；其意义在于：它既记录每一层的首项信息，也记录这些层如何被  $I$  的作用彼此连接。

证明思路是先取  $G(M)$  的有限个齐次生成元

$$\xi_i \in M_{k_i}/M_{k_i+1},$$

并将其提升为  $x_i \in M_{k_i}$ ，从而得到一个自由模到  $M$  的滤过态射

$$\varphi: F = A^n \rightarrow M.$$

由于这些  $\xi_i$  生成  $G(M)$ ，对应的分次态射  $G(\varphi)$  满射；再由 (III.Lem 8.5.9)，完备化后的态射

$$\widehat{\varphi}: \widehat{F} \rightarrow \widehat{M}$$

也满射。此时  $A$  已  $I$ -adic 完备，故  $F = A^n$  也完备，从而  $F \cong \widehat{F}$ 。

条件

$$\bigcap_{n \geq 0} M_n = 0$$

在这里恰好保证自然映射

$$M \rightarrow \widehat{M}$$

单射。若没有这一步，最多只能说明  $\widehat{M}$  被这些提升元生成，却不能反推出  $M$  本身已被生成；换言之，这个条件排除了“躲在无限深层、在所有切片中都看不见”的元素。

因此，这个命题可以理解为一种“associated graded 检验原模”：若  $G(M)$  有限生成，则  $M$  有限生成；若  $G(M)$  还是 Noetherian 的  $G_I(A)$ -模，则对任意子模  $N \subset M$ ，诱导滤过  $N_n = N \cap M_n$  满足

$$G(N) \hookrightarrow G(M),$$

于是  $G(N)$  也有限生成，再次应用前半部分便知  $N$  有限生成，从而  $M$  是 Noether 模。

### 1.15 短正合列的分裂与投射模/内射模

**辨析 1.29.** 短正合列

$$0 \rightarrow M' \xrightarrow{i} M \xrightarrow{q} M'' \rightarrow 0$$

何时分裂，是模论里最基本也最常用的判据之一。

按 代数学方法第一卷 的 (§6.8, 命题6.8.5)，以下条件彼此等价：

1. 存在截面  $s: M'' \rightarrow M$ ，使

$$q \circ s = \text{id}_{M''};$$

2. 存在收缩  $r: M \rightarrow M'$ ，使

$$r \circ i = \text{id}_{M'};$$

3. 中项分解为直和

$$M \cong M' \oplus M''.$$

所以“短正合列分裂”本质上就是说：中项里可以同时把左端作为一个直和子模、把右端作为一个补模取出来。

代数学方法第一卷 的 (§6.9, 定义6.9.3) 把投射模与内射模定义成两个对偶的正合性条件：

- $P$  是**投射模**，若函子

$$\text{Hom}(P, -)$$

正合；

- $I$  是**内射模**，若函子

$$\text{Hom}(-, I)$$

正合。

若再把 平坦模 一并放进来，则三者最适合统一记成下面这组函子刻画：

- $P$  是 **projective**,

$$\iff \text{Hom}(P, -) \text{ 正合};$$

- $I$  是 **injective**,

$$\iff \text{Hom}(-, I) \text{ 正合};$$

- $F$  是 **flat**,

$$\iff - \otimes_A F \text{ 正合}.$$

其中前两者互为对偶，而 flat 则是通过张量积来控制短正合列在左端是否保持正合。

把这两个定义翻成“解 lifting / extension 问题”的语言会更直观：

- 投射模的本质是对满射可提升：若  $M \twoheadrightarrow M''$  且  $P \rightarrow M''$  已给出，则可提升成  $P \rightarrow M$ ；
- 内射模的本质是对单射可延拓：若  $M' \hookrightarrow M$  且  $M' \rightarrow I$  已给出，则可延拓成  $M \rightarrow I$ 。

因此 代数学方法第一卷 的 (§6.9, 命题6.9.8) 立刻给出一个极常用的分裂判据：

$$0 \rightarrow I \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow 0$$

若左端  $I$  内射，或右端  $P$  投射，则该短正合列分裂。

原因很直接：

- 若  $P$  投射，则恒等映射  $P \rightarrow P$  可沿满射  $M \twoheadrightarrow P$  提升，得到截面  $s: P \rightarrow M$ ，故分裂；
- 若  $I$  内射，则恒等映射  $I \rightarrow I$  可沿单射  $I \hookrightarrow M$  延拓，得到收缩  $r: M \rightarrow I$ ，故分裂。

### 1.16 Semi-simple rings 与 hereditary rings

**辨析 1.30.** 在 *Cartan-Eilenberg* 第 I 章 §4–§5 中，

$$\text{semi-simple} \implies \text{left hereditary},$$

但反过来一般不成立。

原因是：若  $\Lambda$  左半单，则每个左理想都是  $\Lambda$  的直和因子；而直和因子必为 projective 模，所以每个左理想都 projective，于是  $\Lambda$  左遗传。

真正的差别在于：

- **left hereditary** 只要求每个左理想是 projective  $\Lambda$ -模；
- **semi-simple** 更强，要求每个左理想已经是  $\Lambda$  本身的直和因子，甚至等价于所有左  $\Lambda$ -模都 projective（也都 injective）。

所以这里必须区分

“是  $\Lambda$  的直和因子”      和      “是 projective  $\Lambda$ -模”。

**辨析 1.31.** 按照 *Cartan–Eilenberg* Thm. 2.2,

$$P \text{ projective} \iff P \text{ 是某个自由模的直和因子.}$$

因此 projective 模未必要是  $\Lambda$  的直和因子, 只能保证它是某个自由模  $\Lambda^{(I)}$  的直和因子; 有限生成时常可写作  $\Lambda^n$  的直和因子。

标准反例是  $\Lambda = \mathbb{Z}$ 。任意理想  $n\mathbb{Z}$  都同构于  $\mathbb{Z}$ , 因此是 projective  $\mathbb{Z}$ -模; 但当  $n \neq 0, \pm 1$  时,  $n\mathbb{Z}$  并不是  $\mathbb{Z}$  的直和因子。所以  $\mathbb{Z}$  是 hereditary, 但不是 semi-simple。

**辨析 1.32.** *Cartan–Eilenberg* 第 I 章 Thm. 5.4 (第 14 页) 与 Prop. 6.2 (第 15 页) 的差异在于:

$$\text{hereditary} \iff \text{投射模的任意子模均投射} \iff \text{内射模的任意商仍内射,}$$

$$\text{semi-hereditary} \iff \text{投射模的有限生成子模均投射.}$$

后者没有相应的内射商结论: 验证  $Q/Q'$  内射时, 必须对任意嵌入  $P' \hookrightarrow P$  延拓映射  $P' \rightarrow Q/Q'$ ; 证明须先用  $P'$  的投射性提升到  $Q$ , 再用  $Q$  的内射性延拓。这里的  $P'$  一般并非有限生成, 故 Prop. 6.2 不足以使用。等价地, Baer 判别法要求检验所有左理想, 而不只是有限生成左理想。

因此“内射模的商仍内射”是 hereditary 的刻画, 不能由一般的 semi-hereditary 推出; 若  $\Lambda$  左 Noether, 所有左理想有限生成, 二者才重合。

### 1.17 Jordan–Hölder 与 Krull–Schmidt 分解

**辨析 1.33.** *Algebra I* 第 2.8、2.10、2.11 节给出模论版本; *Jacobson, Basic Algebra II* 第 3.3、3.4 节则先在 groups with operators 的框架下证明 Schreier refinement theorem 与 Jordan–Hölder theorem, 再把模看成加法阿贝尔群并带有标量作用的  $\Lambda$ -group。这里不是把模完全遗忘成普通阿贝尔群:  $\Lambda$ -subgroup 正是子模, 因而 composition series 的因子仍是简单  $\Lambda$ -模。

Jordan–Hölder 讨论的是滤过商:

$$0 = M_0 \subset M_1 \subset \cdots \subset M_n = M,$$

其中每个商

$$M_i/M_{i-1}$$

是 simple module; 这些商是 composition factors, 也就是  $JH(M)$ , 不是  $M$  的直和分量。Algebra I Thm. 2.8.2 说明:

若 composition series 存在, 则其长度和简单因子多重集唯一。

Thm. 2.8.4 进一步给出存在性的精确条件:

$$M \text{ Noetherian 且 Artinian} \iff M \text{ 有 composition series} \iff \ell(M) < \infty.$$

短正合列中还满足

$$\ell(M) = \ell(M') + \ell(M''), \quad JH(M) = JH(M') \cup JH(M'').$$

因此 JH 描述的是“从简单层看  $M$  有哪些成分、出现几次”，但它不记录扩张如何粘合。典型地

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \quad \text{与} \quad \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

有相同的 Jordan–Hölder factors, 却不同构。只有在  $M$  半单时, composition factors 才能直接实现为 simple 直和项:

$$M \cong \bigoplus_i S_i$$

。

Krull–Schmidt 讨论的是**直和分解**:

$$M \cong M_1 \oplus \cdots \oplus M_r,$$

其中  $M_i$  是 indecomposable。它描述的是  $M$  作为整体能否拆成不可再拆的直和块, 而不是只看简单商。关键技术链条是

$$\text{finite length} \implies \text{Fitting lemma} \implies \text{End}_R(M_i) \text{ local} \implies \text{直和项唯一}.$$

在 Algebra I 中对应 Thm. 2.10.8 与 Thm. 2.11.2; 在 Jacobson II 中对应 Fitting’s lemma、Thm. 3.7 与 Krull–Schmidt theorem。具体地,

$$\begin{aligned} &M_i \text{ indecomposable 且满足两侧链条件} \\ &\implies \text{End}_R(M_i) \text{ local} \quad (\text{strongly indecomposable}), \end{aligned}$$

而自同态环 local 才是唯一性证明里的真正齿轮。

因此:

$$\text{Noetherian} + \text{Artinian} \iff \text{JH 可用},$$

但

$$\text{Noetherian} + \text{Artinian} \implies \text{KS 可用}$$

只是书中采用的充分条件; KS 的本质条件更接近“已经有有限个 strongly indecomposable 直和项”。

**辨析 1.34. JH 的反例很直接。**作为  $\mathbb{Z}$ -模,  $\mathbb{Z}$  是 Noetherian 但不是 Artinian, 没有 composition series; Prüfer 群

$$C_{p^\infty} = \mathbb{Z}(p^\infty)$$

则是 Artinian 但不是 Noetherian, 也没有 composition series。它们说明 JH 的存在性确实要求有限长度, 而不是只要一側链条件。

**KS 的边界更微妙。** *Algebra I* Remark 2.11.3 指出: 若只假设  $M$  Noetherian 或只假设  $M$  Artinian, Krull-Schmidt 定理可能失效。一个标准的 Noetherian 反例来自 Dedekind 整环

$$R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}].$$

取非主理想

$$I = (2, 1 + \sqrt{-5}).$$

由 Dedekind 整环上有限生成无挠模的 Steinitz 分解, 非零理想满足

$$I \oplus J \cong R \oplus IJ.$$

令  $J = I^{-1}$ , 得到

$$I \oplus I^{-1} \cong R \oplus R.$$

这里  $R, I, I^{-1}$  作为  $R$ -模都是 indecomposable: 张量到分式域  $K = \text{Frac}(R)$  后都是一维  $K$ -向量空间, 若有非平凡直和分解会推出

$$K \cong K \oplus K,$$

矛盾。由于  $I$  非主,  $I \not\cong R$ , 故

$$R \oplus R \cong I \oplus I^{-1}$$

给出两个不可由排列和同构互相识别的 indecomposable 分解。该模是 Noetherian, 但不是 Artinian。

另一方面, KS 分解可以存在而不要求有限长度。例如  $\mathbb{Q}$  作为  $\mathbb{Z}$ -模既非 Noetherian 也非 Artinian, 但

$$\text{End}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}$$

是域, 因而是 local ring。所以  $\mathbb{Q}$  strongly indecomposable, 特别 indecomposable, 并有唯一的平凡 KS 分解

$$\mathbb{Q} = \mathbb{Q}.$$



**辨析 1.35.** 还要区分 Krull-Schmidt 的**存在性**与**唯一性**。Jacobson II 第 3.4 节在进入定理前已经提醒：并非每个模都能写成有限个 indecomposable submodules 的直和；例如无限维向量空间不可能是有限个一维不可分解向量空间的直和。

更一般地，不能说任意模都可写成 indecomposable modules 的直和；有限长度条件保证的是

$$M \cong M_1 \oplus \cdots \oplus M_r, \quad M_i \text{ indecomposable},$$

并且这个有限分解唯一到同构和排列。但离开有限长度或其他额外假设后，可能出现三种层次：

不能分解为 indecomposable 直和

能分解为 indecomposable 直和，但分解不唯一

能分解且唯一，即 Krull-Schmidt 成立。

例如  $\mathbb{Q}$  作为  $\mathbb{Z}$ -模本身 indecomposable，所以它有平凡分解；这只能说明 KS 不求有限长度，不能说明所有模都有 indecomposable 直和分解。事实上，在阿贝尔群范畴中存在不能写成 indecomposable 阿贝尔群直和的例子；常见标准例子是 Baer-Specker 群

$$\mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$$

(可数多个  $\mathbb{Z}$  的直积)，它不是 indecomposable groups 的直和。

因此正确表述应为：

有限长度模一定有有限 indecomposable 直和分解，且满足唯一性；

而不是

任意模都能分解为 indecomposable 直和，只是可能不唯一。

## 2 专题整理

### 2.1 投射分解、内射分解与 $\text{Tor}/\text{Ext}$ 的主线

这一块最好和 代数学方法第一卷 的 (§6.8, §6.9) 一起看：前者讲短正合列与分裂，后者讲投射模、内射模、平坦模。书中虽然尚未系统展开同调代数，但逻辑上已经自然通向投射分解、内射分解以及  $\text{Tor}$ 、 $\text{Ext}$ 。

**第一步：用“好模”逼近一般模。**

任意  $A$ -模  $M$  总可由自由模满射覆盖：

$$P_0 \twoheadrightarrow M.$$

再对其核继续取自由模满射，便得到一条向左延伸的正合列

$$\cdots \rightarrow P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0,$$

其中各  $P_i$  取投射模时，称为  $M$  的**投射分解**；取自由模时则是其特例。对偶地，把  $M$  嵌入一个内射模  $I^0$ ，再对余核重复，得到

$$0 \rightarrow M \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow I^2 \rightarrow \cdots,$$

这称为  $M$  的**内射分解**。

它们的意义在于：许多函子本身并不正合，但在投射模或内射模上表现良好，于是可以先分解、再施函子、最后取同调。

**第二步： $\text{Tor}$  衡量张量积的“左正合失效”。**

张量积函子

$$- \otimes_A N$$

总是右正合，但一般不左正合。若  $P_\bullet \rightarrow M \rightarrow 0$  是投射分解，则对其张量  $N$  得到复形

$$\cdots \rightarrow P_2 \otimes_A N \rightarrow P_1 \otimes_A N \rightarrow P_0 \otimes_A N \rightarrow 0.$$

其同调定义为

$$\text{Tor}_i^A(M, N) := H_i(P_\bullet \otimes_A N) \quad (i \geq 0).$$

其中

$$\text{Tor}_0^A(M, N) \cong M \otimes_A N.$$

因此

$$\text{Tor}_1^A(M, N)$$

首先刻画的就是：把短正合列张量以后，左端到底损失了多少正合性。特别地，

$$N \text{ flat} \iff \text{Tor}_1^A(M, N) = 0 \text{ 对一切 } M \iff \text{Tor}_i^A(M, N) = 0 \text{ 对一切 } i \geq 1, M.$$

**第三步：Ext 衡量 Hom 的“右正合失效”与扩张类。**

函子

$$\text{Hom}_A(M, -)$$

总是左正合，但一般不右正合。若

$$0 \rightarrow N \rightarrow I^\bullet$$

是  $N$  的内射分解，则对其施以  $\text{Hom}_A(M, -)$  得到上链复形

$$0 \rightarrow \text{Hom}_A(M, I^0) \rightarrow \text{Hom}_A(M, I^1) \rightarrow \cdots,$$

并定义

$$\text{Ext}_A^i(M, N) := H^i(\text{Hom}_A(M, I^\bullet)).$$

等价地，也可对第一变量取投射分解来计算 Ext。

其中

$$\text{Ext}_A^0(M, N) \cong \text{Hom}_A(M, N).$$

而最重要的第一层是

$$\text{Ext}_A^1(M'', M'),$$

它分类短正合列

$$0 \rightarrow M' \rightarrow E \rightarrow M'' \rightarrow 0$$

的扩张类；零元恰对应分裂扩张。于是“所有这类短正合列都分裂”等价于

$$\text{Ext}_A^1(M'', M') = 0.$$

**第四步：与投射模、内射模、全局维数的关系。**

- $P$  投射当且仅当

$$\text{Ext}_A^1(P, N) = 0$$

对任意  $N$ ；

- $I$  内射当且仅当

$$\text{Ext}_A^1(M, I) = 0$$

对任意  $M$ ；

- $N$  平坦当且仅当

$$\mathrm{Tor}_1^A(M, N) = 0$$

对任意  $M$ 。

更高阶的  $\mathrm{Ext}^i, \mathrm{Tor}_i$  则记录“需要多少步投射/内射分解才能把问题化简掉”。这正是 (III.§10.5) 讨论 homological dimension 与 regular rings 的背景：当投射维数、全局维数有限时，regular 性、depth、Koszul 复形与  $\mathrm{Ext} / \mathrm{Tor}$  的消失现象会被统一起来。

一句话压缩：

projective/injective resolutions  $\implies$  derived functors

$\implies \mathrm{Tor}, \mathrm{Ext}$

$\implies$  flatness / splitting / homological dimension.

## 2.2 Galois 扩张与 radical 扩张的主线关系

这里把 Algebra I 第 1.12 节与第 1.13 节压缩成一条主线。核心不是简单地问

$$\text{Galois} \xrightarrow{?} \text{radical}$$

或

$$\text{radical} \xrightarrow{?} \text{Galois},$$

而是要区分“扩张本身是不是 radical”与“分裂域是否包含在某个 radical 扩张里”这两层。

**第一层：radical 扩张本身的基本性质。**

按 (I.Def 1.12.4)，有限扩张  $K/F$  是 radical，指存在塔

$$F = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_n = K,$$

其中每一步都形如

$$K_i = K_{i-1}(u_i), \quad u_i^{m_i} \in K_{i-1}.$$

因此 radical 的本质就是“可由逐步开方、开  $m$  次根得到”。但这类扩张一般不必 Galois；例如单步扩张

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$$

就是 radical，但不是正规扩张。

**第二层：Galois 与 radical 之间没有直接蕴含。**

- **radical**  $\nRightarrow$  **Galois**: 上面的  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$  已给出反例。
- **Galois**  $\nRightarrow$  **radical**: 由 (I.Prop 1.12.4(i)),

$$\mathbb{Q}(\zeta_7)$$

是 radical 扩张, 但其一个三次中间域  $E/\mathbb{Q}$  虽然是 Galois, 却不是 radical。

所以真正成立的结论不是二者彼此蕴含, 而是下面这一条“经过 Galois 闭包后的可解性结论”。

**第三层: radical 扩张的 Galois 闭包具有可解 Galois 群。**

(I.Prop 1.12.5) 说明: 若  $E/F$  是有限 radical 扩张,  $K/F$  是其 Galois 闭包, 则

$$K/F \text{ 仍包含在 radical 框架里, 且 } \text{Gal}(K/F) \text{ 可解。}$$

直观上, 这是因为:

1. 单步扩张  $x^n - a$  的分裂域 Galois 群可解 ((I.Prop 1.12.3));
2. 有限次复合 radical 扩张后, Galois 闭包仍由这些“开根步骤”的共轭拼起来;
3. 可解群对扩张与复合稳定。

**第四层: 反过来, 有限可解 Galois 扩张总能嵌入某个 radical 扩张。**

(I.Thm 1.12.7) 给出逆向主定理:

$$K/F \text{ 有限 Galois 且 } \text{Gal}(K/F) \text{ 可解} \implies K \subset L$$

其中  $L/F$  是某个 radical 扩张。

其证明思路是:

1. 在可解群中取一个素数指标的正规子群;
2. 先添入相应的原始  $p$  次单位根;
3. 把素数次 Galois 扩张化成一个单步 radical 扩张 ((I.Lem 1.12.6));
4. 再做归纳。

注意这里结论只是

$$K \subset L,$$

即  $K$  包含在某个 radical 扩张中, 而不一定  $K$  本身就是 radical 扩张。这正是书上  $E/\mathbb{Q}$  那个三次子域反例要提醒的地方。

第五层：与“方程可由根式解”之间的对应。

(I.Def 1.13.1) 把“多项式可由根式解”定义为：它的分裂域  $K_f$  包含在某个 radical 扩张中。于是 (I.Thm 1.13.3) 得到经典等价：

$$f \text{ solvable by radicals} \iff \text{Gal}(K_f/F) \text{ 可解.}$$

这里最容易混淆的一点是：上式不是在说

$$\text{Gal}(K_f/F) \text{ 可解} \iff K_f/F \text{ 本身是 radical.}$$

正确表述应分成两层：

1.

$$\text{Gal}(K_f/F) \text{ 可解} \iff f \text{ solvable by radicals;}$$

2.

$$f \text{ solvable by radicals} \iff K_f \subset L \text{ for some radical } L/F.$$

但一般并不能推出

$$K_f/F \text{ 本身是 radical.}$$

书上紧接着就在 (I.Rem 1.13.2) 明说了这一点：前面

$$E/\mathbb{Q}$$

那个三次 Galois 子域正是一个标准反例：它的 Galois 群  $C_3$  可解，因此对应方程确实“可由根式解”，但  $E/\mathbb{Q}$  自身并不是 radical 扩张。

因此，对分裂域  $K_f/F$  而言，真正的等价式是

$$\text{Gal}(K_f/F) \text{ 可解} \iff K_f \text{ 可嵌入某个 radical 扩张.}$$

再抽象一层看，一般有限扩张里的 radical 与 solvable 关系是：

1. 若  $E/F$  是 radical 扩张，则其 Galois 闭包  $K/F$  满足

$$\text{Gal}(K/F) \text{ 可解;}$$

2. 若  $K/F$  是有限 Galois 扩张且  $\text{Gal}(K/F)$  可解，则

$$K \subset L$$

对某个 radical 扩张  $L/F$  成立；

3. 但这两个方向都只说明“与 radical 有关”或“能嵌入 radical”，并不说明该扩张对象本身就是 radical。

所以“radical”和“solvable”的正确对应关系应压缩成：

$$\begin{aligned} \text{radical} &\implies \text{solvable Galois closure,} \\ \text{solvable Galois} &\implies \text{contained in a radical extension.} \end{aligned}$$

因此整条主线应理解为

$$\text{radical extension} \implies \text{solvable Galois closure} \implies \text{solvable Galois group,}$$

以及反向的

$$\text{solvable finite Galois extension} \implies \text{contained in a radical extension.}$$

把两边合起来，得到“根式可解”与“Galois 群可解”的桥梁；这才是第 1.12 节与第 1.13 节真正要服务的结论。

一句话压缩：

radical 不是 Galois 的同义词；  
真正对应的是“可解 Galois 群”与“可嵌入某个 radical 扩张”

### 2.3 Kummer 扩张与 Artin-Schreier 扩张

这两类扩张是“如何把某些 cyclic Galois 扩张写成显式方程”的两套标准模型；前者适用于  $\text{char } F \nmid n$ ，后者适用于  $\text{char } F = p$ 。

#### 1. Kummer 扩张：乘法型的 cyclic 扩张。

设  $\text{char } F \nmid n$ ，并且  $F$  中已经含有全部  $n$  次单位根  $\mu_n$ 。这时最典型的扩张是

$$E = F(\alpha), \quad \alpha^n = a \in F.$$

若  $x^n - a$  在  $F$  上不可约，则

$$[E : F] = n.$$

因为  $\mu_n \subset F$ ，任一  $F$ -自同构都必须把  $\alpha$  送到另一个  $n$  次根

$$\sigma(\alpha) = \zeta \alpha, \quad \zeta \in \mu_n,$$

故

$$\text{Gal}(E/F) \hookrightarrow \mu_n.$$

特别地, 当  $[E : F] = n$  时,  $\text{Gal}(E/F)$  是一个循环群; 反过来, 经典 Kummer 理论说明: 若

$$E/F \text{ 是次数 } n \text{ 的 cyclic Galois 扩张, 且 } \mu_n \subset F,$$

则

$$E = F(\alpha), \quad \alpha^n \in F.$$

因此 Kummer 扩张刻画的是: 在底域已含足够单位根时, cyclic 扩张可以写成“开  $n$  次根”得到。它和前面 radical 扩张的关系也很直接: Kummer 扩张本身就是最标准的单步 radical 扩张; 但它额外带有  $\mu_n \subset F$  与 cyclic/Galois 这两层结构。

## 2. Artin–Schreier 扩张: 特征 $p$ 下的加法型模型。

现在设  $\text{char } F = p > 0$ 。这时  $x^p - a$  的形式会退化, 因为

$$(X + Y)^p = X^p + Y^p.$$

真正替代 Kummer 理论的, 是多项式

$$T^p - T - a \quad (a \in F).$$

若  $\alpha$  满足

$$\alpha^p - \alpha = a,$$

则对任意  $c \in \mathbb{F}_p$  都有

$$(\alpha + c)^p - (\alpha + c) = a,$$

所以所有根都是

$$\alpha, \alpha + 1, \dots, \alpha + (p - 1).$$

由此可见: 若  $T^p - T - a$  在  $F$  上不可约, 则其分裂域就是

$$E = F(\alpha),$$

并且

$$[E : F] = p, \quad \text{Gal}(E/F) \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z},$$

其中生成元可写成

$$\sigma(\alpha) = \alpha + 1.$$

反过来, Artin–Schreier 理论说明: 特征  $p$  下每个次数  $p$  的 cyclic Galois 扩张, 都可写成

$$E = F(\alpha), \quad \alpha^p - \alpha \in F.$$



并且这种扩张由商群

$$F/(F^p - F)$$

控制；也就是说， $a$  与  $a + b^p - b$  给出同一个扩张。

### 3. 两者的平行关系。

| 理论             | 方程            | 控制的 cyclic 扩张                             |
|----------------|---------------|-------------------------------------------|
| Kummer         | $T^n - a$     | $\text{char } F \nmid n, \mu_n \subset F$ |
| Artin-Schreier | $T^p - T - a$ | $\text{char } F = p$                      |

更概念化地说：

- Kummer 理论是乘法群  $F^\times$  的理论，参数落在

$$F^\times / (F^\times)^n;$$

- Artin-Schreier 理论是加法群  $F$  的理论，参数落在

$$F/(F^p - F).$$

所以它们并不是彼此无关的两个技巧，而是分别在

$$\text{char } F \nmid n \quad \text{与} \quad \text{char } F = p$$

这两种环境下，对“cyclic Galois 扩张的显式描述”给出的标准答案。

一句话压缩：

Kummer = 乘法型开根模型，Artin-Schreier = 特征  $p$  下的加法型 cyclic 模型。

## 2.4 CSA 相关概念总联系

这里集中整理 Algebra I 中中心单代数（central simple algebra, CSA）的主线关系，便于把 Brauer 群、分裂域与中心化子放进同一框架里理解。

- CSA 的定义是“单环 + 中心等于底域  $F$ ”；有限维情形下，由 Wedderburn-Artin 理论，

$$A \simeq M_n(D),$$

其中  $D$  是中心除  $F$ -代数。因此研究有限维 CSA，本质上就是研究中心除代数。

- 张量积是组织 CSA 的基本运算：若  $A, B$  是 CSA，则  $A \otimes_F B$  仍是 CSA；而

$$A \otimes_F A^{\text{op}}$$

与  $\text{End}_F(A)$  紧密相关，这也是 Brauer 群中逆元由对立代数给出的原因。

- 分裂域刻画“一个 CSA 离矩阵代数有多远”：若某扩域  $K/F$  使

$$A_K := A \otimes_F K \simeq M_r(K),$$

则称  $K$  分裂  $A$ 。若  $A \simeq M_n(D)$ ，则分裂  $A$  与分裂  $D$  等价，所以问题进一步归约到中心除代数。

- 中心除代数内部最关键的对象是极大子域。书中证明：每个极大子域  $K \subset D$  都分裂  $D$ ，并满足

$$C_D(K) = K, \quad (\dim_F K)^2 = \dim_F D.$$

因而“极大子域”同时联系了分裂域、中心化子与维数公式。

- Skolem-Noether 定理说明 CSA 内部嵌入的刚性：任意两个从单代数  $A$  到 CSA  $B$  的  $F$ -代数同态都相差一个内共轭。于是自同构是内自同构，同构子域彼此共轭。
- 双中心化子定理给出内部结构分解：对合适子代数  $A \subseteq B$ ，有

$$C_B(C_B(A)) = A,$$

且当  $A$  为单代数时，

$$\dim_F B = (\dim_F A) \cdot (\dim_F C_B(A)).$$

这说明子代数与其中心化子互相决定。

- Brauer 群把所有 CSA 的“相似类”组织成交换群。分裂的 CSA 对应平凡元；中心除代数则是每个 Brauer 类的最简代表。

## 2.5 滤过、 $I$ -adic 与 $p$ -adic 的范畴视角

(III.Def 8.0.1) 中的 filtration 是环论语言：给定环  $A$ 、理想  $I \subset A$  与  $A$ -模  $M$ ，一系列降链

$$M = M^0 \supset M^1 \supset \cdots \supset M^n \supset \cdots$$

称为 filtration；若

$$IM^n \subset M^{n+1} \quad (\forall n),$$

则称为  $I$ -filtration；若最终满足  $IM^n = M^{n+1}$ ，则是稳定  $I$ -filtration；若

$$M^n = I^n M \quad (\forall n),$$

则是  $I$ -adic filtration。

把它放到范畴论里看，重点不是“有一串子模”，而是“有一个逆系统”。对每个  $n$  都有商模

$$M/M^n,$$

以及自然投影

$$M/M^{n+1} \longrightarrow M/M^n.$$

因此 filtration 给出一个  $\text{Mod}_A$  中的 pro-对象，或者更朴素地说，给出一个逆向系统

$$\cdots \longrightarrow M/M^{n+1} \longrightarrow M/M^n \longrightarrow \cdots \longrightarrow M/M^1.$$

这正是《代数学方法》第二卷附录 B 所说的 pro-对象思路：对象不是一次性看完，而是由一串有限层次近似的逆极限来逼近。于是 completion 的自然写法就是

$$\widehat{M} = \varprojlim_n M/M^n.$$

第二卷关于滤过复形也采用同样观点：完备性就是典范映射

$$X \longrightarrow \varprojlim_p X/F^p X$$

为同构；而第一卷 §5.5 的环完备化也是

$$A \longrightarrow \varprojlim_n A/\mathfrak{a}^n$$

的语言。这说明 (III.Def 8.0.1) 的  $I$ -adic 过滤并不是孤立定义，而是“由逆系统诱导拓扑，再对该拓扑完备化”的交换代数特例。

**$I$ -adic 与数论里的  $p$ -adic 完全相容。**取

$$A = \mathbb{Z}, \quad I = (p),$$

则  $I$ -adic filtration 就是

$$\mathbb{Z} \supset p\mathbb{Z} \supset p^2\mathbb{Z} \supset \cdots,$$

其完备化为

$$\widehat{\mathbb{Z}}^{(p)} = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p.$$

所以环论里的  $I$ -adic 在  $I = (p)$  时就是数论里的  $p$ -adic；进一步局部化得到

$$\mathbb{Q}_p = \text{Frac}(\mathbb{Z}_p).$$

《代数学方法》第一卷 §5.5 与 §10.2 正是沿这条线说明：

$\mathbb{Z}_p$  是  $\mathbb{Z}$  对  $p\mathbb{Z}$ -进拓扑的完备化，

而

$\mathbb{Q}_p$  也可看成  $\mathbb{Q}$  对  $v_p$  或  $|\cdot|_p$  的完备化.

因此两种语言只是出发点不同:

- 从交换环论出发, 看的是理想幂  $I^n$  给出的邻域基与商环  $A/I^n$ ;
- 从赋值论出发, 看的是  $v_p$  或  $|\cdot|_p$  给出的拓扑与 Cauchy 完备化。

对  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$  而言, 两者得到的是同一个对象。

范畴论里并没有一个与  $p$ -adic 对应的全新“神秘定义”, 但有清楚的外壳。

- 第一层外壳是 **逆极限 / pro-对象**:  $\mathbb{Z}_p$  本身就是

$$\varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$$

这种逆系统的极限。

- 第二层外壳是 **拓扑群或拓扑环**: 第一卷把完备化放在拓扑群、拓扑环的框架中处理; 第二卷附录 B 则强调 pro-有限群是有限群的滤过逆极限。
- 第三层外壳是 **pro-有限/Stone 视角**。第二卷说明

$$\text{Stone spaces} \simeq \text{Pro}(\text{FinSet}).$$

而  $\mathbb{Z}_p$  作为紧 Hausdorff 且完全不连通的空间, 正可以放进这种 pro-有限背景里理解; 其加法群也是典型的 pro- $p$  对象, 因此当然也是 pro-有限对象。

所以最简洁的统一说法是:

$$\text{filtration} \rightsquigarrow \text{inverse system} \rightsquigarrow \text{completion as } \varprojlim,$$

而

$$p\text{-adic} = (p)\text{-adic 在 } \mathbb{Z}, \mathbb{Q} \text{ 上的具体实现}.$$

还要区分《代数学方法》第一卷中的“滤子”与这里的“滤过”。

第一卷第 §10.1 讲的是 **滤子** (filter), 它属于拓扑语言: 用来描述邻域系统、Cauchy 条件、极限与完备化。书中随后用它来统一处理赋值诱导的拓扑、 $p$ -进完备化以及局部域。这里的关键词是

filter 而不是 filtration.

而 (III.Def 8.0.1) 以及第二卷谱序列部分讲的则是 **滤过** (filtration), 即对象上的降链

$$M = M^0 \supset M^1 \supset M^2 \supset \dots.$$

它本身是代数数据，不是滤子；但是一旦把  $M^n$  视为 0 的一组基本邻域，便得到一个线性拓扑，于是可以谈 Cauchy 滤子与完备化。因此两者的关系是

$$\text{filtration} \implies \text{topology} \implies \text{filters} / \text{Cauchy filters}.$$

从范畴论看，同一个 filtration 还会导出逆系统

$$\cdots \rightarrow M/M^{n+1} \rightarrow M/M^n,$$

所以又给出一个 pro-对象。换言之：

第一卷的滤子是拓扑层语言，

这里的滤过是产生该拓扑与该 pro-对象的代数输入。

还要把分次环、滤过环与 **completion/pro-对象** 严格区分开。

(III.Def 8.1.1) 定义的是 **分次环** (graded ring)，不是滤过环：它要求

$$A = \bigoplus_{n \geq 0} A_n, \quad A_m A_n \subseteq A_{m+n}.$$

这比“底层阿贝尔群由若干  $A_n$  拼起来”更强，因为它同时记住了：

- 这是一个直和分解，所以元素的齐次分量分解是唯一的；
- 乘法与次数相容，即 degree 会相加。

因此分次环的本质是“内部直和分解加上次数结构”，而不是单纯某族对象的余极限。

与此不同，**completion/pro-对象** 天然来自滤过，而不是直接来自分次。若

$$A = F^0 A \supseteq F^1 A \supseteq F^2 A \supseteq \cdots$$

是一个降滤过，则商环之间有自然满射

$$A/F^{n+1}A \longrightarrow A/F^n A,$$

于是得到逆向系统

$$\cdots \longrightarrow A/F^{n+1}A \longrightarrow A/F^n A \longrightarrow \cdots \longrightarrow A/F^1 A,$$

也就是一个 pro-对象；其逆极限

$$\hat{A} = \varprojlim_n A/F^n A$$

就是 completion。对  $I$ -adic 情形，只是取  $F^n A = I^n$ 。

分次与滤过之间的桥梁是 **伴随分次环**。若给定滤过  $F^\bullet A$ ，则可构造

$$\mathrm{gr}_F(A) = \bigoplus_{n \geq 0} F^n A / F^{n+1} A.$$

这是一般滤过的写法；当取  $F^n A = I^n$  为  $I$ -adic 滤过时，就得到书上第 8.3 节使用的记号

$$G_I(A) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n / I^{n+1} = \mathrm{gr}_I(A).$$

它记录的是“每一层新出现的部分”；而 completion 看的是所有截断

$$A / F^n A$$

如何兼容拼接起来。简言之：

graded = 按层切片,      filtered = 给出层层截断,

$$\text{pro-object} = \{A / F^n A\}_{n \geq 0}, \quad \text{completion} = \varprojlim_n A / F^n A.$$

所以 (III.Def 8.1.1) 的分次结构并不是 completion 本身；真正通向 completion/pro-对象的是后续由滤过产生的逆系统。

## 2.6 第 8 章主线总览：滤过、分次、完备化与 Noether 性

第 8 章信息量大，但主线其实很集中：先把  $I$ -filtration 变成分次对象与拓扑对象，再用 Artin-Rees 控制子模，再把 completion 与 associated graded 结合起来，最后回到 flatness 与 Noether 性。若只抓最核心的结构关系，可以压成下面几条链。

**第一条主线：同一个 filtration 同时导出两个对象。**

给定  $A$ -模上的  $I$ -filtration

$$M = M_0 \supset M_1 \supset M_2 \supset \cdots, \quad IM_n \subset M_{n+1},$$

它一方面给出 associated graded

$$G(M) = \bigoplus_{n \geq 0} M_n / M_{n+1},$$

另一方面给出截断逆系统

$$\cdots \rightarrow M / M_{n+1} \rightarrow M / M_n \rightarrow \cdots \rightarrow M / M_1,$$

从而导出 completion

$$\widehat{M} = \varprojlim_n M / M_n.$$

因此这一章真正的核心不是把 graded、filtered、topological 拆开看，而是看同一个 filtration 如何分裂出两个互补视角：

$$\begin{array}{ccc} & (M_n) & \\ \swarrow & & \searrow \\ G(M) = \bigoplus_n M_n/M_{n+1} & & \widehat{M} = \varprojlim_n M/M_n. \end{array}$$

这里还要严格区分 **filtered** 与 **graded**：原模  $M$  连同降链  $(M_n)$  本身一般只是一个 filtered module，因为数据只是

$$M = M_0 \supset M_1 \supset M_2 \supset \cdots,$$

并没有给出

$$M \cong \bigoplus_{n \geq 0} M^{(n)}$$

这样的直和分解；因此不能把  $M$  连同  $(M_n)$  直接看成 graded module。真正天然带分次结构的是

$$G(M) = \bigoplus_{n \geq 0} M_n/M_{n+1},$$

因为这里已经显式取了各层商模的直和。只有在额外给出某个分次分解，且该滤过正是由该分次诱导出来时， $M$  才会同时兼具 graded 与 filtered 两种结构。(III.Lem 8.0.2) 说明 stable  $I$ -filtration 与标准  $I$ -adic filtration 定义同一个拓扑；因此拓扑层面只关心 filtration 的“尾部行为”，而 graded 层面则保留每一层的首项数据。

**第二条主线：Artin-Rees 把“子模与过滤不相容”的问题强行稳定化。**

(III.Lem 8.2.1) 给出 stable filtration 与有限生成 graded module 的等价：

$$(M_n) \text{ stable} \iff M^* \text{ finitely generated over } A^*.$$

在此基础上，(III.Thm 8.2.2) 的 Artin-Rees 引理说明：若  $N \subset M$ ，则诱导过滤

$$N \cap M_n$$

仍然稳定。它解决的是“先取子模再取  $I$ -adic 过滤”与“先过滤再限制到子模”之间的兼容性问题：

$$\begin{array}{ccc} N & \hookrightarrow & M \\ \uparrow & & \uparrow \\ N \cap M_n & \hookrightarrow & M_n \end{array}$$

并且在  $I$ -adic 情形下，最终有

$$I^n M \cap N = I^{n-k}(I^k M \cap N) \quad (n \gg 0).$$

这一步是后面一切正合性与完备化结论的技术基础，因为它保证子空间拓扑就是子模自己的  $I$ -adic 拓扑。

**第三条主线：completion 不是孤立构造，而是与短正合列相容。**

(III.§8.4) 先在拓扑阿贝尔群层面证明

$$\widehat{G} \simeq \varprojlim_n G/G_n,$$

然后借 (III.Prop 8.4.6) 与 (III.Cor 8.4.7) 得到完备化对短正合列的正合性控制。真正服务于交换代数的是下面这张图：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \widehat{M'} & \longrightarrow & \widehat{M} & \longrightarrow & \widehat{M''} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中纵向是 completion map。对 finitely generated Noether 情形，(III.Prop 8.5.1) 正是利用 Artin-Rees 把这一图落实到  $I$ -adic completion 上。

**第四条主线：flatness 检验与 associated graded 检验本质上都在比较“原对象”和“各阶切片”。**

(III.Thm 8.3.1) 的局部平坦判据把 flatness 化为分次对象上的等价条件。最紧凑的理解方式是：若

$$M_n = M/I^{n+1}M, \quad A_n = A/I^{n+1},$$

则 “ $M$  flat over  $A$ ” 可以沿着

$$G_I(A) \otimes_{A/I} M/IM \longrightarrow G_I(M)$$

来检查；这里看的是每一阶 infinitesimal layer 是否与底层  $M/IM$  相容。也就是说，flatness 在第 8 章里不是直接检验所有张量，而是转化为检验各阶商模与 associated graded 是否按预期拼起来。

**第五条主线：Noether 性在 completion 与 associated graded 之间双向传递。**

(III.Prop 8.5.8) 说明：若  $A$  Noether，则

$$G_I(A) \simeq G_{I\widehat{A}}(\widehat{A}),$$

且 finitely generated 模的 stable filtration 会给出 finitely generated 的 associated graded。反过来，(III.Prop 8.5.10) 说明：若  $A$  已完备、 $\bigcap M_n = 0$ ，且  $G(M)$  足够好，则可从 graded 数据恢复  $M$  的有限生成与 Noether 性。它们合起来形成这一章最重要



的闭环:

$$\begin{array}{ccc}
 M \text{ finitely generated / Noether} & \xrightarrow{\text{(III.Prop 8.5.8)}} & G(M) \text{ finitely generated / Noether} \\
 \uparrow \text{completion} & & \\
 \widehat{M} \text{ finitely generated / Noether} & \xleftarrow{\text{(III.Prop 8.5.10)}} & G(\widehat{M})
 \end{array}$$

其中右上到左下这一步要借助完备性与

$$\bigcap_{n \geq 0} M_n = 0$$

排除“躲在无限深层的元素”。因此第 8 章后半的真正结论不是单独的“完备化保持 Noether”，而是：

Noether 性  $\iff$  可由 associated graded 控制  $\iff$  completion 仍可控.

若想把第 8 章中 *I*-filtration / stable / 有限生成 / Noether 之间的依赖关系一次看清，可记下面这张条件网络图：

$$\begin{array}{ccc}
 I\text{-filtration} & \longmapsto & \text{associated graded } G(M) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \text{quotient tower } \{M/M_n\} & \longmapsto & \widehat{M} = \varprojlim M/M_n
 \end{array}$$

上图只说明：任意 *I*-filtration 立刻给出两类对象

$$G(M) = \bigoplus_{n \geq 0} M_n/M_{n+1}, \quad \widehat{M} = \varprojlim_n M/M_n,$$

但这时一般还不能推出稳定性、拓扑等价、Artin-Rees、或有限生成性质。

$$\begin{array}{ccccc}
 I\text{-adic} & \longrightarrow & \text{stable } I\text{-filtration} & \xrightarrow{\text{Lem 8.0.2}} & \text{same as standard} \\
 & \searrow & \updownarrow \text{if } A \text{ Noether } M \text{ f.g.} & & I\text{-adic topology} \\
 & & M^* \text{ finitely generated over } A^* & & 
 \end{array}$$

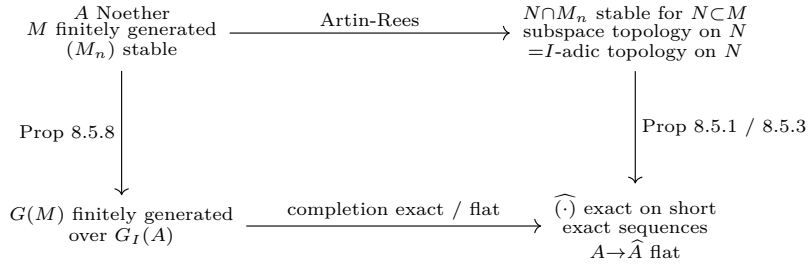
这张图说明：

- *I*-adic filtration 一定 stable;
- stable 的直接用途是：由 (III.Lem 8.0.2)，它与标准 *I*-adic filtration 定义同一个拓扑；

- 但 “stable  $\iff M^*$  有限生成 over  $A^*$ ” 这一等价，不是对一般情形成立，而是要加上

$$A \text{ Noether}, \quad M \text{ finitely generated over } A$$

才能使用 (III.Lem 8.2.1)。



这说明在第 8 章前半，有限生成性更多是前提而不是结论：它与 Noether 性一起保证 Artin-Rees 可用，也保证稳定滤过能被 associated graded 的有限生成性刻画，并最终推出 completion 的正合性与平坦性。

$$\begin{array}{c} A \text{ } I\text{-adically complete} \\ \bigcap M_n = 0 \\ G(M) \text{ finitely generated over } G_I(A) \end{array} \xrightarrow{\text{Prop 8.5.10}} M \text{ finitely generated over } A$$

$$\begin{array}{c} A \text{ } I\text{-adically complete} \\ \bigcap M_n = 0 \\ G(M) \text{ Noetherian over } G_I(A) \end{array} \xrightarrow{\text{Prop 8.5.10}} M \text{ Noetherian over } A$$

而到了第 8 章后半，有限生成性才开始作为**结论**出现：只要环已完备、滤过 separated，且 associated graded 足够好，就能把 graded 层面的有限生成或 Noether 性拉回原模。

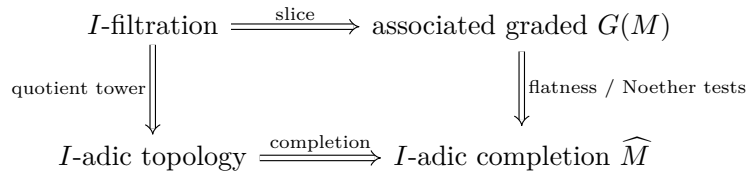
因此若只记一句话，可以记成：

$I$ -filtration 给对象，stable 给拓扑，Artin-Rees 给子模兼容；

有限生成/Noether 让这些技术可用，而完备 + separated + graded 有限生成

又能把有限生成性与 Noether 性从 graded 层面拉回原模。

若只记第 8 章最重要的概念关系，可以记下面这一张总图：



而 Artin-Rees 的位置正好在左边，负责保证“子模也沿同一张图运转”；8.3 节与 8.5 节则分别站在右上和右下，把 flatness 与 Noether 性接回来。

## 2.7 第 9 章局部维数三指标: $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 $\chi_q$

在 (III.§9.2) 里, Noether 局部环  $(A, \mathfrak{m})$  的维数不是直接从素理想链出发, 而是先引入两个更“可计算”的量:

$$d(A) := d(G_{\mathfrak{m}}(A)), \quad \delta(A) := \min\{\mu(\mathfrak{q}) \mid \mathfrak{q} \subset A \text{ 是 } \mathfrak{m}\text{-primary ideal}\},$$

其中  $\mu(\mathfrak{q})$  表示理想  $\mathfrak{q}$  的最少生成元个数。书中 (III.Not 9.2.1) 也把

$$\delta(A) = \min\{n \mid x_1, \dots, x_n \in \mathfrak{m}, \ell(A/(x_1, \dots, x_n)) < \infty\}$$

作为等价定义: 也就是说,  $\delta(A)$  测的是“最少用多少个元素, 才能切出一个  $\mathfrak{m}$ -primary ideal”, 而不是极大理想  $\mathfrak{m}$  自身的最少生成元个数。

$d(A)$  有三种等价的读法。

- 按 (III.Def 9.1.2),

$$d(A) = d(G_{\mathfrak{m}}(A))$$

是 Hilbert series

$$P(G_{\mathfrak{m}}(A), t)$$

在  $t = 1$  处极点的重数。

- 由 (III.Cor 9.1.3), 当分次生成元次数全为 1 时, 存在 Hilbert 多项式

$$\phi_{G_{\mathfrak{m}}(A)}(n) = \ell(\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}) \quad (n \gg 0),$$

且

$$\deg \phi_{G_{\mathfrak{m}}(A)} = d(A) - 1.$$

- 再由 (III.Prop 9.1.6), 存在  $\chi_{\mathfrak{m}}(t) \in \mathbb{Q}[t]$  使

$$\chi_{\mathfrak{m}}(n) = \ell(A/\mathfrak{m}^n) \quad (n \gg 0),$$

并且

$$\deg \chi_{\mathfrak{m}} = d(A).$$

因此

$$d(A) = \text{ord}_{t=1} P(G_{\mathfrak{m}}(A), t) = \deg \phi_{G_{\mathfrak{m}}(A)} + 1 = \deg \chi_{\mathfrak{m}}.$$

$\delta(A)$  与  $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$  不是同一个量。

- $\delta(A)$  关注的是某个  $\mathfrak{m}$ -primary ideal 的最少生成元个数:

- $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$  则由 Nakayama 引理等于极大理想  $\mathfrak{m}$  本身的最少生成元个数。

两者的关系是

$$\dim A = \delta(A) \leq \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \quad (\text{III.Thm 9.2.7, III.Cor 9.2.9}).$$

等号不一定成立；等号成立正是第 10 章 regular local ring 的定义：

$$A \text{ regular} \iff \dim A = \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2).$$

因此可以把它们理解成：

$\delta(A)$  衡量“参数个数”， $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$  衡量“切空间维数”。

$\chi_q$  的作用不只是记号，它是第 9 章把“长度增长”转成“维数”的桥。

对任意  $\mathfrak{m}$ -primary ideal  $\mathfrak{q}$ ，(III.Prop 9.1.6) 给出

$$\chi_q(n) = \ell(A/\mathfrak{q}^n) \quad (n \gg 0),$$

并且  $\chi_q$  的次数与最高次项只依赖于  $(A, \mathfrak{q})$  的渐近结构。它在本章中的几项直接用途是：

- 由 (III.Prop 9.1.7)，

$$\deg \chi_q = \deg \chi_{\mathfrak{m}} = d(A),$$

所以不论选哪一个  $\mathfrak{m}$ -primary ideal 来做长度函数，得到的“增长次数”都是同一个维数不变量。

- 在 (III.Prop 9.2.2) 中，若  $x$  是非零因子，则

$$\deg \chi_q^{M/xM} \leq \deg \chi_q^M - 1,$$

这正是后面推出

$$d(A/(x)) \leq d(A) - 1$$

以及最终证明

$$\dim A \leq d(A)$$

的核心递降机制。

- 由 (III.Cor 9.2.13)，完备化不改变  $\chi$  的次数，因此也不改变  $d(A)$  与  $\dim A$ 。这说明  $\chi_q$  对  $m$ -adic completion 是稳定的。

- 更往后看,  $\chi_q$  的最高次项系数 (差一个  $d!$  的归一化) 就是 Hilbert–Samuel multiplicity 的来源; 因此  $\chi_q$  不仅编码维数, 也编码 “局部厚度/重数”。书里本节主要使用的是次数, 而几何与更深入的交换代数里常进一步使用首项系数。

把 (III.§9.2) 的主线压成一句话, 就是:

$\chi_q$  记录长度增长,  $d(A)$  读出增长次数,  $\delta(A)$  读出参数个数,

而 Krull 定理 (III.Thm 9.2.7) 说明这三种维数观最终一致:  $\dim A = d(A) = \delta(A)$ .

**system of parameters** 是  $\delta(A) = \dim A$  的具体实现。

当  $A$  是维数  $d$  的 Noether 局部环时, (III.Def 9.2.14) 把

$$x_1, \dots, x_d \in A$$

称为一个 **system of parameters**, 如果

$$(x_1, \dots, x_d)$$

是  $\mathfrak{m}$ -primary ideal。于是 system of parameters 不是 “随便取  $d$  个元素”, 而是 “恰好用  $d$  个元素切出一个零维商环” 的意思。它和前面的不变量关系正是

$$\#\{\text{parameters}\} = d = \dim A = \delta(A).$$

因此  $\delta(A)$  的抽象定义, 最终是由 parameter ideals 具体实现出来的。

(III.Prop 9.2.15) 说的是: **parameter ideal** 在 **associated graded** 里没有新的低次齐次关系。

设  $x_1, \dots, x_d$  是一个 system of parameters,  $\mathfrak{q} = (x_1, \dots, x_d)$ 。若

$$f(t_1, \dots, t_d) \in A[t_1, \dots, t_d]$$

是次数为  $s$  的齐次多项式, 并满足

$$f(x_1, \dots, x_d) \in \mathfrak{q}^{s+1},$$

那么 (III.Prop 9.2.15) 说明:  $f$  的所有系数都落在  $\mathfrak{m}$  中。把它翻成 associated graded 的语言, 就是说:

$$\alpha : (A/\mathfrak{m})[t_1, \dots, t_d] \longrightarrow G_{\mathfrak{q}}(A), \quad t_i \mapsto x_i \bmod \mathfrak{q}^2$$

在最低次数层面上没有 “系数不在  $\mathfrak{m}$  中” 的非平凡齐次关系。换言之, 若某个齐次关系在  $A$  里成立到 “高一阶” 的程度, 那它在首项层面上只能是平凡的。

(III.Cor 9.2.16) 进一步说明：参数系在剩余域上代数无关。

若  $k \subset A$  映到剩余域  $A/\mathfrak{m}$  同构，且  $x_1, \dots, x_d$  是 system of parameters，则

$$x_1, \dots, x_d$$

对  $k$  代数无关。证明的核心正是把任意代数关系

$$f(x_1, \dots, x_d) = 0$$

拿出其最低次齐次部分  $f_s$ ，再用 (III.Prop 9.2.15) 说明：若  $f_s \neq 0$ ，则其系数都应落在  $\mathfrak{m}$ ；但系数本来在  $k$  中，而  $k \rightarrow A/\mathfrak{m}$  是同构，只能推出  $f_s = 0$ ，矛盾。

因此这一组命题的用途可以压成一条链：

$$\begin{aligned} \text{system of parameters} &\implies \text{parameter ideal} \\ &\implies \text{associated graded 中首项无低次关系} \\ &\implies \text{在系数域上代数无关.} \end{aligned}$$

这也正是 9.3 节把局部维数和 transcendence degree 联系起来时要用到的桥梁。

**9.3 节正是沿着这条桥，把局部维数和超越次数接起来。**

设  $A$  是有限生成  $k$ -代数整环， $K = \text{Frac}(A)$ ， $\mathfrak{m} \in \text{MaxSpec } A$ 。书中先对局部环  $A_{\mathfrak{m}}$  应用上面的参数系结论，得到

$$\dim A_{\mathfrak{m}} \leq \text{tr. deg}(K | k).$$

这一步的核心就是：若  $x_1, \dots, x_d$  是  $A_{\mathfrak{m}}$  的一组参数，则它们在系数域上代数无关，因此参数个数  $d = \dim A_{\mathfrak{m}}$  不会超过超越次数。

反向不等式则来自 Noether normalization。由 (III.Thm 4.3.1)，可取

$$t_1, \dots, t_d \in A$$

在  $k$  上代数无关，且  $A$  整于

$$B := k[t_1, \dots, t_d].$$

于是

$$\text{tr. deg}(K | k) = d.$$

再令  $\mathfrak{n} = \mathfrak{m} \cap B$ ，由 (III.Lem 9.3.1) 的整扩张局部维数比较，

$$\dim A_{\mathfrak{m}} = \dim B_{\mathfrak{n}}.$$

而  $B_{\mathfrak{n}}$  是多项式环的局部化，所以

$$\dim B_{\mathfrak{n}} = d.$$

从而得到

$$\dim A_{\mathfrak{m}} = \text{tr. deg}(K | k).$$

因此 9.2 与 9.3 合起来, 给出一条很完整的维数主线:

$$\begin{aligned} \dim A_{\mathfrak{m}} &= \delta(A_{\mathfrak{m}}) = d(A_{\mathfrak{m}}) \\ &\leq \text{tr. deg}(K | k) \quad (\text{由参数系代数无关}) \\ &\leq \dim A_{\mathfrak{m}} \quad (\text{由 Noether normalization} + \text{整扩张保维数}). \end{aligned}$$

最终便得到 (III.Thm 9.3.2):

$$\dim A = \dim A_{\mathfrak{m}} = \text{tr. deg}(K | k).$$

这说明第 9 章前半并不是几段孤立技术, 而是在把

$$\text{局部长度增长} \longrightarrow \text{局部维数} \longrightarrow \text{参数系} \longrightarrow \text{超越次数}$$

这一整条链逐步打通。

顺着这条主线看 (III.Thm 10.1.2),  $G_{\mathfrak{m}}(A) \cong k[t_1, \dots, t_d]$  的直观意思是: 在  $\mathfrak{m}$ -adic 的“首项世界”里,  $A$  看起来就像一个没有额外关系的多项式环。

这里

$$G_{\mathfrak{m}}(A) = \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1}$$

虽然是一个无限直和, 但

$$k[t_1, \dots, t_d]$$

作为分次环同样也是按次数分层的无限直和:

$$k[t_1, \dots, t_d] = \bigoplus_{n \geq 0} k[t_1, \dots, t_d]_n.$$

因此定理说的不是“高次层消失了”, 而是说每一层

$$\mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1}$$

都恰好像多项式环的次数  $n$  齐次部分

$$k[t_1, \dots, t_d]_n,$$

并且层与层之间的乘法规则也完全一致。

若  $A$  是 regular local ring, 取

$$\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_d), \quad d = \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2),$$

则  $x_i$  在 associated graded 里的首项

$$\overline{x_i} \in \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$$

就对应于多项式变量  $t_i$ 。于是第  $n$  层中的典型元素

$$\overline{x_1}^{a_1} \cdots \overline{x_d}^{a_d}, \quad a_1 + \cdots + a_d = n,$$

正对应于多项式环中的次数  $n$  单项式

$$t_1^{a_1} \cdots t_d^{a_d}.$$

所以 regular 的本质是：极大理想的一阶信息  $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$  自由地产生了全部高阶首项信息，没有再冒出新的关系。

具体地看：

- 第 0 层是

$$A/\mathfrak{m} = k;$$

- 第 1 层是

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2,$$

它像  $kt_1 \oplus \cdots \oplus kt_d$ ;

- 第 2 层

$$\mathfrak{m}^2/\mathfrak{m}^3$$

对应于所有二次单项式；

- 一般第  $n$  层

$$\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} \cong k[t_1, \dots, t_d]_n.$$

因此其维数满足

$$\dim_k(\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}) = \dim_k k[t_1, \dots, t_d]_n = \binom{n+d-1}{d-1}.$$

从这个角度看，(III.Thm 10.1.2) 其实是在说：

$$G_{\mathfrak{m}}(A) \cong \text{Sym}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \cong k[t_1, \dots, t_d].$$

也就是说，regular local ring 在 tangent cone / associated graded 的层面上，表现得像一个“光滑点附近”的局部模型。



## 2.8 Algebra I 与 Algebra III 中拓扑群主线的对照整理

两本书都把“拓扑群”的核心思想写得很清楚：群结构与拓扑结构兼容以后，很多全局拓扑性质都可压缩到单位元附近来检查。但它们各自服务的方向不同。

在 Algebra I 中，拓扑群集中出现在 **Infinite Galois theory** 一节，页码范围约为 **PDF 第 38–42 页**。

对应内容主线是：

- (I.Def 1.15.1) 定义拓扑群，并立刻强调平移

$$L_a : G \rightarrow G$$

是同胚，因此拓扑由单位元邻域基决定。

- (I.Lem 1.15.3) 说明：子群带子空间拓扑后仍是拓扑群；子群闭包仍是子群；正规子群的闭包仍正规；并且

$$G \text{ Hausdorff} \iff \{e\} \text{ closed.}$$

- (I.Lem 1.15.4) 进一步把“开/闭/有限指数”联系起来：开子群必闭；有限指数闭子群必开；在紧情形下开子群也必有限指数。
- 随后立刻转入**逆极限与 pro-有限群**：逆系统的极限在拓扑群范畴中仍存在，有限离散群的逆极限称为 profinite group，并满足

$$\text{compact} + \text{Hausdorff} + \text{totally disconnected.}$$

- 最后把这些一般性质专门用于 **Krull topology**：无限 Galois 群

$$G = \text{Gal}(K/F)$$

的邻域基由开正规子群

$$\text{Gal}(K/E)$$

给出，并证明

$$G \simeq \varprojlim_E \text{Gal}(E/F),$$

从而  $G$  自动是 compact Hausdorff totally disconnected。

因此，Algebra I 中拓扑群的主要衍生方向是：

$$\begin{aligned} \text{topological groups} &\longrightarrow \text{profinite groups} \\ &\longrightarrow \text{Krull topology} \\ &\longrightarrow \text{infinite Galois theory.} \end{aligned}$$

在 Algebra III 中, 拓扑群主要出现在 Chapter 8 的 **Topology and completion**, 页码范围约为 PDF 第 65–68 页。

这里书上实际上收缩到了拓扑阿贝尔群, 因为后面要服务于交换环与模的完备化。其主线是:

- 一开始就强调: 对拓扑阿贝尔群  $G$ , 平移

$$T_a : G \rightarrow G$$

是同胚, 所以拓扑同样由  $0$  的邻域基唯一决定; 并且

$$0 \text{ closed} \iff G \text{ Hausdorff}.$$

- (III.Lem 8.4.2) 抽出

$$H = \bigcap_{U \ni 0} U$$

这一“不可分辨部分”, 说明  $H$  是子群,  $G/H$  Hausdorff, 且

$$G \text{ Hausdorff} \iff H = 0.$$

- (III.Def 8.4.3) 用 Cauchy 列构造 completion

$$\widehat{G},$$

再由 (III.Lem 8.4.4) 得

$$\ker(G \rightarrow \widehat{G}) = \bigcap_{U \ni 0} U,$$

因而 Hausdorff 正好对应典范映射的单射性。

- 当拓扑由一系列开闭子群

$$G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots$$

给出时, (III.Prop 8.4.5) 直接把 completion 写成

$$\widehat{G} \simeq \varprojlim_n G/G_n.$$

- (III.Prop 8.4.6) 与 (III.Cor 8.4.7) 说明逆极限与完备化的正合性, 这一步随后立刻用于环与模。
- 再把一般拓扑群语言专门施加到

$$A \supset I \supset I^2 \supset \cdots, \quad M \supset IM \supset I^2M \supset \cdots$$

上, 得到  $I$ -adic topology、topological ring、topological module、 $I$ -adic completion。

因此, Algebra III 中拓扑群的主要衍生方向是:

$$\begin{aligned} \text{topological abelian groups} &\longrightarrow \text{completion} \\ &\longrightarrow \text{topological rings/modules} \\ &\longrightarrow I\text{-adic topology and completion.} \end{aligned}$$

两本书放在一起看, 可以得到一条非常清楚的对照:

- Algebra I 更强调**外部构造**: 从有限离散群的逆极限出发, 把无限 Galois 群理解成 profinite group。
- Algebra III 更强调**内部完备化**: 从单位元邻域基、Cauchy 条件与商群  $G/G_n$  出发, 把环与模的完备化写成逆极限。
- 前者最终结合的是 **Galois 对应**、**Krull 拓扑**、**profinite 几何**; 后者最终结合的是 **Artin-Rees**、 **$I$ -adic completion**、**flatness**、**formal neighborhood**。
- 共同的技术骨架则是同一个:

$$\begin{aligned} \text{translation invariance} &\implies \text{neighborhood basis at the identity} \\ &\implies \text{inverse limit / completion.} \end{aligned}$$

## 2.9 Artin-Rees 与 8.3 节的代数几何意义

(III.Thm 8.2.2) 的 Artin-Rees 引理在几何上控制的是: 沿闭子概形

$$V(I) \subset \text{Spec } A$$

的无穷邻域里, 子模  $N \subset M$  与  $I$ -adic 过滤如何相容。公式

$$I^n M \cap N = I^{n-k}(I^k M \cap N) \quad (n \gg 0)$$

说明这种相容性在高阶处会稳定下来, 因此  $N$  上诱导的  $I$ -adic 拓扑与它作为  $M$  的子对象所继承的子空间拓扑一致。几何上, 这意味着 coherent sheaf 在形式邻域中的限制、子层与商层的完备化、以及短正合列经过 completion 后的正合性都可被统一控制; 因此 Artin-Rees 是 formal neighborhood、formal completion 与 infinitesimal thickening 的基础技术。

(III.Thm 8.3.1) 的 local criterion of flatness 则把“平坦”拆成了闭纤维上的条件与各阶无穷小层次上的相容性。书中使用的 associated graded 记号是

$$G_I(A) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n / I^{n+1}, \quad G_I(M) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n M / I^{n+1} M,$$

而判据中的条件

$$G_I(A) \otimes_{A/I} M/IM \xrightarrow{\sim} G_I(M)$$

表示  $M$  沿  $V(I)$  的各阶厚化没有出现额外扭曲；换言之， $M$  在特殊纤维  $A/I$  上的行为，确实能按  $I$ -adic 方向一致地延伸到所有 infinitesimal neighborhoods。于是 8.3 节在代数几何中的作用，就是把 flatness 的检验转化为：

- 先看闭子概形  $V(I)$  上的模  $M/IM$  是否平坦；
- 再看 associated graded 是否与  $I$ -adic 过滤严格匹配。

因此，Artin-Rees 与 8.3 节合起来提供了一条标准几何主线：

$$\begin{aligned} \text{closed subscheme } V(I) &\longrightarrow \text{infinitesimal thickenings} \\ &\longrightarrow \text{completion / formal neighborhood} \\ &\longrightarrow \text{flatness test.} \end{aligned}$$

它们也是 blow-up、normal cone、tangent cone 与 formal geometry 中反复出现的背景工具，因为这些对象本身就由  $I^n/I^{n+1}$ 、 $A/I^n$  与由此得到的 filtered/graded 数据组织出来。

## 2.10 准素分解的适用范围与凝聚层视角

这一段最好把 (III.Thm 6.2.10) 与 (III.Cor 6.2.11) 分开理解，否则很容易把“任意模”与“有限生成模”混在一起。

- **Thm 6.2.10** 先处理的是零子模。设  $A$  是 Noether 环， $M \neq 0$  是任意  $A$ -模。对每个

$$\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M),$$

书中构造一个  $\mathfrak{p}$ -primary submodule  $Q(\mathfrak{p}) \subset M$ ，使得

$$0 = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)} Q(\mathfrak{p}).$$

这一步并没有自动给出“有限个”准素子模；只有当  $\text{Ass}(M)$  有限时，才得到通常意义下的有限准素分解。书上紧接着写出的“In particular, if  $\text{Ass}(M)$  is finite (e.g.  $M$  is finitely generated)”正是这个意思。

- **Cor 6.2.11** 才推出有限生成模的任意子模可分解。若  $M$  是 Noether 环上的有限生成模， $N \subset M$ ，则  $M/N$  仍有限生成，于是

$$\text{Ass}(M/N)$$

是有限集；对商模  $M/N$  应用 Thm 6.2.10, 就得到

$$N = Q_1 \cap \cdots \cap Q_r$$

的有限准素分解。因此在 Noether 环上, “任意子模都可做准素分解” 真正成立的对象是有限生成模的子模, 而不是任意模的任意子模。

- 所以 Noether 环上的一般模, 失败点主要在有限性。对一般  $A$ -模  $M$ , 即使  $A$  Noether, 也可能出现

$$\text{Ass}(M)$$

或

$$\text{Ass}(M/N)$$

无穷, 从而只能写成无穷交

$$0 = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)} Q(\mathfrak{p}),$$

但这通常不再称为有限 primary decomposition。也就是说, 书中理论并不是对“任意模”完全失效, 而是失去了几何上最有用的有限控制。

- 环若不是 Noether, 情况会更差。这时 associated primes 可能不存在良好的有限性, 极小素理想也未必有限, 子模链缺少 ACC, 很多准素分解定理都会失效。通常需要额外加入 Laskerian、weakly Laskerian、coherent、finite type 等条件, 或者改研究较弱的分解, 例如只追踪根理想、支撑或 radical decomposition。因而“非 Noether 情形有一套统一的 primary decomposition 理论”并不准确; 更常见的是按附加假设分别处理。
- Artin 环上的理想分解是一个特别整齐的特例。若  $A$  是 Artin 环, 则所有素理想都是极大理想, 因此彼此不可比。对任意理想  $I \subset A$ , 商环  $A/I$  仍是 Artin 环, 所以  $\text{Ass}(A/I)$  中出现的素理想全都是极小元; 于是最小准素分解里出现的根理想集合没有“嵌入素理想”的歧义, 本身就是唯一的。更进一步, 若

$$\text{Ass}(A/I) = \{\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r\},$$

则  $I$  可唯一写成各个  $\mathfrak{m}_i$ -primary ideal 的交; 等价地, 这正对应于 Artin 环按局部因子

$$A \simeq \prod_{i=1}^r A_{\mathfrak{m}_i}$$

的分解。

从几何上看，真正的转向不是“放弃模而改用层”，而是把有限生成模的局部化组织成 sheaf，这样既保留有限性，又能在不同开集上拼接。

- 对任意环  $A$  与任意  $A$ -模  $M$ ，在

$$X = \operatorname{Spec} A$$

上都可构造拟凝聚层  $\widetilde{M}$ 。在基本开集  $D(f)$  上，

$$\widetilde{M}(D(f)) = M_f,$$

所以 sheaf 的本质就是把“对每个素理想做局部化”系统地组织起来。

- 当  $A$  是 Noether 环且  $M$  有限生成时， $\widetilde{M}$  是凝聚层 (coherent sheaf)。在局部 Noether 概形上，凝聚层正是几何里对应“有限生成模”的对象：它对局部化稳定，并且在核、余核、扩张下封闭，因此适合做闭子概形、理想层、有限型模等几何构造。
- 在仿射情形  $X = \operatorname{Spec} A$  上，有限生成  $A$ -模与  $X$  上的凝聚层一一对应；有限生成子模则对应凝聚子层。因此代数里的准素分解结果可以在每个仿射开集上局部使用，再转译成对支撑、associated points、不可约分支以及理想层的描述。
- 这也解释了为什么几何里强调的是 locally Noetherian schemes 上的 coherent sheaves：目标不是给任意模做一个全局有限分解，而是保证每个足够小的仿射开集上都回到 Noether 环上的有限生成模，从而可以使用局部代数工具，再把结果沿层的限制映射粘起来。

因此，更准确的主线是：

$$\text{Noether 环} + \text{有限生成模} \longrightarrow \text{有限准素分解},$$

$$\text{locally Noetherian scheme} + \text{coherent sheaf} \longrightarrow \text{局部有限控制与可粘合的几何对象}.$$

而在非 Noether 情形下，往往只能保留部分信息，例如根理想、支撑、associated points 的替代版本，或在额外有限性假设下恢复某种分解。

### 3 题目整理

这里记录经典题目、常用方法，以及做错后值得保留的修正思路。

#### 3.1 商模的 associated primes 与 support 计算例题

题目 3.1. 令

$$A = k[x, y], \quad M = A/(x^2, xy).$$

求  $\text{Spec } A$  的典型结构，并计算  $\text{Ass}_A(M)$  与  $\text{Supp}(M)$ 。

解答要点：

首先， $\text{Spec } k[x, y]$  不必理解成一个“可完全枚举的列表”，它就是  $k[x, y]$  的全体素理想所成的集合。由于  $k[x, y]$  是二维 UFD，其素理想按高度可分成三类：

$$(0), \quad (f) \text{ 其中 } f \text{ 不可约}, \quad \mathfrak{m} \in \text{MaxSpec } A.$$

若  $k$  代数闭，则极大理想都形如

$$(x - a, y - b) \quad (a, b \in k).$$

对模  $M = A/(x^2, xy)$ ，先算 associated primes。记  $x, y$  在  $M$  中的像仍为  $x, y$ 。则

$$\text{ann}_A(y) = (x),$$

因为  $fy \in (x^2, xy)$  当且仅当  $f \in (x)$ ；故

$$(x) \in \text{Ass}_A(M).$$

另一方面，

$$\text{ann}_A(x) = (x, y),$$

故

$$(x, y) \in \text{Ass}_A(M).$$

而在辨析 1.9 已构造出 prime filtration

$$0 \subset Ax \subset M,$$

其商分别同构于

$$Ax \cong A/(x, y), \quad M/Ax \cong A/(x).$$

因此由 (III.Lem 6.1.9) 可知

$$\text{Ass}_A(M) \subseteq \{(x), (x, y)\}.$$

综合两边包含, 得到

$$\text{Ass}_A(M) = \{(x), (x, y)\}.$$

再算 support。因为  $M$  有限生成, 由 (III.Thm 6.1.6) 前使用的标准事实,

$$\text{Supp}(M) = V(\text{Ann}(M)).$$

这里

$$\text{Ann}(M) = \text{ann}(1 \bmod (x^2, xy)) = (x^2, xy) = x(x, y),$$

所以

$$\text{Supp}(M) = V(x^2, xy).$$

又因为

$$\sqrt{(x^2, xy)} = (x),$$

故

$$V(x^2, xy) = V(x).$$

因此

$$\text{Supp}(M) = V(x) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid x \in \mathfrak{p}\}.$$

这也确实包含

$$\text{Ass}_A(M) = \{(x), (x, y)\},$$

与 (III.Thm 6.1.6) 一致。

### 3.2 有限生成模的 support 在基变换下的原像公式

**题目 3.2.** 设  $f: A \rightarrow B$  是环同态,  $M$  是有限生成  $A$ -模。证明

$$\text{Supp}_B(B \otimes_A M) = (f^*)^{-1}(\text{Supp}_A(M)),$$

其中

$$f^*: \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A, \quad \mathfrak{q} \mapsto \mathfrak{q} \cap A.$$

**解答要点:**

取任意  $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$ , 记

$$\mathfrak{p} = f^*(\mathfrak{q}) = \mathfrak{q} \cap A.$$

要证的就是

$$(B \otimes_A M)_{\mathfrak{q}} \neq 0 \iff M_{\mathfrak{p}} \neq 0.$$



首先有标准同构

$$(B \otimes_A M)_{\mathfrak{q}} \cong B_{\mathfrak{q}} \otimes_A M \cong B_{\mathfrak{q}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}}.$$

最后一个同构的原因是：\$A \setminus \mathfrak{p}\$ 中元素在 \$B\_{\mathfrak{q}}\$ 里的像都变成单位，因此 \$A \rightarrow B\_{\mathfrak{q}}\$ 由局部化泛性质唯一分解为

$$A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}},$$

而

$$M_{\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}} \otimes_A M.$$

于是由张量积结合律得到所需改写。

若 \$M\_{\mathfrak{p}} = 0\$，则显然

$$B_{\mathfrak{q}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} = 0.$$

反过来，若 \$M\_{\mathfrak{p}} \neq 0\$，则因 \$M\$ 有限生成，\$M\_{\mathfrak{p}}\$ 是局部环 \$A\_{\mathfrak{p}}\$ 上有限生成模。由 Nakayama 引理，

$$M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}M_{\mathfrak{p}} \neq 0.$$

设

$$k(\mathfrak{p}) = \text{Frac}(A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}), \quad k(\mathfrak{q}) = B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}.$$

则 \$k(\mathfrak{q})\$ 是 \$k(\mathfrak{p})\$ 的域扩张，并且

$$(B \otimes_A M)_{\mathfrak{q}} \otimes_{B_{\mathfrak{q}}} k(\mathfrak{q}) \cong M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} k(\mathfrak{q}) \cong (M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}M_{\mathfrak{p}}) \otimes_{k(\mathfrak{p})} k(\mathfrak{q}).$$

右端是非零向量空间对域扩张做张量，因此仍非零。故

$$(B \otimes_A M)_{\mathfrak{q}} \neq 0.$$

综上，

$$\mathfrak{q} \in \text{Supp}_B(B \otimes_A M) \iff f^*(\mathfrak{q}) \in \text{Supp}_A(M),$$

也就是

$$\text{Supp}_B(B \otimes_A M) = (f^*)^{-1}(\text{Supp}_A(M)).$$

这里有限生成性只用在一处：为了对 \$M\_{\mathfrak{p}}\$ 应用 Nakayama，引出

$$M_{\mathfrak{p}} \neq 0 \Rightarrow M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}M_{\mathfrak{p}} \neq 0.$$

### 3.3 自由模之间单射与满射的秩比较

题目 3.3. 设  $A$  是交换环, 且

$$f : A^m \rightarrow A^n$$

是  $A$ -模同态。证明:

- 若  $f$  满射, 则  $m \geq n$ ;
- 若  $f$  单射, 则  $m \leq n$ 。

解答:

若  $f$  满射, 则对任意极大理想  $\mathfrak{m} \subset A$  局部化后仍满射:

$$f_{\mathfrak{m}} : A_{\mathfrak{m}}^m \rightarrow A_{\mathfrak{m}}^n.$$

再模去  $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ , 得到剩余域  $k(\mathfrak{m})$  上的满射

$$k(\mathfrak{m})^m \rightarrow k(\mathfrak{m})^n.$$

有限维向量空间之间满射必满足维数不减, 因此

$$m \geq n.$$

若  $f$  单射, 令  $C = \text{coker}(f)$ , 则有短正合列

$$0 \rightarrow A^m \rightarrow A^n \rightarrow C \rightarrow 0.$$

局部化得

$$0 \rightarrow A_{\mathfrak{m}}^m \rightarrow A_{\mathfrak{m}}^n \rightarrow C_{\mathfrak{m}} \rightarrow 0.$$

再对其张量剩余域  $k(\mathfrak{m})$ , 得到右正合列

$$k(\mathfrak{m})^m \rightarrow k(\mathfrak{m})^n \rightarrow C_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}C_{\mathfrak{m}} \rightarrow 0.$$

于是

$$n = \dim_{k(\mathfrak{m})} k(\mathfrak{m})^n \geq \dim_{k(\mathfrak{m})} \text{Im}(k(\mathfrak{m})^m \rightarrow k(\mathfrak{m})^n) \geq m,$$

故

$$m \leq n.$$

因此在交换环语境下, 自由模之间的满射与单射分别给出

$$A^m \twoheadrightarrow A^n \Rightarrow m \geq n, \quad A^m \hookrightarrow A^n \Rightarrow m \leq n.$$

补充一句: 若  $A$  是一般环, 上述结论需要  $A$  至少满足 IBN (invariant basis number) 一类条件; 否则可能出现  $A^m \simeq A^n$  但  $m \neq n$ 。

### 3.4 满射自由模自同态的可逆性

**题目 3.4.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 174, Section 3.4, Exercise 4)

Let  $R$  be commutative. Show that if  $\eta$  is a surjective endomorphism of  $R^{(n)}$ , then  $\eta$  is bijective. Does the same conclusion hold if  $\eta$  is injective?

**解答:**

(1) 满射情形。  $\eta$  在标准基下由矩阵  $A \in M_n(R)$  表示。设  $e_1, \dots, e_n$  是标准基。由于  $\eta$  满射, 对每个  $j$  可选取  $v_j \in R^{(n)}$  使得

$$Av_j = e_j.$$

以  $v_1, \dots, v_n$  为列构成矩阵  $B$ , 便有

$$AB = I_n.$$

因为  $R$  是交换环, 可取行列式:

$$\det(A) \det(B) = \det(AB) = 1.$$

所以  $\det(A)$  是  $R$  中的单位。由伴随矩阵公式

$$A \operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A)A = \det(A)I_n,$$

知

$$A^{-1} = \det(A)^{-1} \operatorname{adj}(A)$$

存在, 因而  $\eta$  是可逆的, 也就是双射。

(2) 单射并不足以推出满射。取

$$R = k[t], \quad n = 1, \quad \eta: R \longrightarrow R, \quad f(t) \longmapsto tf(t).$$

由于  $k[t]$  是整环,  $tf(t) = 0$  蕴含  $f(t) = 0$ , 所以  $\eta$  是单射; 但  $1 \notin tR$ , 故  $\eta$  不满射。因此

$$\text{满射} \implies \text{双射}, \quad \text{单射} \not\implies \text{双射}.$$

### 3.5 高斯整数上的有限生成模结构

**题目 3.5.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 188, Section 3.8, Exercise 2)

令  $D = \mathbb{Z}[\sqrt{-1}] = \mathbb{Z}[i]$ , 且  $K \subset D^{(3)}$  由

$$f_1 = (1, 3, 6), \quad f_2 = (2 + 3i, -3i, 12 - 18i), \quad f_3 = (2 - 3i, 6 + 9i, -18i)$$

生成。求

$$M = D^{(3)}/K$$

的结构，并说明它是有限模，其阶为 352512。

**解答：**

把  $f_1, f_2, f_3$  作为列向量，得到矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2+3i & 2-3i \\ 3 & -3i & 6+9i \\ 6 & 12-18i & -18i \end{pmatrix}.$$

由于  $D = \mathbb{Z}[i]$  是 Euclidean domain，故可在  $D$  上取 Smith 标准形。记  $\Delta_r$  为所有  $r$  阶子式的最大公因子，则不变因子满足

$$d_1 = \Delta_1, \quad d_1 d_2 = \Delta_2, \quad d_1 d_2 d_3 = \Delta_3.$$

矩阵中已有元素 1，故

$$\Delta_1 = 1.$$

二阶子式为

$$\begin{aligned} & -6-12i, \quad 18i, \quad -6+42i, \quad -36i, \quad -12, \\ & 84+36i, \quad 36-36i, \quad -36-108i, \quad -288, \end{aligned}$$

它们在  $\mathbb{Z}[i]$  中的最大公因子与 6 相伴，所以可取

$$\Delta_2 = 6.$$

又

$$\det A = -576 + 144i.$$

因此可取

$$d_1 = 1, \quad d_2 = 6, \quad d_3 = \frac{-576 + 144i}{6} = -96 + 24i.$$

忽略单位因子后，

$$M \simeq D/(6) \oplus D/(-96 + 24i).$$

最后用范数验证阶数。对非零  $\alpha = a + bi \in \mathbb{Z}[i]$ ，有

$$|D/(\alpha)| = N(\alpha) = a^2 + b^2.$$

于是

$$|M| = N(6) N(-96 + 24i) = 36(96^2 + 24^2) = 36 \cdot 9792 = 352512.$$

这也说明  $M$  是有限  $D$ -模。

### 3.6 超越单扩张的真中间域

**题目 3.6.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 216, Exercise 8)

设

$$E = F(u), \quad u \text{ 超越于 } F,$$

且  $K$  是扩张  $E/F$  的一个中间域。证明:  $u$  关于  $K$  代数。

**解答:**

若  $u \in K$ , 则  $u$  关于  $K$  满足一次方程

$$X - u = 0,$$

结论显然成立。以下设  $u \notin K$ 。

取任意  $a \in K \setminus F$ 。由于  $E = F(u)$ , 可写成

$$a = \frac{f(u)}{g(u)},$$

其中  $f, g \in F[X]$ ,  $g \neq 0$ , 且该分式不是常数。于是  $u$  满足

$$f(X) - ag(X) = 0.$$

这是一个系数在  $K$  中的非常数多项式: 若它在  $K[X]$  中为零多项式, 则比较  $X$  的各项系数使得  $a \in F$ , 矛盾。因此  $u$  关于  $K$  代数。

也就是说, 纯超越扩张  $F(u)/F$  的任一真中间域  $K$  都使得上层元素  $u$  反而变成  $K$  上的代数元。

### 3.7 中间域全序条件下有限扩张的原始元

**题目 3.7.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 216, Exercise 9)

设  $E/F$  是域扩张, 满足:

- $[E : F] < \infty$ ;
- 任意两个含  $F$  的子域  $E_1, E_2 \subseteq E$  都可比较, 即

$$E_1 \subseteq E_2 \quad \text{或} \quad E_2 \subseteq E_1.$$

证明:  $E/F$  有原始元。

**解答:**

若  $E = F$  则无事可证。以下设  $E \neq F$ 。在所有真中间域里取一个极大者  $K$ ; 由于子域按包含全序排列, 这个极大者也就是唯一的最大真中间域。

任取  $\alpha \in E \setminus K$ 。则

$$F(\alpha) \not\subseteq K,$$

而子域全序迫使

$$K \subseteq F(\alpha).$$

于是

$$F \subsetneq K \subseteq F(\alpha) \subseteq E.$$

但  $K$  是最大真中间域, 所以只能有

$$F(\alpha) = E.$$

故  $\alpha$  就是  $E/F$  的一个原始元。

换句话说, 这个条件说明中间域格是一条有限链; 因此只要取一个不在最大真中间域中的元素, 它立刻生成整个扩张。

**辨析 3.1. 相关知识点:** 该题中的条件  $[E : F] < \infty$  不能省去。

反例正是上一题的纯超越单扩张

$$E = F(u).$$

它本身满足“任意两个含  $F$  的中间域都可比较”这一链条件, 例如

$$F(u) \supset F(u^2) \supset F(u^4) \supset \cdots$$

是一条可比较链; 更重要的是, 对任意真中间域  $K \subsetneq F(u)$ , 上一题已经说明  $u$  关于  $K$  代数, 因此不可能有

$$K = F(v) \quad \text{且} \quad u \in K(v) = K$$

来直接在一般情形下套用“原始元”式结论。

更本质地说, 没有有限性条件时, 中间域链可以无限下降, 而本题证明里“取最大真中间域  $K$ ”这一步就未必成立; 因此第一个条件正是保证该论证可行的关键。

### 3.8 有限扩张到任意扩域的嵌入个数上界

**题目 3.8.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 228, Section 4.3, Exercise 5)

设  $E/F$  是有限扩张, 且

$$[E : F] = n < \infty.$$

又设  $K/F$  是任意扩张域。证明:  $E/F$  到  $K/F$  的 monomorphism 个数不超过  $n$ 。

**解答:**

这里的 monomorphism of  $E/F$  into  $K/F$  指固定  $F$  的域嵌入

$$\sigma : E \hookrightarrow K.$$

记这类嵌入的集合为  $\text{Hom}_F(E, K)$ 。要证

$$\# \text{Hom}_F(E, K) \leq [E : F].$$

对  $n = [E : F]$  归纳。若  $n = 1$ , 则  $E = F$ , 固定  $F$  的嵌入只有一个, 结论成立。

设  $n > 1$ 。取  $u \in E \setminus F$ , 令

$$L = F(u), \quad d = [L : F].$$

则  $d > 1$ , 且

$$[E : L] = \frac{n}{d} < n.$$

设  $m_u(x) \in F[x]$  是  $u$  在  $F$  上的最小多项式。任意

$$\sigma \in \text{Hom}_F(E, K)$$

限制到  $L$  后由  $\sigma(u)$  唯一决定, 而  $\sigma(u)$  必须是  $m_u(x)$  在  $K$  中的一个根。因此

$$\# \text{Hom}_F(L, K) \leq d.$$

现在固定一个  $F$ -嵌入

$$\tau : L \hookrightarrow K.$$

把  $K$  通过  $\tau$  看成  $L$ -扩张域。由归纳假设应用于有限扩张  $E/L$ , 可知把  $\tau$  延拓到  $E$  的嵌入个数至多为

$$[E : L] = \frac{n}{d}.$$

于是所有  $F$ -嵌入  $E \hookrightarrow K$  先按其在  $L$  上的限制分类, 得到

$$\# \text{Hom}_F(E, K) \leq d \cdot \frac{n}{d} = n.$$

这正是 Theorem 4.4 证明中“先数  $F(u)$  的嵌入, 再数每个嵌入的延拓”的方法, 只是不要求  $K$  是分裂域, 也不要求等号成立。

### 3.9 Noether 与 Artin 条件的反例及不可能情形

**题目 3.9.** 分别给出或判定下列类型的环:

1. left Noetherian 但不是 right Noetherian;

2. Noetherian 但不是 Artinian;
3. Artinian 但不是 Noetherian;
4. 既不是 Noetherian 也不是 Artinian。

解答:

1. (出处: *Cartan–Eilenberg*, Chapter I, §7, p. 16) 令

$$A = \mathbb{Z}\langle x, y \rangle / (yx, y^2), \quad F = \mathbb{Z}[x].$$

每个元素唯一写成  $f + gy$  ( $f, g \in F$ ), 故  $A = F \oplus Fy$  是有限生成左  $F$ -模; 由  $F$  Noether 可知  $A$  left Noetherian。另一方面

$$I = \bigoplus_{n \geq 0} \mathbb{Z}x^n y$$

是右理想, 且  $Ix = Iy = 0$ 。右乘无法产生更高次的  $x^n y$ , 所以  $I$  不是有限生成右  $A$ -模; 因此  $A$  不是 right Noetherian。

2. 取  $A = k[t]$ 。它是 PID, 故 Noetherian; 但

$$(t) \supsetneq (t^2) \supsetneq (t^3) \supsetneq \cdots$$

不稳定, 故不是 Artinian。这也与 (III.Thm 5.3.8) 一致:  $\dim k[t] = 1 \neq 0$ 。

3. 不存在 (此处 Artinian 与 Noetherian 取同一侧的通常约定)。Hopkins–Levitzki 定理给出: 任一左 Artinian 环必左 Noetherian。

在本书的交换环语境中, (III.Thm 5.3.8) 直接给出

$$A \text{ Artinian} \implies A \text{ Noetherian}.$$

4. 取无限变量多项式环

$$A = k[x_1, x_2, x_3, \dots].$$

升链

$$(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq (x_1, x_2, x_3) \subsetneq \cdots$$

说明它不是 Noetherian; 降链

$$(x_1) \supsetneq (x_1^2) \supsetneq (x_1^3) \supsetneq \cdots$$

说明它也不是 Artinian。



### 3.10 $p$ -polynomial 的等价刻画：根构成加法群的 monic 多项式

**题目 3.10.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 234, Section 4.4, Exercise 3)

设  $F$  是特征  $p$  的域。  $F[x]$  中的多项式  $f(x)$  称为  $p$ -polynomial, 若它具有形式

$$f(x) = x^{p^m} + a_1 x^{p^{m-1}} + \cdots + a_m x,$$

即形如  $x^{p^k}$  的  $F$ -线性组合。证明: 一个正次数的首一多项式是  $p$ -polynomial 当且仅当其所有根构成分裂域加法群的一个有限子群, 且每个根的重数都相同, 同为某个  $p^e$ 。

证明. (1) 必要性 ( $\Rightarrow$ ):  $p$ -polynomial 的根构成加法子群。

设

$$f(x) = x^{p^m} + a_1 x^{p^{m-1}} + \cdots + a_m x \in F[x]$$

是  $p$ -polynomial。注意  $f(0) = 0$  且  $f(x)$  没有常数项。

在特征  $p$  下,  $(x+y)^{p^k} = x^{p^k} + y^{p^k}$  (Freshman's dream), 且对任意  $c \in F$  有  $(cx)^{p^k} = c^{p^k} x^{p^k}$ 。因此

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \quad (\forall x, y),$$

即  $f(x)$  作为从分裂域到自身的映射是加法群同态。于是:

- 若  $r_1, r_2$  是  $f$  的根, 则  $f(r_1 + r_2) = f(r_1) + f(r_2) = 0$ , 和仍是根;
- 若  $r$  是根, 则对任意  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $f(nr) = nf(r) = 0$ , 整数倍仍在根集中。

特别地, 根集在  $\mathbb{F}_p$ -标量乘法下封闭, 故构成分裂域加法群的有限子群 (且是  $\mathbb{F}_p$ -向量空间)。

再处理重数。若  $a_m \neq 0$ , 则  $f'(x) = a_m$  是非零常数, 由 (§4.4, Thm 4.5) 知  $(f, f') = 1$ , 故  $f$  的所有根都是单根, 重数为  $p^0 = 1$ 。

若  $a_m = a_{m-1} = \cdots = a_{m-k+1} = 0$  而  $a_{m-k} \neq 0$  ( $k \geq 1$ ), 则

$$f(x) = x^{p^m} + a_1 x^{p^{m-1}} + \cdots + a_{m-k} x^{p^k} = g(x)^{p^k},$$

其中

$$g(x) = x^{p^{m-k}} + a_1 x^{p^{m-k-1}} + \cdots + a_{m-k} x$$

仍是  $p$ -polynomial 且  $g'(x) = a_{m-k} \neq 0$ , 故  $g$  可分的。在分裂域中, 若  $\{\beta_j\}$  是  $g$  的单根集, 则

$$f(x) = g(x)^{p^k} = \prod_j (x^{p^k} - \beta_j) = \prod_j (x - \gamma_j)^{p^k},$$

其中  $\gamma_j^{p^k} = \beta_j$  (在特征  $p$  下  $x^{p^k} - \beta_j$  在分裂域中有唯一根, 因为  $x \mapsto x^{p^k}$  是单射且分裂域含有所需的根)。因此  $f$  的每个根的重数恰为  $p^k$ , 且全体相同。

综上, 任何  $p$ -polynomial 的根集是有限加法子群, 且每个根的重数相同 (为某个  $p^e$ )。

**(2) 充分性 ( $\Leftarrow$ ): 根构成加法子群  $\Rightarrow$  是  $p$ -polynomial。**

设  $f(x) \in F[x]$  是正次数首一多项式,  $E$  是其分裂域。记  $V \subseteq E$  为  $f(x)$  的互异根集。由假设:

- $V$  是  $(E, +)$  的有限子群;
- 每个根的重数为  $p^e$  ( $e \geq 0$ )。

由于  $\text{char } F = p$ , 有限加法群  $V$  自动是  $\mathbb{F}_p$ -向量空间。设

$$\dim_{\mathbb{F}_p} V = m,$$

则  $|V| = p^m$ 。

令

$$g(x) = \prod_{v \in V} (x - v) \in E[x].$$

则  $\deg g = p^m$ , 且  $V$  恰为  $g(x)$  的单根集。因为任一  $F$ -嵌入把  $V$  映到自身, 故  $g(x)$  的系数在 Galois 群作用下不变 (若  $F$  非完备, 则考虑可分闭包中的对应作用), 从而  $g(x) \in F[x]$ 。

由重数条件,

$$f(x) = g(x)^{p^e}.$$

若能证明  $g(x)$  是  $p$ -polynomial 且一次项系数非零, 则

$$f(x) = (x^{p^m} + a_1 x^{p^{m-1}} + \cdots + a_m x)^{p^e} = x^{p^{m+e}} + a_1^{p^e} x^{p^{m+e-1}} + \cdots + a_m^{p^e} x^{p^e},$$

它仍是  $p$ -polynomial (最后  $e$  个系数为零)。

**用 Moore 行列式证明  $g(x)$  是  $p$ -polynomial。**

取  $V$  的一组  $\mathbb{F}_p$ -基  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 。考虑  $(m+1) \times (m+1)$  行列式:

$$\Delta(x) = \det \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_m & x \\ \alpha_1^p & \alpha_2^p & \cdots & \alpha_m^p & x^p \\ \alpha_1^{p^2} & \alpha_2^{p^2} & \cdots & \alpha_m^{p^2} & x^{p^2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \alpha_1^{p^m} & \alpha_2^{p^m} & \cdots & \alpha_m^{p^m} & x^{p^m} \end{pmatrix}.$$

沿最后一列展开:

$$\Delta(x) = c_0 x + c_1 x^p + c_2 x^{p^2} + \cdots + c_m x^{p^m},$$

其中

$$c_m = \det(\alpha_j^{p^i})_{\substack{1 \leq j \leq m \\ 0 \leq i \leq m-1}}$$

是  $\{\alpha_j\}$  的 **Moore 行列式**。Moore 行列式非零当且仅当  $\{\alpha_j\}$  在  $\mathbb{F}_p$  上线性无关——这正是基的条件，故  $c_m \neq 0$ 。

类似地，

$$c_0 = \det(\alpha_j^{p^i})_{\substack{1 \leq j \leq m \\ 1 \leq i \leq m}}$$

也是 Moore 行列式（行取  $p^1, \dots, p^m$ ），同样非零。

关键观察：对任意  $v = \sum_{j=1}^m \lambda_j \alpha_j \in V$  ( $\lambda_j \in \mathbb{F}_p$ )，

$$v^{p^k} = \left( \sum_{j=1}^m \lambda_j \alpha_j \right)^{p^k} = \sum_{j=1}^m \lambda_j^{p^k} \alpha_j^{p^k} = \sum_{j=1}^m \lambda_j \alpha_j^{p^k} \quad (\because \lambda_j \in \mathbb{F}_p \Rightarrow \lambda_j^{p^k} = \lambda_j).$$

于是当  $x = v$  时， $\Delta(x)$  的最后一列是前  $m$  列的  $\mathbb{F}_p$ -线性组合，行列式为零：

$$\Delta(v) = 0 \quad (\forall v \in V).$$

而  $\deg \Delta(x) = p^m = |V|$ ，且  $\Delta'(x) = c_0 \neq 0$ ，故  $\Delta(x)$  恰以  $V$  为单根集。归一化得

$$g(x) = \frac{\Delta(x)}{c_m} = x^{p^m} + \frac{c_{m-1}}{c_m} x^{p^{m-1}} + \dots + \frac{c_0}{c_m} x,$$

它是  $F[x]$  中的首一  $p$ -polynomial，且一次项系数  $c_0/c_m \neq 0$ 。

因此  $f(x) = g(x)^{p^e}$  也是  $p$ -polynomial。 □

**注：**本题与 Section 4.4 的 Exercise 2 紧密衔接：Exercise 2 说明不可约多项式在特征  $p$  下每个根的重数相同；本题则进一步刻画了“根集是加法群”这一条件恰好对应  $p$ -polynomial。Moore 行列式在这里扮演的角色，可类比为 Vandermonde 行列式在普通多项式插值中的角色——它把  $\mathbb{F}_p$ -向量空间结构转化成了  $x^{p^k}$  的线性组合。

### 3.11 纯不可分二项式的不可约性

**题目 3.11.**（出处：Jacobson - Basic Algebra I, Section 4.4, Exercise 4）

设  $F$  是特征  $p > 0$  的不完美域，取  $a \in F \setminus F^p$ 。证明对每个  $e = 0, 1, 2, \dots$ ，

$$X^{p^e} - a$$

在  $F[X]$  中不可约。

**解答：**

当  $e = 0$  时，多项式为  $X - a$ ，显然不可约。以下设  $e \geq 1$ ，在代数闭包中取  $\alpha$  满足  $\alpha^{p^e} = a$ 。特征  $p$  下

$$X^{p^e} - a = (X - \alpha)^{p^e},$$

故  $\alpha$  的最小多项式  $m_\alpha(X)$  的全部根都等于  $\alpha$ 。又  $\alpha \notin F$ ，否则  $a = \alpha^{p^e} \in F^p$ 。

对特征  $p$  下的不可约多项式反复提出  $p$  次幂，可写成

$$m_\alpha(X) = g(X^{p^r}), \quad g'(X) \neq 0,$$

其中  $g$  仍不可约。由于  $m_\alpha$  只有根  $\alpha$ ， $g$  只有根  $\alpha^{p^r}$ ；但  $g' \neq 0$  意味着  $g$  可分，故  $g$  只能一次。因此

$$m_\alpha(X) = X^{p^r} - b, \quad b = \alpha^{p^r} \in F.$$

又  $m_\alpha \mid X^{p^e} - a$ ，所以  $r \leq e$ ，并且

$$a = \alpha^{p^e} = b^{p^{e-r}}.$$

若  $r < e$ ，便有  $a \in F^p$ ，与选择  $a \notin F^p$  矛盾；故  $r = e$ ，从而

$$m_\alpha(X) = X^{p^e} - a.$$

这正说明该多项式不可约。

**要点：**不完美性只用于保证  $F \setminus F^p \neq \emptyset$ ；一旦给定  $a \notin F^p$ ，结论只依赖于这一条件。该扩张是次数  $p^e$  的纯不可分扩张，且在代数闭包中只有一个根  $\alpha$ ，重数为  $p^e$ 。

### 3.12 有理函数域的仿射 Galois 群及其固定域

**题目 3.12.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 243, Section 4.5, Exercise 8)

设  $E = (\mathbb{Z}/(p))(t) = \mathbb{F}_p(t)$ ，其中  $t$  在  $\mathbb{F}_p$  上超越。令  $G$  为  $E$  的自同构群，由所有形如

$$t \mapsto at + b, \quad a, b \in \mathbb{F}_p, a \neq 0$$

的自同构组成 (此即 Exercise 7 中平移子群的推广)。试求固定域  $F = \text{Inv } G$  及次数  $[E : F]$ 。

证明.  $G$  正是  $\mathbb{F}_p$  上的仿射线性变换群  $\text{AGL}(1, p)$ 。其阶为

$$|G| = p(p-1),$$

因  $a$  有  $p-1$  种选择， $b$  有  $p$  种选择，且不同选择给出不同的自同构。

由 Artin 引理 (Lemma 2, p. 235),  $[E : F] \leq |G| = p(p-1)$ 。

分两步构造中间域。先考虑平移子群

$$T = \{t \mapsto t + b \mid b \in \mathbb{F}_p\}, \quad |T| = p.$$

由 Exercise 7,

$$\text{Inv } T = \mathbb{F}_p(t^p - t), \quad [E : \text{Inv } T] = p.$$

在  $\text{Inv } T = \mathbb{F}_p(t^p - t)$  上, 记  $u := t^p - t$ 。伸缩子群  $D \cong \mathbb{F}_p^\times$  的作用为

$$u \mapsto (at + b)^p - (at + b) = a(t^p - t) + (b^p - b) = au,$$

其中  $b^p = b$  使用了  $\mathbb{F}_p$  中元素的性质。由于  $\mathbb{F}_p^\times$  是  $p-1$  阶循环群, 且  $a^{p-1} = 1$ , 元素

$$v := u^{p-1} = (t^p - t)^{p-1}$$

在  $D$  作用下不变:  $au \mapsto a^{p-1}u^{p-1} = v$ 。

又  $G = T \rtimes D$  (半直积), 故  $D$  的固定域在  $G$  下也固定。因此

$$F = \mathbb{F}_p((t^p - t)^{p-1}).$$

其次数:

$$[E : F] = [E : \mathbb{F}_p(t^p - t)] \cdot [\mathbb{F}_p(t^p - t) : F] = p \cdot (p-1) = p(p-1) = |G|,$$

与 Artin 引理的上界一致。

**注:** 固定域也可以理解为:  $\text{AGL}(1, p)$  在有理函数域上的固定域由  $(t^p - t)^{p-1}$  生成; 该扩域是 Section 4.5 第二类标准例子 (对称有理函数域) 之外的另一类显式 Galois 扩张模型。  $\square$

### 3.13 正规扩域的 Galois 群: 四元数群 $Q_8$ 的显式实现

**题目 3.13.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 244, Section 4.5, Exercise 9)

设  $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, u)$ , 其中  $u^2 = (9 - 5\sqrt{3})(2 - \sqrt{2})$ 。证明  $E/\mathbb{Q}$  正规, 并确定  $\text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ 。

**证明. Step 1. 域的塔与次数。** 记  $a = \sqrt{2}$ ,  $b = \sqrt{3}$ , 并记  $s = 9 - 5b$ ,  $t = 2 - a$ 。令  $F = \mathbb{Q}(a, b)$ 。则

$$[F : \mathbb{Q}] = 4, \quad \text{Gal}(F/\mathbb{Q}) \cong V_4.$$

若  $st = u^2$  是  $F$  中平方元, 则其相对于二次扩张  $F/\mathbb{Q}(a)$  的范数

$$N_{F/\mathbb{Q}(a)}(st) = t^2(9 - 5b)(9 + 5b) = 6t^2$$

也应为  $\mathbb{Q}(a)$  中的平方元。这将迫使 6 是  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  中的平方元; 但  $(x + ya)^2 = 6$  给出  $2xy = 0$ , 进而要求  $x^2 = 6$  或  $2y^2 = 6$ , 均不可能。故  $u \notin F$ , 从而

$$[E : F] = 2, \quad [E : \mathbb{Q}] = 8.$$

**Step 2. 正规性。**  $F/\mathbb{Q}$  的四个自同构由  $a \mapsto \pm a$ ,  $b \mapsto \pm b$  给出。 $u$  的相应共轭根均已在  $E$  中:

$$u, \quad \frac{as}{u}, \quad \frac{abt}{u}, \quad \frac{2b}{u}.$$

事实上, 它们的平方依次为

$$st, \quad s(2+a), \quad (9+5b)t, \quad (9+5b)(2+a).$$

故  $E$  包含  $u$  的所有  $\mathbb{Q}$ -共轭, 并且  $E/\mathbb{Q}$  正规 (特征为零时自动可分)。

**Step 3. Galois 群。** 定义  $r, \tau \in \text{Gal}(E/\mathbb{Q})$  为

|        |      |      |         |
|--------|------|------|---------|
|        | $a$  | $b$  | $u$     |
| $r$    | $-a$ | $b$  | $as/u$  |
| $\tau$ | $a$  | $-b$ | $abt/u$ |

上一步的平方计算保证这些赋值保持关系  $u^2 = st$ , 因而确实给出自同构。令  $z$  为固定  $a, b$  而令  $u \mapsto -u$  的自同构, 则

$$r^2(u) = \tau^2(u) = -u, \quad r^2 = \tau^2 = z.$$

另一方面,  $r\tau$  与  $\tau r$  在  $a, b$  上都取负号, 且直接代入得

$$r\tau(u) = -\tau r(u), \quad \text{即} \quad r\tau = z\tau r.$$

于是  $r^4 = \tau^4 = 1$ 、 $r^2 = \tau^2 = z \neq 1$ , 且  $r\tau = -\tau r$ 。这些正是四元数群的关系; 又  $[E:\mathbb{Q}] = 8$ , 故

$$\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}, \quad i^2 = j^2 = k^2 = -1.$$

其中可取  $i = r$ ,  $j = \tau$ ,  $k = r\tau$ , 群中符号  $-1$  对应自同构  $z$ 。 □

### 3.14 交替群对应的固定域: 判别式的 Galois 对应

**题目 3.14.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 244, Section 4.5, Exercise 13)

设  $F$  是特征  $\neq 2$  的域。令  $G = \text{Gal}(E/F(p_1, \dots, p_n))$ , 其中  $E = F(x_1, \dots, x_n)$ ,  $p_i$  为初等对称多项式。由 Section 4.5 的第二个例子,  $G \cong S_n$ 。令  $H$  为相应于交错群  $A_n$  的子群, 即

$$H = \{\sigma \in G \mid \sigma \text{ 对应偶排列}\}.$$

证明

$$\text{Inv } H = F(p_1, \dots, p_n, \Delta),$$

其中

$$\Delta = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)$$

为 Vandermonde 判别式。

证明. 由 Galois 基本定理,

$$[\text{Inv } H : F(p_1, \dots, p_n)] = [G : H] = \frac{|S_n|}{|A_n|} = 2.$$

因此只需证  $\Delta \notin F(p_1, \dots, p_n)$  且  $\Delta \in \text{Inv } H$ , 由此即得  $\text{Inv } H = F(p_1, \dots, p_n)(\Delta) = F(p_1, \dots, p_n, \Delta)$ .

1.  $\Delta \notin F(p_1, \dots, p_n)$ . 取转置  $\tau = (1\ 2) \in S_n$ . 则  $\tau(\Delta) = -\Delta$  (因为  $\Delta$  中仅因子  $(x_1 - x_2)$  变号, 其余因子在  $\tau$  下不变或成对互换). 若  $\Delta \in F(p_1, \dots, p_n) = \text{Inv } G$ , 则应有  $\tau(\Delta) = \Delta$ , 这与  $\tau(\Delta) = -\Delta$  且  $\text{char } F \neq 2$  (从而  $-\Delta \neq \Delta$ , 因为  $\Delta \neq 0$ ) 矛盾.

2.  $\Delta \in \text{Inv } H$ . 对任意偶排列  $\pi \in A_n$ , 将  $\pi$  分解为偶数个转置之积. 每个转置使  $\Delta$  变号, 故偶数个转置后  $\pi(\Delta) = \Delta$ . 因此  $\Delta$  在  $A_n$  (从而在  $H$ ) 作用下固定.

3. 结论. 已知  $F(p_1, \dots, p_n) \subset F(p_1, \dots, p_n, \Delta) \subseteq \text{Inv } H$ . 由 Galois 基本定理,

$$[\text{Inv } H : F(p_1, \dots, p_n)] = 2,$$

而  $\Delta \notin F(p_1, \dots, p_n)$  说明上述包含是真包含. 因此

$$[F(p_1, \dots, p_n, \Delta) : F(p_1, \dots, p_n)] \geq 2,$$

结合  $[\text{Inv } H : F(p_1, \dots, p_n)] = 2$  便推出等式:

$$\text{Inv } H = F(p_1, \dots, p_n, \Delta).$$

注: 二次扩域  $F(p_1, \dots, p_n, \Delta)/F(p_1, \dots, p_n)$  的生成元  $\Delta$  满足  $\Delta^2 = \prod_{i < j} (x_i - x_j)^2 \in F(p_1, \dots, p_n)$ , 这正是判别式  $\text{disc}$  的来源. 由此可看出经典的判别式理论是 Galois 基本定理在  $S_n/A_n$  情形下的直接推论.  $\square$

### 3.15 上中心列与幂零性的等价刻画

题目 3.15. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 246, Section 4.6, Exercise 10)

设  $G$  是有限群. 定义下中心列 (lower central series) 为

$$G^1 = G, \quad G^{i+1} = (G^i, G) \quad (i \geq 1),$$

其中  $(H, K)$  表示由所有换位子  $(h, k) = h^{-1}k^{-1}hk$  ( $h \in H, k \in K$ ) 生成的子群.  $G$  称为幂零 (nilpotent), 若存在整数  $k$  使得  $G^{k+1} = 1$ .

定义上中心列 (upper central series) 为

$$1 = C_0 \subset C_1 \subset C_2 \subset \dots$$

其中  $C_1 = C(G)$  为  $G$  的中心, 且  $C_i$  由条件

$$C_i/C_{i-1} = Z(G/C_{i-1})$$

递推定义; 等价地,

$$C_i = \{x \in G \mid (x, g) \in C_{i-1} \text{ 对一切 } g \in G\}.$$

证明: 有限群  $G$  幂零当且仅当上中心列在有限步终止于  $G$  (即存在  $k$  使  $C_k = G$ )。由此与 Theorem 4.8 的证明过程结合, 推出任意  $p$ -群必幂零。

证明. 1. 两个中心列之间的基本关系。

由定义直接得到

$$(C_i, G) \subseteq C_{i-1}, \quad (G^i, G) = G^{i+1}.$$

第一条来自  $C_i/C_{i-1} = Z(G/C_{i-1})$ :  $x \in C_i$  意味着  $\bar{x}$  在  $G/C_{i-1}$  的中心里, 故对所有  $g \in G$  有  $\overline{(x, g)} = \bar{1}$ , 即  $(x, g) \in C_{i-1}$ 。

2. 下中心列终止  $\implies$  上中心列到达  $G$ 。

设  $G^{k+1} = 1$ 。我们归纳证明

$$G^{k+1-i} \subseteq C_i \quad (0 \leq i \leq k).$$

$i = 0$  时  $G^{k+1} \subseteq 1 = C_0$  成立。设  $G^{k+1-i} \subseteq C_i$ , 任取  $x \in G^{k-i}$ 。对任意  $g \in G$ ,

$$(x, g) \in (G^{k-i}, G) = G^{k+1-i} \subseteq C_i,$$

故  $x \in C_{i+1}$ 。因此  $G^{k-i} \subseteq C_{i+1}$ 。取  $i = k$  即得  $G = G^1 \subseteq C_k$ , 从而  $C_k = G$ 。

3. 上中心列到达  $G \implies$  下中心列终止。

设  $C_k = G$ 。我们归纳证明

$$G^{i+1} \subseteq C_{k-i} \quad (0 \leq i \leq k).$$

$i = 0$  时  $G^1 = G = C_k$  成立。设  $G^{i+1} \subseteq C_{k-i}$ , 则

$$G^{i+2} = (G^{i+1}, G) \subseteq (C_{k-i}, G) \subseteq C_{k-i-1},$$

最后一步由基本关系  $(C_j, G) \subseteq C_{j-1}$  保证。取  $i = k$  即得  $G^{k+1} \subseteq C_0 = 1$ , 故  $G^{k+1} = 1$ 。

4. 注记。

上述两步中使用的关系

$$G^{k+1-i} \subseteq C_i, \quad G^{i+1} \subseteq C_{k-i}$$



表明两种中心列以相反方向相互控制：上中心列的第  $i$  层夹住下中心列的第  $k+1-i$  层。由此可读出一个更强的结论——若两种中心列均在  $k$  步终止，则幂零类恰为  $k$ ，且两列长度相等。

### 5. $p$ -群幂零。

Theorem 4.8 的证明对任意有限  $p$ -群  $G$  显式构造了上中心列：取  $C_1 = Z(G) \neq 1$  ( $p$ -群有非平凡中心)，再对商群  $G/C_1$  (仍为  $p$ -群) 取中心得  $C_2/C_1$ ，如此递推。由于  $G$  有限，必在某步到达  $G = C_k$ 。由本命题即知  $G$  幂零。□

## 3.16 有限幂零群的结构： $p$ -群的直积

**题目 3.16.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 246, Section 4.6, Exercise 11)

证明：有限群  $G$  幂零当且仅当它是有限个  $p$ -群 (对不同素数  $p$ ) 的直积。

**证明. 1. 充分性： $p$ -群的直积必幂零。**

首先，任意有限  $p$ -群是幂零的——这由 Exercise 10 与 Theorem 4.8 直接得到：Theorem 4.8 对  $p$ -群显式构造了到达全群的上中心列，再由上中心列刻画即得幂零性。

其次，直积保持幂零性：若  $A, B$  幂零，令  $c = \max(\text{cl}(A), \text{cl}(B))$ ，只需验证  $(A \times B)^{c+1} = 1$ 。直接计算

$$(A \times B)^1 = A \times B, \quad (A \times B, A \times B) = (A, A) \times (B, B),$$

归纳即得  $(A \times B)^i = A^i \times B^i$  对一切  $i \geq 1$  成立。当  $i = c+1$  时  $A^{c+1} = B^{c+1} = 1$ ，故直积也平凡。有限个因子的情形成立同样的归纳。

因此  $p_1$ -群  $\times \cdots \times p_r$ -群是幂零群。

### 2. 必要性：有限幂零群必为 $p$ -群的直积。

设  $G$  是有限幂零群， $|G| = \prod_{i=1}^r p_i^{a_i}$  为其素数幂分解。由 Exercise 9，幂零群的每个 Sylow 子群皆正规，且对每个素数  $p_i$  只存在唯一 Sylow  $p_i$ -子群，记为  $P_i$ 。于是

$$P_i \triangleleft G \quad (i = 1, \dots, r).$$

**互素阶元可交换。** 取  $i \neq j$  及  $x \in P_i, y \in P_j$ 。考虑换位子

$$(x, y) = x^{-1}y^{-1}xy.$$

因  $P_i \triangleleft G$ ，有  $y^{-1}xy \in P_i$ ，故  $(x, y) \in P_i$ ；同理  $(x, y) = x^{-1}(y^{-1}xy) = (x^{-1}y^{-1}x)y \in P_j$  (因  $P_j \triangleleft G$ )。于是

$$(x, y) \in P_i \cap P_j.$$

但  $|P_i| = p_i^{a_i}$ ,  $|P_j| = p_j^{a_j}$ ,  $p_i \neq p_j$ , Lagrange 定理迫使  $P_i \cap P_j = \{1\}$ 。故  $(x, y) = 1$ , 即

$$xy = yx \quad (\forall x \in P_i, y \in P_j, i \neq j).$$

构造直积同构。定义乘积映射

$$\varphi: P_1 \times P_2 \times \cdots \times P_r \longrightarrow G, \quad (x_1, x_2, \dots, x_r) \longmapsto x_1 x_2 \cdots x_r.$$

因不同  $P_i$  的元素两两可换,  $\varphi$  是群同态:

$$(x_1 \cdots x_r)(y_1 \cdots y_r) = x_1 y_1 x_2 y_2 \cdots x_r y_r.$$

$\varphi$  是单射: 若  $x_1 x_2 \cdots x_r = 1$ , 则对每个  $i$ ,

$$x_i = (x_1 \cdots x_{i-1} x_{i+1} \cdots x_r)^{-1}.$$

等式左端  $x_i$  的阶整除  $p_i^{a_i}$ , 右端属于由所有  $P_j$  ( $j \neq i$ ) 生成的子群, 其阶整除  $\prod_{j \neq i} p_j^{a_j}$ 。由于  $\gcd(p_i^{a_i}, \prod_{j \neq i} p_j^{a_j}) = 1$ , 只能  $x_i = 1$ 。这对所有  $i$  成立, 故  $\ker \varphi$  平凡。

$\varphi$  是满射:  $|P_1 \times \cdots \times P_r| = \prod_{i=1}^r |P_i| = \prod_{i=1}^r p_i^{a_i} = |G|$ , 既为单射, 由有限性即为满射。

因此  $\varphi$  是同构,  $G \cong P_1 \times \cdots \times P_r$ 。

### 3. 总结。

综合两方向:

$$G \text{ 有限幂零} \iff G \cong P_1 \times \cdots \times P_r, \quad P_i \text{ 为 } p_i\text{-群}.$$

换言之, 有限幂零群正是其所有 Sylow 子群的直积。这一结构定理彻底刻画了有限幂零群: 它们由一些彼此可换、具有互素阶的  $p$ -群拼成, 群的整体性质 (可解性、正规子群结构等) 完全被各 Sylow 分支单独决定。  $\square$

### 3.17 素数次二项式的不可约性: Bézout 引理的判别法

**题目 3.17.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 247, Section 4.7, Exercise 1)

设  $p$  为素数,  $\text{char } F \neq p$ ,  $a \in F$ 。证明:  $X^p - a \in F[X]$  要么在  $F$  上不可约, 要么在  $F$  中有根。

证明. 若  $a = 0$  则  $X^p$  以  $0 \in F$  为根, 结论成立。下设  $a \neq 0$ 。

设  $X^p - a$  在  $F[X]$  中可约。取  $g(X) \in F[X]$  为一首一不可约因子, 令  $d = \deg g$ , 则  $1 \leq d \leq p-1$  ( $d=1$  直接给出  $F$  中的根)。设  $\beta$  为  $g$  在某个扩域中的一个根, 则  $\beta^p = a$ 。

在代数闭包中,  $X^p - a$  的全部根为

$$\beta, \zeta\beta, \zeta^2\beta, \dots, \zeta^{p-1}\beta,$$

其中  $\zeta$  为某个本原  $p$  次单位根 (因为  $\text{char } F \neq p$ ,  $X^p - a$  可分, 其导数  $pX^{p-1} \neq 0$ , 且根集作成  $\mu_p$ -齐性空间)。

1. 从常数项提取  $\beta^d$  的信息。  $g$  作为  $X^p - a$  的因子, 其  $d$  个根均取自上述  $p$  个根。记这些根为  $\zeta^{i_1}\beta, \dots, \zeta^{i_d}\beta$ , 令  $s = i_1 + \dots + i_d$ 。  $g$  的常数项属于  $F$ :

$$a_d := (-1)^d \prod_{k=1}^d (\zeta^{i_k}\beta) = (-1)^d \zeta^s \beta^d \in F.$$

故

$$c := (-1)^d a_d = \zeta^s \beta^d \in F.$$

2. 用 Bézout 恒等式拼出根。因为  $p$  是素数且  $1 \leq d \leq p-1$ , 有  $\gcd(d, p) = 1$ 。由整数环上的 Bézout 恒等式, 存在  $u, v \in \mathbb{Z}$  使得

$$ud + vp = 1.$$

现在从  $\beta^d = \zeta^{-s}c$  (其中  $c \in F$ ) 与  $\beta^p = a \in F$  出发:

$$\beta = \beta^{ud+vp} = (\beta^d)^u \cdot (\beta^p)^v = (\zeta^{-s}c)^u \cdot a^v = \zeta^{-su} \cdot c^u a^v.$$

令

$$\gamma := c^u a^v \in F.$$

则  $\beta = \zeta^{-su}\gamma$ 。

3. 计算  $\gamma^p$ 。

$$\gamma^p = (\zeta^{su}\beta)^p = \zeta^{sup} \beta^p = 1 \cdot a = a.$$

因此  $\gamma \in F$  且  $\gamma^p = a$ , 即  $\gamma$  是  $X^p - a$  在  $F$  中的根。

4. 结论。若  $X^p - a$  可约但无  $F$  中的一次因子, 则从任一次数  $d$  ( $2 \leq d \leq p-1$ ) 的不可约因子的常数项出发, Bézout 恒等式保证了  $a$  必为  $F$  中某个元素的  $p$  次幂, 与假设矛盾。因此  $X^p - a$  若有真因子, 必有一次因子, 从而在  $F$  中有根。等价地, 若  $X^p - a$  在  $F$  中无根, 则它在  $F[X]$  上不可约。  $\square$

### 3.18 分圆域的归一化根塔嵌入

题目 3.18. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 247, Section 4.7, Exercise 3)

设  $F$  为特征 0 的域,  $p$  为素数,  $E/F$  为  $p$  次分圆域 (即  $E = F(\zeta)$ ,  $\zeta$  为本原  $p$  次单位根)。称一串扩域

$$F = F_0 \subset F_1 \subset \dots \subset F_s = K$$

为  $F$  上的归一化根塔 (normalized root tower), 若每一步  $F_{i+1} = F_i(u_i)$  满足  $u_i^{n_i} \in F_i$  且  $n_i$  为素数, 并且  $[F_{i+1} : F_i] = n_i$ 。证明:  $E$  可嵌入某个对  $F$  具有归一化根塔的扩域  $K$  中。

证明. 对素数  $p$  作强归纳。  $p = 2$  时  $\zeta = -1$ ,  $E = F$ , 取  $K = E$  即得空塔。

下设  $p > 2$  且结论对所有素数  $q < p$  成立。令

$$d := [E : F], \quad G := \text{Gal}(E/F) \leq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times.$$

$G$  是  $p-1$  的循环子群, 从而为  $d$  阶循环群。

若  $d = 1$ , 则  $E = F$ , 平凡。下设  $d > 1$ , 取  $d$  的一个素因子  $q$ 。

**第一步: 提取  $q$  次循环中间域。** 令  $H \leq G$  为唯一的  $d/q$  阶子群,

$$M := E^H, \quad [M : F] = q,$$

且  $M/F$  是  $q$  次循环 Galois 扩张。

**第二步: 用归纳假设处理  $q$  次单位根。** 由于  $q \mid d \mid (p-1)$ , 有  $q < p$ 。对素数  $q$  应用归纳假设: 分圆域  $F(\zeta_q)/F$  可嵌入某个对  $F$  具有归一化根塔的域  $L$  中, 即存在根塔

$$F = L_0 \subset L_1 \subset \cdots \subset L_t = L,$$

每步为归一化的素数幂根扩张, 且  $F(\zeta_q) \subseteq L$ 。特别地,  $L$  含有本原  $q$  次单位根。

**第三步: 在  $L$  上添加  $q$  次根提升  $M$ 。** 考虑合成域  $LM$ 。由 Galois 理论,

$$\text{Gal}(LM/L) \cong \text{Gal}(M/(M \cap L)) \leq \text{Gal}(M/F) \cong C_q,$$

故  $[LM : L]$  为 1 或  $q$ 。

- 若  $[LM : L] = 1$ , 则  $M \subseteq L$ , 此步无需新增扩张。
- 若  $[LM : L] = q$ :  $L$  含  $q$  次单位根, 且  $LM/L$  为  $q$  次循环 Galois 扩张。由 Lemma 3 (Section 4.7, *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 253), 存在  $v$  使  $LM = L(v)$  且  $v^q \in L$ , 并且  $[LM : L] = q$ 。这恰好是一次归一化的  $q$  次根塔步。

将这一步接在  $L$  的根塔之后,  $LM$  即对  $F$  具有归一化根塔。

**第四步: 处理商群部分。**  $\text{Gal}(E/M) \cong G/H$  为  $d/q$  阶循环群, 且  $E/M$  是某  $p$  次分圆域 ( $E = M(\zeta)$ )。由于  $d/q < d \leq p-1$ , 对  $[E : M] = d/q$  递归使用同样论证 (归纳依据为扩张次数而非素数), 得到  $E$  可嵌入对  $M$  (从而对  $LM$ ) 具有归一化根塔的扩域。

综合各步,  $E$  嵌入到某个对  $F$  具有归一化根塔的域  $K$  中。  $\square$

### 3.19 素数次不可约方程的根式可解准则: Galois 的二根生成定理

**题目 3.19.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 262, Section 4.8, Exercise 15)

设  $F$  为特征 0 的域,  $f(x) \in F[x]$  为  $p$  次 ( $p$  为素数) 不可约多项式,  $E$  为  $f(x)$  在  $F$  上的分裂域。证明:  $f(x) = 0$  在  $F$  上根式可解当且仅当  $E = F(r_i, r_j)$  对  $f(x)$  的任意两个 (不同) 根  $r_i, r_j$  成立。

证明. 记  $G = \text{Gal}(E/F)$ , 视作根集  $\{r_1, \dots, r_p\}$  上的置换群  $G \leq S_p$ 。因  $f$  不可约, 由 Theorem 4.14,  $G$  在  $p$  个根上传递。

#### 1. 充分性 (根式可解 $\implies$ 二根生成)。

设  $G$  可解。  $G$  是  $S_p$  的可解传递子群, 由 Exercise 14 (Section 4.8, p. 262),  $G$  共轭于仿射群

$$L = \text{AGL}(1, p) = \{x \mapsto ax + b \mid a, b \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, a \neq 0\}$$

的包含全部平移  $\{x \mapsto x + b \mid b \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\}$  的子群。

$L$  中非平凡元的定点数由方程  $x = ax + b$  即  $(1 - a)x = b$  决定:

- $a \neq 1$ : 恰有唯一解  $x = b(1 - a)^{-1}$  (恰 1 个定点);
- $a = 1, b \neq 0$ : 无解 (平移为  $p$ -轮换, 无定点; Exercise 12);
- $a = 1, b = 0$ : 恒等元。

因此  $L$  的任一非平凡元至多固定一个点。特别地, 对任意  $i \neq j$ ,  $\text{Stab}_G(i, j) = \{\text{id}\}$ 。由 Galois 对应,

$$[E : F(r_i, r_j)] = |\text{Stab}_G(i, j)| = 1,$$

故  $E = F(r_i, r_j)$  对任意两不同根成立。

#### 2. 必要性 (二根生成 $\implies$ 根式可解)。

设  $E = F(r_i, r_j)$  对任意  $i \neq j$  成立, 则  $\text{Stab}_G(i, j) = \{\text{id}\}$  对所有  $i \neq j$  成立。

令  $d := |\text{Stab}_G(1)|$ 。由传递性,  $|G| = p \cdot d$ 。  $\text{Stab}_G(1)$  作用于  $\{2, \dots, p\}$  且对任意  $j \in \{2, \dots, p\}$  有  $\text{Stab}_G(1, j) = \{\text{id}\}$ , 故该作用为自由作用 (半正则), 从而  $d \mid (p - 1)$ 。

考虑 Sylow  $p$ -子群。  $p$  的 Sylow  $p$ -子群个数  $n_p$  满足  $n_p \equiv 1 \pmod{p}$  且  $n_p \mid d \leq p - 1$ , 迫使  $n_p = 1$ 。令  $P \leq G$  为此唯一的 Sylow  $p$ -子群, 则  $P \triangleleft G$ ,  $|P| = p$ ,  $P \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  (循环群, Abel)。

考察  $G$  在  $P$  上的共轭作用。因  $\text{Aut}(P) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \cong C_{p-1}$ , 有群同态  $\varphi : G \rightarrow C_{p-1}$ 。  $\ker \varphi = C_G(P)$  ( $P$  的中心化子), 且  $G/C_G(P) \cong \text{Im } \varphi \leq C_{p-1}$  为循环群 (Abel)。

在  $C_G(P)$  中,  $P \subseteq C_G(P)$  且  $P$  为中心元。对任意  $x, y \in C_G(P)$ , 考虑换位子  $(x, y) = x^{-1}y^{-1}xy$ 。商群  $C_G(P)/P$  中  $xP$  与  $yP$  可换 (因为  $\varphi(x) = \varphi(y) = \text{id}$ , 它们在  $G/C_G(P)$  中平凡), 故  $(x, y) \in P$ 。于是  $[C_G(P), C_G(P)] \subseteq P$ 。

由于  $P$  为 Abel 群,  $C_G(P)'' \subseteq [P, P] = \{1\}$ , 即  $C_G(P)$  为亚 Abel 群 (可解长度  $\leq 2$ )。

综上, 有正规列

$$\{1\} \subset C_G(P) \subset G,$$

其中  $C_G(P)$  可解,  $G/C_G(P) \leq C_{p-1}$  为循环群 (可解)。故  $G$  可解。由 Galois 根式可解准则 (Section 4.7),  $f(x) = 0$  在  $F$  上根式可解。□

### 3.20 实系数的三次不可约方程的根全为实数与根塔障碍

**题目 3.20.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 266, Section 4.9, Exercise 6)

设  $F$  为  $\mathbb{R}$  的子域。

(a) 设  $f(x) \in F[x]$  为不可约三次多项式, 其判别式  $d > 0$  且  $G_s = A_3$ 。证明:  $f(x)$  在  $\mathbb{C}$  中的全部根均落在  $\mathbb{R}$  中。

(b) 设  $p$  为素数,  $K = F(r)$ , 其中  $r \in \mathbb{R}$  且  $r^p \in F$ 。证明:  $K$  不能包含  $f(x)$  在  $F$  上的分裂域。

**证明.** (a) 判别式正定  $\implies$  全实根。

因  $f$  不可约且  $G_s \cong A_3$  (三阶循环群), 有  $|\text{Gal}(E/F)| = 3$ , 其中  $E$  为  $f$  的分裂域。 $A_3$  中无非平凡的对合 (二阶元)。

将复共轭  $\tau: z \mapsto \bar{z}$  限制到  $E$  上。因  $F \subseteq \mathbb{R}$ ,  $\tau$  逐点固定  $F$ , 故  $\tau|_E \in \text{Gal}(E/F)$ 。但  $\tau^2 = \text{id}$ , 因此  $\tau|_E$  的阶为 1 或 2。

若  $f$  有非实根, 设为  $r_1 \notin \mathbb{R}$ , 则  $\bar{r}_1 \neq r_1$  是另一根 (实系数多项式的共轭根定理), 从而  $\tau|_E(r_1) = \bar{r}_1 \neq r_1$ ,  $\tau|_E \neq \text{id}$ , 其阶必为 2。这与  $\text{Gal}(E/F) \cong A_3$  无二阶元矛盾。

因此  $f$  的三个根全为实数。

(b) 实根式单扩张不能包含全实 Galois 三次扩张。

设  $E$  为  $f$  在  $F$  上的分裂域, 则  $[E:F] = |\text{Gal}(E/F)| = 3$ 。

假设  $E \subseteq K = F(r)$ , 其中  $r \in \mathbb{R}$ ,  $r^p \in F$ 。由  $F \subseteq E \subseteq K$  得  $3 = [E:F] \mid [K:F]$ 。又因  $r$  满足  $X^p - r^p \in F[X]$ , 有  $[K:F] \mid p$ 。  $p$  为素数, 故  $[K:F] = p = 3$ 。

于是  $K = F(r)$  为  $F$  的三次扩张,  $r^3 \in F$ 。由 (a),  $f$  的三个根均在  $\mathbb{R}$  中, 从而  $E \subseteq \mathbb{R}$ 。特别地,  $K = F(r) \subseteq \mathbb{R}$  (因  $F \subseteq \mathbb{R}$  且  $r \in \mathbb{R}$ )。

因  $[K:F] = 3 > 1$ ,  $r \neq 0$ 。在  $\mathbb{C}$  中,

$$X^3 - r^3 = (X - r)(X^2 + rX + r^2),$$

二次因子的判别式为  $r^2 - 4r^2 = -3r^2 < 0$ , 故其根为  $\omega r, \omega^2 r$ , 其中  $\omega = e^{2\pi i/3}$  为本原三次单位根。这两个根为非实数。

$r$  的极小多项式  $m_r(X) \in F[X]$  的次数为  $[F(r) : F] = 3$ , 且  $m_r(X) \mid X^3 - r^3$ 。因  $\deg m_r = 3$  而  $X^3 - r^3$  也是三次,  $m_r(X) = X^3 - r^3$  在  $F$  上不可约。 $r$  的三个  $F$ -共轭恰为  $r, \omega r, \omega^2 r$ 。

但  $K = F(r) = E$  是  $F$  的 Galois 扩张 ( $E/F$  为分裂域), 必包含  $r$  的所有  $F$ -共轭, 从而包含非实数  $\omega r, \omega^2 r$ 。这与  $K \subseteq \mathbb{R}$  矛盾。

因此  $K = F(r)$  不可能包含  $f(x)$  的分裂域。  $\square$

### 3.21 有限域扩张的范数满射

**题目 3.21.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 300, Section 4.15, Exercise 1)

设  $E$  是有限域,  $F$  是其子域。证明:  $E/F$  是循环扩张, 且范数同态

$$N_{E/F}: E^\times \longrightarrow F^\times$$

是满射。

证明. 设  $|F| = q$ , 则  $|E| = q^n$ , 其中  $n = [E : F]$ 。有限域的乘法群  $E^\times$  是  $q^n - 1$  阶循环群; 取其生成元  $g$ 。由有限 Galois 扩张的范数公式,

$$N_{E/F}(x) = x^{1+q+\cdots+q^{n-1}} = x^{(q^n-1)/(q-1)}.$$

令

$$m = \frac{q^n - 1}{q - 1}.$$

则  $N_{E/F}(g) = g^m$ , 其在  $E^\times$  中的阶为

$$\frac{q^n - 1}{\gcd(q^n - 1, m)} = \frac{q^n - 1}{m} = q - 1.$$

另一方面,  $N_{E/F}(g) \in F^\times$ , 而  $|F^\times| = q - 1$ 。故  $\langle N_{E/F}(g) \rangle = F^\times$ , 所以  $N_{E/F}$  满射。

特别地, 有限域的任意有限扩张均为 Galois 循环扩张:

$$\text{Gal}(E/F) = \langle x \mapsto x^q \rangle \cong C_n.$$

$\square$

### 3.22 循环 $p$ -幂扩张的嵌入判别与二次应用

**题目 3.22.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, pp. 300–301, Section 4.15, Exercises 5, 7, 8; Exercise 6 为应用)

设  $p$  为素数,  $F$  含有  $p$  个互异的  $p$  次单位根,  $\zeta$  是其中的本原根, 且  $E/F$  是  $p^s$  次循环扩张 ( $s \geq 1$ )。证明

$$E \text{ 可嵌入某个 } [K:F] = p^{s+1} \text{ 的循环扩张} \iff \zeta \in N_{E/F}(E^\times).$$

证明. **必要性 (Exercise 5)**。设  $E \subset K$ 、 $\text{Gal}(K/F) = \langle \sigma \rangle$  且  $|\text{Gal}(K/F)| = p^{s+1}$ 。记  $\eta = \sigma|_E$ , 则  $\text{Gal}(E/F) = \langle \eta \rangle$ , 并令  $\rho = \sigma^{p^s}$ , 使  $\text{Gal}(K/E) = \langle \rho \rangle$ 。

由  $K/E$  为  $p$  次循环扩张且  $\zeta \in E$ , 可取  $w \in K^\times$  使

$$\rho(w) = \zeta^{-1}w.$$

令  $u = \sigma(w)/w$ 。因  $\sigma\rho = \rho\sigma$ , 有  $\rho(u) = u$ , 故  $u \in E^\times$ 。另一方面,

$$\rho(w) = \sigma^{p^s}(w) = \left( \prod_{i=0}^{p^s-1} \eta^i(u) \right) w = N_{E/F}(u)w.$$

比较两式即得  $N_{E/F}(u) = \zeta^{-1}$ , 等价地  $\zeta \in N_{E/F}(E^\times)$ 。

**充分性 (Exercise 7)**。反设  $u \in E^\times$  满足  $N_{E/F}(u) = \zeta$ , 并取  $\text{Gal}(E/F) = \langle \eta \rangle$ 。于是

$$N_{E/F}(u^p) = \zeta^p = 1.$$

由 Hilbert 90, 存在  $v \in E^\times$  使

$$\eta(v)v^{-1} = u^p. \quad (*)$$

若  $v = w_0^p$  为  $E$  中的  $p$  次幂, 则  $(*)$  给出  $\eta(w_0) = \zeta^i u w_0$  (某个  $i$ )。迭代  $p^s$  次可得

$$w_0 = \eta^{p^s}(w_0) = \zeta^{ip^s} N_{E/F}(u) w_0 = \zeta w_0,$$

矛盾。因此  $v \notin E^p$ , 故  $K = E(w)$ 、 $w^p = v$  满足  $[K:E] = p$ 。

定义  $\sigma$  为  $\eta$  在  $K$  上的提升并令  $\sigma(w) = uw$ 。由  $(*)$ ,

$$\sigma(w)^p = u^p v = \eta(v) = \sigma(w^p),$$

故定义良好; 又

$$\sigma^{p^s}(w) = N_{E/F}(u)w = \zeta w.$$

因此  $\sigma$  的阶为  $p^{s+1}$ 。由于  $[K:F] = p^{s+1}$ , 得到  $\text{Gal}(K/F) = \langle \sigma \rangle$ , 从而  $K/F$  循环。

**二次情形 (Exercise 8)**。若  $\text{char } F \neq 2$ 、 $E = F(\sqrt{c}) \neq F$ , 取  $p = 2$ 、 $\zeta = -1$ , 则

$$E \text{ 可嵌入循环四次扩张} \iff -1 \in N_{E/F}(E^\times) \iff c = x^2 + y^2 \quad (x, y \in F).$$

事实上, 对  $a, b \in F$ ,

$$N_{E/F}(a + b\sqrt{c}) = a^2 - cb^2.$$



若该范数为  $-1$  且  $b \neq 0$ , 则

$$c = (a/b)^2 + (1/b)^2.$$

若  $b = 0$ , 则  $-1$  是  $F$  中平方; 此时恒等式

$$c = \left(\frac{c+1}{2}\right)^2 + \left(\frac{c-1}{2\sqrt{-1}}\right)^2$$

仍将  $c$  写成两平方和。反之, 若  $c = x^2 + y^2$ , 则  $y \neq 0$  (否则  $c$  为平方), 并且

$$N_{E/F}\left(\frac{x + \sqrt{c}}{y}\right) = \frac{x^2 - c}{y^2} = -1.$$

**应用 (Exercise 6).** 取  $F = \mathbb{Q}$ 、 $p = 2$ 、 $E = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$ , 其中  $m < 0$ 。若它嵌入循环四次扩张, 则上面的二次判别要求  $m$  是两个有理数平方之和; 但平方和在  $\mathbb{Q}$  中非负, 与  $m < 0$  矛盾。因此  $\mathbb{Q}(\sqrt{m})$  不能嵌入  $\mathbb{Q}$  上的循环四次扩张。  $\square$

### 3.23 Albert 的 $p$ 次循环扩张构造

**题目 3.23.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 301, Section 4.15, Exercise 12)

沿用 Exercise 11 的记号: 令  $\zeta$  为本原  $p$  次单位根,  $W = F(\zeta)$ ,  $[W : F] = s \mid (p-1)$ , 且

$$\text{Gal}(W/F) = \langle r \rangle, \quad r(\zeta) = \zeta^t,$$

其中  $t \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$  的阶为  $s$ 。设  $a \in W^\times$  不是  $W$  中的  $p$  次幂, 并满足

$$r(a)a^{-t} = b^p \quad (b \in W^\times).$$

令

$$K = W[u], \quad u^p = a.$$

证明:  $K/F$  是循环扩张,  $[K : F] = ps$ , 且  $K/F$  含有唯一的  $p$  次循环子扩张  $E/F$ 。

证明. 因为  $W$  含有本原  $p$  次单位根  $\zeta$ , 且  $a \notin W^p$ , Kummer 理论给出

$$[K : W] = p, \quad \text{Gal}(K/W) = \langle \tau \rangle, \quad \tau(u) = \zeta u.$$

因此

$$[K : F] = [K : W][W : F] = ps.$$

由条件  $r(a)a^{-t} = b^p$ , 有

$$(bu^t)^p = b^p a^t = r(a).$$

所以  $r$  可延拓为  $K$  的  $F$ -自同构  $\sigma$ , 定义为

$$\sigma|_W = r, \quad \sigma(u) = bu^t.$$

同时

$$\sigma\tau(u) = \sigma(\zeta u) = \zeta^t bu^t, \quad \tau\sigma(u) = \tau(bu^t) = b(\zeta u)^t = \zeta^t bu^t,$$

并且二者在  $W$  上也相同, 故

$$\sigma\tau = \tau\sigma.$$

于是  $\tau^i\sigma^j$  ( $0 \leq i < p, 0 \leq j < s$ ) 给出  $ps$  个互异的  $F$ -自同构: 不同的  $j$  在  $W$  上限制不同; 固定  $j$  后, 不同的  $i$  在  $u$  上作用不同。因此

$$|\text{Gal}(K/F)| = ps = [K : F],$$

所以  $K/F$  是 Galois 扩张。

群  $\text{Gal}(K/F) = \langle \tau, \sigma \rangle$  是交换群, 且有阶为  $p$  的元素  $\tau$ , 并且  $\sigma$  在商群

$$\text{Gal}(K/F)/\text{Gal}(K/W) \cong \text{Gal}(W/F)$$

中的像生成阶为  $s$  的循环群。由于  $(p, s) = 1$ , 这个交换群必为循环群; 等价地, 若  $\sigma$  本身没有阶  $ps$ , 则  $\tau\sigma$  有阶  $ps$ 。故  $K/F$  是循环扩张。

最后, 循环群中每个阶数的子群唯一。故  $\text{Gal}(K/F)$  有唯一的阶  $s$  子群  $H$ , 其固定域

$$E = K^H$$

满足

$$[E : F] = [\text{Gal}(K/F) : H] = p.$$

并且

$$\text{Gal}(E/F) \cong \text{Gal}(K/F)/H$$

是阶  $p$  循环群。唯一性也来自阶  $s$  子群的唯一性。  $\square$

### 3.24 通用三项式的仿射群与射影线性群

**题目 3.24.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 301, Section 4.15, Exercises 9, 10)

设  $F_0$  是特征  $p > 0$  的域,  $F = F_0(s, t)$ , 其中  $s, t$  是两个独立超越元。

**题目 9.** 证明

$$X^p - sX - t$$

在  $F$  上的 Galois 群同构于仿射群

$$\text{AGL}(1, \mathbb{F}_p) = \{x \mapsto ax + b \mid a \in \mathbb{F}_p^\times, b \in \mathbb{F}_p\}.$$

证明. 取  $y$  满足

$$y^{p-1} = s.$$

因为  $Y^{p-1} - s$  在  $F_0(t)[s]$  中对素理想  $(s)$  Eisenstein, 故  $[F(y) : F] = p - 1$ 。

若  $\alpha$  是  $X^p - sX - t$  的一个根, 则所有根为

$$\alpha + cy \quad (c \in \mathbb{F}_p),$$

因为  $(\alpha + cy)^p - s(\alpha + cy) - t = \alpha^p - s\alpha - t + c(y^p - sy) = 0$ 。令

$$z = \frac{\alpha}{y}.$$

由  $s = y^{p-1}$  得

$$z^p - z = \frac{t}{y^p}.$$

在  $F(y) = F_0(y, t)$  中, Artin-Schreier 多项式

$$Z^p - Z - \frac{t}{y^p}$$

不可约: 若  $t/y^p = h^p - h$ , 取  $t = \infty$  处的离散赋值, 则左边有一阶极点; 而  $h^p - h$  的任一极点阶数都被  $p$  整除, 矛盾。因此  $[F(y, z) : F(y)] = p$ 。

分裂域为

$$K = F(y, z) = F(y, \alpha),$$

故

$$[K : F] = p(p - 1).$$

对任意  $a \in \mathbb{F}_p^\times$ 、 $b \in \mathbb{F}_p$ , 定义

$$y \mapsto ay, \quad z \mapsto a^{-1}z + b.$$

它保持

$$s = y^{p-1}, \quad t = y^p(z^p - z),$$

因此给出  $F$ -自同构。这样的自同构共有  $p(p - 1)$  个, 等于  $[K : F]$ , 所以已经给出全部 Galois 群。在  $z$ -坐标下作用为  $z \mapsto cz + b$  ( $c \in \mathbb{F}_p^\times$ ), 即  $\text{AGL}(1, \mathbb{F}_p)$ 。□

**题目 10.** 在同样记号下, 证明

$$X^{p+1} - sX - t$$

在  $F$  上的 Galois 群同构于射影线性分式变换群

$$\text{PGL}_2(\mathbb{F}_p) = \left\{ x \mapsto \frac{ax + b}{cx + d} \mid a, b, c, d \in \mathbb{F}_p, ad - bc \neq 0 \right\}.$$

证明. 多项式  $f(X) = X^{p+1} - sX - t$  可分, 因为

$$f'(X) = (p+1)X^p - s = X^p - s,$$

若公共根  $r$  同时满足  $r^p = s$  与  $r^{p+1} - sr - t = 0$ , 则推出  $t = 0$ , 与  $t$  为超越元矛盾。

设  $L$  为分裂域, 根集为  $\Omega$ 。对每个根  $x \in \Omega$ , 有

$$x^p = s + \frac{t}{x}.$$

右端是关于  $x$  的线性分式变换

$$\varphi(x) = s + \frac{t}{x}.$$

取三个不同根  $\alpha, \beta, \gamma$ , 定义交比坐标

$$\lambda(x) = \frac{(x - \alpha)(\gamma - \beta)}{(x - \beta)(\gamma - \alpha)}.$$

于是  $\lambda(\alpha) = 0, \lambda(\beta) = \infty, \lambda(\gamma) = 1$ 。利用交比在线性分式变换下不变, 并用  $x^p = \varphi(x)$ , 可得

$$\lambda(x)^p = \lambda(x).$$

故每个根在该坐标下落在

$$\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p) = \mathbb{F}_p \cup \{\infty\}.$$

因为  $f$  有  $p+1$  个互异根, 所以  $\Omega$  与  $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)$  一一对应。

任意  $\sigma \in \text{Gal}(L/F)$  置换  $\Omega$ , 且保持这些交比关系; 因此在上述坐标中, 它给出  $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)$  上的一个射影线性分式变换。于是

$$\text{Gal}(L/F) \hookrightarrow \text{PGL}_2(\mathbb{F}_p).$$

剩下要说明这个嵌入是满的。这里用 Uchida 关于通用三项式  $X^n - aX - b$  的次數结论: 当  $n = p+1$  时, 其分裂域的 Galois 群在根集上的作用正是  $\text{PGL}_2(\mathbb{F}_p)$ 。在本题记号下即

$$[L : F] = |\text{PGL}_2(\mathbb{F}_p)| = p(p^2 - 1).$$

由于上面的嵌入两边阶数相同, 故

$$\text{Gal}(L/F) \cong \text{PGL}_2(\mathbb{F}_p).$$

□

## 索引

### 概念辨析

- [根理想与谱] Jacobson 根看极大理想，幂零根看素理想与极小素理想。
- [Artin 环与 Noether 环] Artin 环的核心是零维、有限极大理想，以及还有  $J(A) = \sqrt{0}$ 。
- [局部环与链条件] 局部且极大理想幂零不够推出 Artin；无限维平凡扩张给出反例。
- [局部环与链条件] 局部环理想一般不全是  $\mathfrak{m}^n$ ；若恰好全是，则自动 Noether。
- [Prop 5.3.12 相关辨析] Prop 5.3.12 的关键技术点是有限生成、Nakayama 与 Noether 推广。
- [Prop 5.3.12 相关辨析] Prop 5.3.12 的三条条件对 Noether 局部环同样等价，关键替代是 Krull 交定理  $\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n = 0$ 。
- [Associated primes 与局部化] 局部化只保留与  $S$  不相交的 associated primes，书中  $P \cap S^{-1}A$  应改为  $P \cap A$ 。
- [Associated primes 与局部化] 对商模  $A/\mathfrak{q}$ ， $\text{Ass}(A/\mathfrak{q})$  由根理想  $\mathfrak{r}(\mathfrak{q})$  直接给出；素理想时就是  $\text{Ass}_A(A/(x)) = \{(x)\}$ 。
- [Prime filtration 与 Ass] Prop 6.1.8 的 prime filtration 不唯一，出现的 prime multiset 也可不同。
- [Prime filtration 与 Ass] Lem 6.1.9 里的 associated primes 只能得到包含号，不能一般改成等号。
- [Ass 的交与和] 在 Thm 6.2.10 附近，交可以无限进行，因为交仍是子模；并通常没有 Ass 可谈，实际应改看子模的和。
- [Primary ideal 的计算与等价条件] 若  $\mathfrak{q}$  是  $p$ -primary，则  $(\mathfrak{q} : x)$  的计算由  $A/\mathfrak{q}$  中“零因子皆幂零”这一刻画统一控制。
- [Primary ideal 的计算与等价条件] Noether 环里  $\mathfrak{m}$ -primary、 $\sqrt{\mathfrak{q}} = \mathfrak{m}$ 、以及  $\mathfrak{m}^k \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$  三条彼此等价，有限生成性正用在  $(2) \Rightarrow (3)$ 。
- [Primary ideal 的计算与等价条件] 素理想幂与固定根理想都不自动给出 primary 结构， $k[x, y, z]/(xy - z^2)$  提供了标准反例。

- [Supp(M) 的两条基本性质]  $V(I)$  是包含  $I$  的素理想所成闭集;  $\text{Supp}(M)$  的非空性等价于  $M \neq 0$ , 有限生成时由  $\text{Ann}(M)$  判定。
- [整扩张中的上行与下行定理] 整扩张给出 lying-over、incomparability 与 going-up; 再加上  $A$  整闭整环, 则还能得到 going-down。
- [Galois 扩张与 radical 扩张]  $\mathbb{Q}(\zeta_7)$  的三次固定子域给出标准反例: Galois 不推出 radical。
- [Galois 扩张与 radical 扩张]  $x^5 - 2$  的分裂域  $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}, \zeta_5)$  实际上是显式 radical 扩张, 不能拿来作反例。
- [范畴论视角] Artin/Noether 的形式对偶更适合用 Matlis 对偶理解。
- [极限、余极限与始对象/终对象的辨析] 分清极限/余极限先看过渡态射方向:  $\mathbb{Z}_p$  来自  $\varprojlim \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ , 而 Prüfer  $p$ -群来自  $\varinjlim \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 。
- [极限、余极限与始对象/终对象的辨析] 始对象是“唯一流出”, 终对象是“唯一流入”; colimit 对应始对象的泛性质, limit 对应终对象的泛性质。
- [Artin-Rees 预备引理中的  $Q_n$  与  $M_n^*$ ] Artin-Rees 预备引理里, 核心是证明  $M_n^* = A^* \cdot Q_n$  为有限生成  $A^*$ -模, 而  $Q_n$  与  $M_n^*$  的生成元处在不同直和环境里。
- [Krull 交定理] Noether 情形下  $\bigcap_{n \geq 0} I^n M$  描述的是完备化映射的核; 若  $I \subset \text{Jac}(A)$ , 它就必为 0。
- [ $I$ -adic 滤过、 $I$ -adic 拓扑与子模诱导结构] completion 的谱映射不自动满射; flat 不等于 faithfully flat,  $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_2$  给出标准反例。
- [ $I$ -adic 滤过、 $I$ -adic 拓扑与子模诱导结构] 8.5 节前最后一段要区分  $I$ -adic 滤过、 $I$ -adic 拓扑与诱导过滤  $I^n M \cap N$ ; Artin-Rees 说明它们在子模上给出同一拓扑。
- [ $I$ -adic 滤过、 $I$ -adic 拓扑与子模诱导结构]  $G_I(M)$  是标准  $I$ -adic filtration 的 associated graded,  $G(M)$  是一般  $I$ -filtration 的 associated graded; 相同的是诱导拓扑, 不是分次模本身。
- [ $I$ -adic 滤过、 $I$ -adic 拓扑与子模诱导结构] Prop 8.5.10 说明: 在完备且  $\bigcap_{n \geq 0} M_n = 0$  的情形下,  $G(M)$  的有限生成性与 Noether 性可分别恢复  $M$  的对应性质。
- [短正合列的分裂与投射模/内射模] 短正合列分裂等价于有截面、收缩或直和分解; projective / injective / flat 分别由  $\text{Hom}(P, -)$ 、 $\text{Hom}(-, I)$ 、 $- \otimes_A F$  的正合性刻画。

- [Semi-simple rings 与 hereditary rings] semi-simple 强于 hereditary, 因为“每个左理想是  $\Lambda$  的直和因子”强于“每个左理想是 projective  $\Lambda$ -模”。
- [Semi-simple rings 与 hereditary rings] projective 模只保证是某个自由模的直和因子, 不一定是  $\Lambda$  本身的直和因子;  $\mathbb{Z}$  给出 hereditary 非 semi-simple 的标准反例。
- [Semi-simple rings 与 hereditary rings] semi-hereditary 只控制有限生成子模, 无法检验内射性所需的任意嵌入; 左 Noether 时才与 hereditary 重合。
- [Jordan-Hölder 与 Krull-Schmidt 分解] JH 记录 simple composition factors, KS 记录 indecomposable 直和项; Jacobson II 用  $\Lambda$ -groups 统一群和模的 JH 证明。
- [Jordan-Hölder 与 Krull-Schmidt 分解]  $\mathbb{Z}$  与  $C_{p^\infty}$  说明 JH 不能只靠一侧链条件;  $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$  的非主理想说明 KS 唯一性也会越界失败。
- [Jordan-Hölder 与 Krull-Schmidt 分解] 一般模未必能分解为 indecomposable 直和, 有限长度同时保证有限存在性与唯一性。

### 专题整理

- [投射分解、内射分解与 Tor / Ext 的主线] 投射/内射分解是把一般模替换成“好模”的装置; Tor 衡量张量积失去的左正合性, Ext 衡量 Hom 失去的右正合性并分类短正合列扩张。
- [Galois 扩张与 radical 扩张的主线关系] 关键不是“Galois  $\Leftrightarrow$  radical”, 而是  $G_f$  可解等价于“分裂域嵌入某个 radical 扩张”, 不等价于“分裂域本身就是 radical”。
- [Kummer 扩张与 Artin-Schreier 扩张] Kummer 理论用  $T^n - a$  描述含足够单位根时的 cyclic 扩张, Artin-Schreier 理论用  $T^p - T - a$  描述特征  $p$  下的次数  $p$  cyclic 扩张。
- [CSA 相关概念总联系] 这里集中梳理 CSA、中心除代数、分裂域、中心化子与 Brauer 群之间的关系。
- [滤过、 $I$ -adic 与  $p$ -adic 的范畴视角]  $I$ -filtration 可视为 pro-对象, completion 是逆极限;  $\mathbb{Z}_p$  则是  $(p)$ -adic 完备化的标准模型。
- [滤过、 $I$ -adic 与  $p$ -adic 的范畴视角] 第一卷的“滤子”讲 Cauchy 与完备化, 第二卷的 pro-对象讲逆系统; 两者都可由同一个 filtration 诱导出来。

- [滤过、 $I$ -adic 与  $p$ -adic 的范畴视角] 分次环记住的是按次数的直和分解；真正导向 pro-对象与 completion 的，是滤过给出的截断系统  $A/F^n A$ 。
- [第 8 章主线总览：滤过、分次、完备化与 Noether 性] 第 8 章可压成一张总图：filtration 同时导出 graded 与 completion, Artin-Rees 控制子模，8.3/8.5 再把 flatness 与 Noether 性接回原对象。
- [第 8 章主线总览：滤过、分次、完备化与 Noether 性]  $M$  连同  $(M_n)$  一般只是 filtered module；真正天然 graded 的是 associated graded  $G(M)$ 。
- [第 8 章主线总览：滤过、分次、完备化与 Noether 性]  $I$ -filtration 先给  $G(M)$  与 completion；stable 负责拓扑，Artin-Rees 负责子模兼容，而有限生成/Noether 条件决定何时这些技术能启动。
- [第 9 章局部维数三指标： $d(A)$ 、 $\delta(A)$  与  $\chi_q$ ]  $d(A)$  同时等于 Hilbert 级数极点重数、associated graded 的 Hilbert 多项式次数加一，以及  $\chi_m$  的次数。
- [第 9 章局部维数三指标： $d(A)$ 、 $\delta(A)$  与  $\chi_q$ ]  $\delta(A)$  衡量参数个数，区别于  $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$  给出的切空间维数； $\chi_q$  则把长度增长转成维数与重数。
- [第 9 章局部维数三指标： $d(A)$ 、 $\delta(A)$  与  $\chi_q$ ] system of parameters 是  $\delta(A) = \dim A$  的具体实现，而 9.2.15/9.2.16 说明参数系在 associated graded 的首项层面无低次关系，并在系数域上代数无关。
- [第 9 章局部维数三指标： $d(A)$ 、 $\delta(A)$  与  $\chi_q$ ] 9.3 节正是把“参数系数代数无关”与 Noether normalization 拼起来，得到  $\dim A_m = \text{tr. deg}(K | k)$ 。
- [第 9 章局部维数三指标： $d(A)$ 、 $\delta(A)$  与  $\chi_q$ ]  $G_m(A) \cong k[t_1, \dots, t_d]$  的直观含义是： $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$  的一阶首项自由地产生全部高阶首项，associated graded 没有额外关系。
- [Algebra I 与 Algebra III 中拓扑群主线的对照整理] Algebra I 把拓扑群用于 profinite groups 与 Krull topology；Algebra III 则把拓扑阿贝尔群用于 completion、 $I$ -adic topology 与 formal geometry。
- [Artin-Rees 与 8.3 节的几何含义] Artin-Rees 的几何是控制闭子概形的无穷邻域、子层诱导拓扑与 completion。
- [Artin-Rees 与 8.3 节的几何含义] 8.3 节把 flatness 化成闭纤维与 associated graded 的兼容性检验。
- [准素分解的适用范围与凝聚层视角] Thm 6.2.10 若  $\text{Ass}(M)$  无穷，只能得到无穷交形式的分解。



- [准素分解的适用范围与凝聚层视角] Artin 环是准素分解的特殊整齐情形：所有素理想都极大，因此理想的最小准素分解没有嵌入素理想歧义，并可按局部分量唯一分解。
- [准素分解的适用范围与凝聚层视角] 有限准素分解真正稳定适用的是 Noether 环上的有限生成模及其子模。
- [准素分解的适用范围与凝聚层视角] 一般模与非 Noether 环的困难核心在于 associated primes 与分解的有限性失控。

### 题目整理

- $[k[x, y]/(x^2, xy)$  的 Ass 与 Supp] 对  $k[x, y]/(x^2, xy)$ , associated primes 可由具体元素的湮灭子读出, support 则由  $V(\text{Ann}(M))$  给出。
- [有限生成模的 support 在基变换下的原像公式] 有限生成模在基变换下的 support, 等于原 support 经  $f^*$  的逆像。
- [自由模之间单射与满射的秩比较] 对交换环,  $A^m \twoheadrightarrow A^n$  必有  $m \geq n$ , 而  $A^m \hookrightarrow A^n$  必有  $m \leq n$ 。
- [满射自由模自同态的可逆性] 交换环上有限秩自由模的满射自同态必为双射, 但单射自同态不必满射。
- [高斯整数上的有限生成模结构] 在  $\mathbb{Z}[i]$  上用 Smith 标准形得  $D^{(3)}/K \simeq D/(6) \oplus D/(-96 + 24i)$ , 阶为 352512。
- [超越单扩张的真中间域] 对纯超越单扩张  $F(u)/F$ , 任一真中间域都会使  $u$  变成代数元; 而有限代数单扩张的中间域则只有有限多个。
- [中间域全序条件下有限扩张的原始元] 若有限扩张的含  $F$  中间域按照包含构成全序, 则取最大真中间域外的元素即可生成整个扩张; 其中  $[E : F] < \infty$  不能省去。
- [有限扩张到任意扩域的嵌入个数上界] 若  $[E : F] = n < \infty$ , 则  $E/F$  到任意扩张域  $K/F$  的  $F$ -嵌入个数至多为  $n$ 。
- [Noether 与 Artin 条件的反例及不可能情形] Dieudonné 环是 left Noetherian 非 right Noetherian;  $k[t]$  是 Noether 非 Artin; Artin 非 Noether 不存在; 无限变量多项式环两者皆非。

- [p-polynomial 的等价刻画] 特征  $p$  下, 首一多项式的根集构成有限加法子群且重数全同  $\iff$  它是  $p$ -polynomial; 充分性通过 Moore 行列式把  $\mathbb{F}_p$ -向量空间结构化为  $x^{p^k}$  的线性组合。
- [纯不可分二项式的不可约性] 若  $a \notin F^p$ , 则  $X^{p^e} - a$  不可约; 否则最小多项式次数降低会迫使  $a \in F^p$ 。
- [有理函数域的仿射 Galois 群]  $\text{AGL}(1, p)$  作用于  $\mathbb{F}_p(t)$  的固定域由  $(t^p - t)^{p-1}$  生成, 扩域次数为  $p(p-1)$ 。
- [ $Q_8$ -扩张的显式实现]  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, u)$ ,  $u^2 = (9 - 5\sqrt{3})(2 - \sqrt{2})$ , 的两个符号翻转提升满足  $i^2 = j^2 = -1$ ,  $ij = -ji$ , 故 Galois 群为  $Q_8$ 。
- [交错群与判别式]  $S_n$  中  $A_n$  的固定域由判别式平方根生成。
- [上中心列与幂零性] 有限群幂零 (下中心列终止于 1) 当且仅当上中心列在有限步到达  $G$ ; 由此与 Theorem 4.8 一并推出  $p$ -群必幂零。
- [有限幂零群的结构] 有限群幂零当且仅当它是  $p$ -群的直积; 各 Sylow 子群正规且互素阶元可换, 乘积映射即给出直积分解。
- [素数次二项式的不可约性] 特征不整除  $p$  时,  $X^p - a$  要么不可约要么有根; 若有度数  $d \in (1, p)$  的不可约因子, Bézout 恒等式从其常数项构造出  $a$  为  $p$  次幂。
- [分圆域的归一化根塔]  $p$  次分圆域可嵌入归一化根塔; 通过对素数  $p$  强归纳, 提取素数幂子扩张并逐次用 Kummer 理论升塔。
- [素数次方程的根式可解准则] 特征 0 不可约  $p$  次方程根式可解当且仅当分裂域由任意两根生成; 正向由 Exercise 14 嵌入  $\text{AGL}(1, p)$ , 逆向以 Sylow 与中心化子论证可解性。
- [判别式正定与实根塔障碍] 不可约实三次式  $d > 0$  且  $G = A_3$  时三根全为实数; 实  $p$  次根单扩张不能包含这类分裂域, 因 Galois 性迫使包含非实单位根共轭。
- [有限域扩张的范数满射] 对  $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ , 范数为  $x \mapsto x^{(q^n-1)/(q-1)}$ ; 生成元的像有  $q-1$  阶, 故范数满射。
- [循环  $p$ -幂扩张的嵌入判别]  $p^s$  次循环扩张可嵌入  $p^{s+1}$  次循环扩张当且仅当  $\zeta_p$  是范数; 二次时等价于  $c$  是两平方和。
- [Albert 的  $p$  次循环扩张构造] 若  $r(a)a^{-t}$  是  $p$  次幂且  $a \notin W^p$ , 则  $W(u)$ ,  $u^p = a$ , 在  $F$  上是  $ps$  次循环扩张, 并含唯一  $p$  次循环子扩张。

- [通用三项式的仿射群与射影线性群]  $X^p - sX - t$  的分裂域给出  $\text{AGL}(1, \mathbb{F}_p)$ , 而  $X^{p+1} - sX - t$  的分裂域给出  $\text{PGL}_2(\mathbb{F}_p)$ 。